



## 연습문제 해답 - Jjhhhh

Basic information (Busan National University of Education)



Scan to open on Studocu

# [IT CookBook, 인공지능 시대를 위한 컴퓨터 과학 개론] 연습문제 해답

본 자료의 저작권은 저자 정기철과 한빛아카데미(주)에 있습니다.  
이 자료는 강의 보조 자료로 제공되는 것으로, 학생들에게 배포되어서는 안 됩니다.



# Chapter 01 ICT 기술과 컴퓨터

## [단답형 문제]

1. ( ICT 기술 )은 정보 기기의 하드웨어 및 소프트웨어 기술과 이 기술들을 이용하여 정보를 수집, 생산, 가공, 보존, 전달, 활용하는 모든 방법을 의미한다.
2. ( 정보 )란 자료를 가공 및 처리하여 실생활에 도움이 될 수 있도록 정리한 결과이다.
3. ( 4차 산업혁명 )은 기계와 사람, 인터넷 서비스가 상호 연결되어 가볍고 유연한 생산 체계 구현이 가능한 시기이다.
4. ( 컴퓨터 )란 전자회로를 이용하여 다양한 종류의 데이터를 처리하는 기계를 말한다.
5. ( 하드웨어 )는 각종 전자회로와 물리적인 장치로 이루어진 기계적 장치를 의미하며, ( 소프트웨어 )는 하드웨어의 동작을 지시하는 명령어 집합 프로그램을 의미한다.
6. ( 중앙처리장치 )는 컴퓨터 시스템 전체를 제어하는 장치로, 프로그램의 명령을 해독하여 그에 따라 실행하는 장치이다. 영어 약자로는 ( CPU )라고 한다.
7. ( 주기억장치 )는 컴퓨터 시스템에 프로그램을 저장하는 공간으로, 컴퓨터를 부팅하여 프로그램을 수행하면 보조기억장치에서 데이터를 읽어 ( 주기억장치 )에 저장한다.
8. 소프트웨어는 ( 시스템 소프트웨어 )와 ( 응용 소프트웨어 )로 분류할 수 있다.
9. ( 주판 )은 돌맹이를 계산에 사용하던 방식을 개량한 도구로, 5진법과 10진법을 동시에 사용하는 구조이다.
10. 1832년, 종이 카드에 구멍을 뚫어 자료를 입력하는 ( 천공카드 ) 시스템을 자동화된 계산기에 사용하기 시작했다.
11. ( 튜링머신 )은 컴퓨터라고 가정할 수 있는 기계의 실행과 데이터 저장을 수행할 수 있는 추상적인 계산 모델로, 처음에는 자동 기기라고 불렸다.
12. 1946년에 다용도 전자식 컴퓨터로 개발된 ( 에니악 )은 18,000여 개의 진공관이 사용된 30톤의 거대한 기계로, 2차 세계대전 중 탄도 계산 등을 위해 개발되었다.

13. 아르파넷은 초창기에 4대 정도의 컴퓨터를 연결한 작은 네트워크였으며, 지금은 웹 (Web)이라고 하는 ( **WWW** )의 개발로 전 세계에 퍼지게 되었다.

14. ( **슈퍼컴퓨터** )는 고속도 · 고용량의 컴퓨터이다. 기상 해석, 항공기 또는 핵융합로 시뮬레이션, 우주 탐사, 신약 개발 등 대량의 데이터 고속 처리를 목적으로 한다.

15. ( **전자상거래** )란 인터넷상에서 컴퓨터를 이용하여 제품을 사고파는 행위이다.

16. ( **사물인터넷** )은 각종 사물에 컴퓨터칩과 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 뜻한다.

17. ( **로봇** )은 스스로 작업하는 능력을 갖춘 기계이다.

18. ( **드론** )은 로봇 기술을 응용한 무인 비행 물체다.

#### [객관식 문제]

19. 다음 중 ICT 기술이 융합적으로 활용된 기술이 아닌 것은?

- ① 하드웨어
- ② 소프트웨어
- ③ 네트워크 통신
- ④ 정보
- ⑤ **자동차**

20. ICT 기술의 발달로 사용할 수 있는 정보의 양이 많아져 정보의 활용이 모든 업무의 중심이 되고 정보가 부(富) 창출의 원천이 되는 사회는 어떤 사회인가?

- ① 4차 산업혁명 사회                      ② 데이터 사회                      ③ **정보 사회**
- ④ 복지 사회                                  ⑤ 자본주의 사회

21. 4차 산업혁명은 첨단 ICT 기술이 경제 · 사회 전반에 융합되어 혁신적인 변화를 일으키는 차세대 산업혁명이다. 다음 중 첨단 ICT 기술에 해당하지 않는 것은?

- ① 인공지능                                  ② 사물인터넷                      ③ 빅데이터
- ④ **컨베이어 벨트**                              ⑤ 모바일

22. 1차 산업혁명으로 인해 농업과 수공업 경제는 어떤 경제로 발전하였는가?

- ① **제조업**                                          ② 어업                                          ③ 축산업
- ④ 자동차업                                      ⑤ 상공업

23. 다음 중 컴퓨터의 특징이 아닌 것은?

- ① 신속성                  ② 집중성                  ③ 정확성  
④ 자동성                  ⑤ 대량성

24. 컴퓨터는 크게 하드웨어와 무엇으로 구성되어 있는가?

- ① 펌웨어                      ② 입력장치                      ③ 중앙처리장치  
④ 계산기                      ⑤ 소프트웨어

25. 다음 중 하드웨어가 아닌 것은?

- ① 입력장치                      ② 주기억장치                      ③ 범용장치  
④ 중앙처리장치                ⑤ 출력장치

26. 다음 중 입력장치로 알맞은 것은?

- ① 모니터                  ② 프린터                  ③ 롬(ROM)  
④ 스피커                ⑤ 키보드

27. 중앙처리장치는 레지스터, 연산장치, 그리고 어떤 장치로 구성되어 있는가

- ① 제어장치                  ② 입력장치                  ③ 출력장치  
④ 범용장치                ⑤ 포획장치

28. 워드프로세서, 웹 브라우저, 컴퓨터 게임 등은 어떤 소프트웨어에 속하는가?

- ① 응용 소프트웨어
- ② 시스템 소프트웨어
- ③ 통신 소프트웨어
- ④ 소셜 소프트웨어
- ⑤ 보안 소프트웨어

29. 현재 우리가 사용하고 있는 컴퓨터는 전기를 사용해 동작되는데, 이러한 컴퓨터를 무엇이라고 부르는가?

- ① 자동식 컴퓨터                      ② 계산식 컴퓨터                      ③ 전류식 컴퓨터  
④ 전자식 컴퓨터                      ⑤ 기계식 컴퓨터

30. 최초의 기계식 수동 계산기를 만든 사람은 누구인가?

- ① 찰스 배비지                      ② 스티브 잡스                      ③ 고트프리트 라이프니츠  
④ 블레즈 파스칼                  ⑤ 토머스 뉴커먼

31. 차분기관과 해석기관을 설계한 사람은 누구인가?

- ① 찰스 배비지                      ② 스티브 잡스                      ③ 고트프리트 라이프니츠  
④ 블레즈 파스칼                  ⑤ 토머스 뉴커먼

32. 세계 최초의 전자식 컴퓨터는 무엇인가?

- ① 에니악(ENIAC)                      ② 에드삭(EDSAC)                      ③ 에드박(EDVAC)
- ④ 유니박 I(UNIVAC-I)              ⑤ ABC

33. 다음 중 에니악(ENIAC)의 특징이 아닌 것은?

- ① 18,000여 개의 진공관을 사용했다.
- ② 2차 세계대전 중 탄도 계산 등을 수행하기 위해 개발되었다.
- ③ 16진수를 사용하였다.
- ④ 평균 7분에 1번 사용 오류가 발생했다.
- ⑤ 운영을 전담하는 팀이 필요한 고가의 기계였다.

34. 최초로 프로그램 내장 방식을 제안한 사람은 누구인가?

- ① 폰 노이만                      ② 빌 게이츠                      ③ 앨런 튜링
- ④ 조셉 마리 자카드              ⑤ 바실 부송

35. 최초의 상용 컴퓨터로, 대통령 선거의 결과를 예측하는 데 사용된 컴퓨터는 무엇인가?

- ① 에드삭(EDSAC)                      ② 에드박(EDVAC)                      ③ 유니박 I(UNIVAC-I)
- ④ 에니악(ENIAC)                      ⑤ 튜링머신

36. 다음 중 개인용 컴퓨터가 아닌 것은?

- ① 알테어 8800(Altair 8800)              ② 에니악(ENIAC)                      ③ 애플 I
- ④ IBM 5150                      ⑤ 애플 II

37. 개인용 컴퓨터의 등장은 무엇의 개발로 가능했는가?

- ① 논리회로                      ② 초고밀도집적회로(VLSI)                      ③ 마이크로프로세서
- ④ 롬(ROM)                      ⑤ 램(RAM)

38. 다음 중 모바일 컴퓨팅 시대의 특징이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터의 시장 규모가 극대화되었다.
- ② 개인에게 최적화된 소프트웨어 제작과 서비스 제공이 가능해졌다.
- ③ 텍스트 기반의 이메일 전송, 뉴스그룹, FTP 서비스 등의 기능이 가능해졌다.
- ④ SNS가 활성화되었다.
- ⑤ 사물인터넷 시대가 열렸다.

39. 다음 중 컴퓨터의 종류가 아닌 것은?

- ① 슈퍼컴퓨터                      ② 대형컴퓨터                      ③ 워크스테이션
- ④ 개인용 컴퓨터                      ⑤ 업무용 컴퓨터

40. 개인용 컴퓨터를 줄여서 무엇이라고 부르는가?

- ① 데스크톱                      ② 미니컴퓨터                      ③ 스마트폰  
④ 슈퍼컴퓨터                      ⑤ 일반 컴퓨터

41. 컴퓨터 활용 분야 중 제조업 분야의 특징이 아닌 것은?

- ① 단순 제조업이나 인간이 작업하기 어렵고 위험한 환경에서 사용되던 로봇이 컴퓨터 기술과 결합한 후 더욱 지능화되면서 사용 범위를 넓혀가고 있다.
- ② 전기자동차, 자율주행 자동차를 개발해 이제는 ICT 산업으로 위치를 옮겨 가고 있다.
- ③ 기존의 가전제품에 ICT 센서, 디스플레이 등의 부품을 결합한 스마트 가전제품이 출시되고 있다.
- ④ 조선 산업 시스템을 자동화하기 위해 통신 및 레이더 기술 분야의 연구를 진행하고 있다.
- ⑤ 우주로 쏘아 올리는 발사체를 정교하게 제어하고, 발사체와 종합 관제실 사이의 원활한 통신시스템을 개발하기 위해 연구가 진행되고 있다.

42. 컴퓨터 활용 분야 중 의료 분야의 특징이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터의 활용으로 전염병이 사라졌다.
- ② MRI 등에서 촬영(수집)된 정보를 컴퓨터로 통합하고 시각화한다.
- ③ 가상현실 환경에서 수술 전 사전 모의 수술을 수행한다.
- ④ 햅틱 기술 기반의 수술이 도입되었다.
- ⑤ 로봇을 활용한 수술, 원격 수술, 의료 시뮬레이터 등이 이루어지고 있다.

43. 인터넷 서버를 통해 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 ICT 기술 관련 서비스를 동시에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경을 무엇이라고 하는가?

- ① 로봇                      ② 자율주행 자동차                      ③ 클라우드 컴퓨팅  
④ 사물인터넷            ⑤ 인공지능

44. 다음 중 사물인터넷의 핵심 기술이 아닌 것은?

- ① 센싱 기술                      ② 유무선통신 기술                      ③ 로봇 기술  
④ 보안 기술                      ⑤ 서비스 인터페이스 기술

45. 다음 중 인공지능에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터 과학, 생물학, 심리학, 언어학, 수학, 공학과 같은 학문에 기초하여 지능을 기계로 실현하고자 하는 과학 분야이다.
- ② 인공지능 알파고가 바둑기사 이세돌 9단과의 바둑 대결에서 이기면서 대중에게 알려졌다.
- ③ 인공지능 기술을 활용한 제품으로는 인공지능 스피커, 스마트폰 페이스 ID, 번역 어플 등이 있다.
- ④ 기계가 학습과 추리를 통해 사람과 동일한 작업을 수행할 수 있도록 하는 기술이다.
- ⑤ 스마트홈, 헬스케어, 원격검침, 스마트카 등 다양한 분야에 적용할 수 있다.

46. 다음 중 자율주행 자동차에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 초기엔 사람이 직접 조정을 해야만 움직였지만, 최근에는 무선인터넷 통신, 인공지능 기술, 센서 등을 탑재하면서 다양한 서비스가 가능해졌다.
- ② 자율주차, 자동 사고회피, 자동 경제운전 등 일부 기능은 이미 상용화되고 있다.
- ③ 영국, 독일 등 자동차 선진국에서는 앞다투어 무인운전 차량의 도로상 테스트를 법적으로 허가하기 시작했다.
- ④ 일본은 무선예약을 통해 알아서 손님을 모시러 가고 주차장을 찾아가 다음 손님을 기다리는 자율주행 자동차 개발을 계획하고 있다.
- ⑤ 인공지능, 빅데이터, 로봇 기술 등이 집약된 결정체라고 할 수 있다.

(2쇄부터 문제 삭제)

### [주관식 문제]

46. ICT 기술의 발달로 나타난 사회를 무엇이라고 부르는지 적으시오.

정보 사회

47. 1980년대에 정보사회를 예견한 2명의 학자 이름을 적으시오.

대니얼 벨, 앨빈 토플러

48. 1~4차 산업혁명의 주요 내용을 서술하시오.

- 1차 산업혁명 : 18세기에 영국에서 증기기관의 발명과 기계식 생산 방식이 도입되면서 시작되었다. 농업과 수공업 경제에서 기계를 사용하는 제조업 경제로 전환하는 계기가 되었다.
- 2차 산업혁명 : 19세기 컨베이어 벨트가 도입되고 분업과 자동화 생산이 확산되면서 시작되었으며, 자동차 등 제조업 제품을 공급자 중심으로 대량생산이 가능해졌다.
- 3차 산업혁명 : 1970년대부터 자동화 대량생산 체계가 도입되면서 시작되어 현재까지 지속되고 있다. 제조업의 디지털화와 자동화가 시작되었다.
- 4차 산업혁명 : 기계와 사람, 인터넷 서비스가 상호 연결되어 가볍고 유연한 생산 체계 구현이 가능하다. 대형 맞춤 생산이 가능한 생산 패러다임으로 진화하고 있다.

49. 하드웨어 종류 4가지와 각각의 장치별 특징을 쓰시오.

- 입력장치(input device) : 외부로부터 문자, 소리, 그림, 영상 등의 데이터를 받아들이는 장치이다.
- 출력장치(output device) : 수행된 결과를 문서나 그림 형태로 전달하는 장치이다.
- 중앙처리장치(Central Processing Unit, CPU) : 컴퓨터 시스템 전체를 제어하는 장치로, 프로그램의 명령을 해독하여 그에 따라 실행하는 장치이다.
- 주기억장치(Main Memory) : 컴퓨터 시스템에 프로그램을 적재하는 공간으로, 컴퓨터를 부팅하여 프로그램을 수행하면 보조기억장치에서 데이터를 읽어 주기억장치에 적재한다.



50. 블레즈 파스칼부터 폰 노이만까지 컴퓨터의 발전사에 큰 영향을 끼친 인물들을 순서대로 나열해 보고 이들의 업적을 간략히 기술해 보시오.

1642년 블레즈 파스칼 : 톱니바퀴를 이용한 최초의 기계식 수동식 계산기를 만들었다.

1671년 고트프리트 라이프니츠 : 사칙연산기를 개발하였다.

1801년 조셉 마리 자카드 : 직조기에 천공카드를 사용하는 보다 향상된 방법을 개발하였다.

1822년 찰스 배비지 : 차분기관과 해석기관을 설계하였다.

1936년 앨런 튜링 : 튜링머신이라는 컴퓨팅 모델을 제안하였다.

1942년 존 아타나소프 : 세계 최초의 전기식 컴퓨터인 ABC를 만들었다.

1945년 폰 노이만 : 내장형 프로그램 개념(Stored-Program Concept)을 제안했다.

51. 1942년에 개발된 ABC와 1946년에 개발된 에니악(ENIAC)의 차이점을 적으시오.

ABC 컴퓨터는 선형 방정식(linear equation) 해결을 위해 만들어진 컴퓨터이며, 에니악은 2차 세계대전 중에 탄도 계산 등을 위해 개발되었다.

52. 모바일 컴퓨팅을 가능하게 하는 기반 기술 3가지와 각 기술들의 정의를 적으시오

- 고속 네트워크 : 모바일 컴퓨팅이 가능하기 위한 고속의 네트워크 전송 기술
- 모바일 하드웨어 : 휴대성을 위한 초소형, 초경량의 하드웨어 제조 기술
- 모바일 소프트웨어 : 개인별 최적화된 소프트웨어 제작 및 유통 기술

53. 컴퓨터의 종류와 각각의 특징을 설명하시오.

- 슈퍼컴퓨터(super computer) : 고속도·고용량의 컴퓨터를 말한다.
- 대형컴퓨터(mainframe) : 연구소, 기업, 은행 등에서 사용하는 대용량, 고속 처리를 주목적으로 하는 컴퓨터이다.
- 워크스테이션(workstation) : 대형컴퓨터보다는 작고 느리지만 개인용 컴퓨터보다는 크고 빠른 중형 규모의 컴퓨터이다.
- 개인용 컴퓨터(Personal Computer, PC) : 개인이 사용하는 컴퓨터로, 일반적으로 하나의 컴퓨터를 한 명이 사용한다.
- 휴대용 컴퓨터(Portable Computer) : 작업을 이동하면서 수행할 수 있도록 만든 컴퓨터이다.

54. 컴퓨터가 제조업 분야에서 어떻게 활용되고 있는지 적으시오.

- 로봇 : 단순 제조업이나 인간이 작업하기 어렵고 위험한 분야에서 사용되던 로봇이 컴퓨터 기술과 결합되어 더욱 지능화되면서 사용 범위를 넓혀가고 있다. 더욱이 통신과 컴퓨팅 기술이 로봇 기술에 접목되어 로봇의 기능과 형태도 발전하고 있으며, 국내에서도 로봇 산업을 신성장동력 산업으로 적극 지원하고 있다.
- 자동차 : 자동차의 안전을 향상시키기 위해서 물리적으로 수행하던 자동차 충돌 실험을 컴퓨터 시뮬레이션으로 대체하여 더 안전한 자동차를 만들 수 있다. 특히 최근에 자동차 산업은 전기자동차, 자율주행 자동차의 등장으로 더 이상 제조업에 국한된 것이 아닌 IT 산업으로 그 위치를 옮기고 있다.

- 스마트 가전 : 기존에 사용되던 다양한 가전제품에 IT 센서, 디스플레이 등의 부품을 결합한 스마트 가전제품이 출시되고 있다. 이러한 스마트 가전제품들은 스마트홈(smart home) 환경에서 유기적으로 동작하고 있다.
- 해양조선 : 노동 집약적이고 기술 집약적인 조선 산업은 자동화하기 위해 IT를 접목하여 통신 및 레이더 기술 분야의 연구를 진행하고 있다. 또한 설계 및 항해 운항 시스템, 선박용 위성통신 기술 등에 컴퓨터 기술이 활용되고 있다.

55. 미래 컴퓨팅 기술에는 어떤 것들이 있는지 적고 간략히 설명하시오.

- 클라우드 컴퓨팅 : 인터넷상의 서버를 통해 데이터 저장, 네트워크, 콘텐츠 사용 등 ICT 관련 서비스를 한번에 사용할 수 있는 컴퓨팅 환경이다.
- 사물인터넷 : 각종 사물에 컴퓨터칩과 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 말한다.
- 인공지능 : 기계가 학습과 추리를 통해 사람과 동일한 작업을 수행할 수 있도록 하는 기술이다.
- 로봇 : 스스로 작업하는 능력을 갖춘 기계이다.
- 드론 : 로봇 기술을 응용한 무인 비행 물체다.
- 자율주행 자동차 : 운전자가 차량을 조작하지 않아도 스스로 움직이는 자동차로, 인공지능, 빅데이터, 로봇 기술 등이 집약되어 있다.

## Chapter 02 데이터 표현과 논리회로

### [단답형 문제]

1. (진법)이란 사용할 수 있는 숫자 개수와 각 숫자의 위치 값을 정의한 수 체계이다.
2. (10진법)은 0에서 9까지 10개의 숫자를 한 묶음으로 하여 1자리씩 올리는 방법으로, 사람의 손가락 개수에서 유래하였다.
3. 컴퓨터는 0과 1, 2개의 숫자만 사용해 수를 표현하는 방법인 (2진법)을 사용한다.
4. (비트)는 2진수를 표현하는 가장 기본 단위로, 컴퓨터에서 데이터를 표현하는 최소 단위이다.
5. (바이트)는 문자를 표현하는 단위이다. 8비트를 하나로 모은 것이다.
6. (워드)는 컴퓨터가 한번에 처리할 수 있는 데이터의 단위이다. 바이트가 한 단위이다.
7. (진법 변환)이란 주어진 수를 다른 진법으로 변환한다는 뜻이다.
8. (정수)는 셀 수 있는 수를 의미하며 음수, 0, 양수로 구성되어 있다.
9. (부호 없는 정수)는 말 그대로 부호를 생략한다는 의미로, 모든 숫자는 0 또는 양수로 표현된다.
10. (2의 보수)는 절댓값이 같고 부호가 다른 두 수를 뜻한다.
11. (실수)는 유리수와 무리수를 총칭하여 확장한 수로, 수직선 위에 나타낼 수 있는 모든 수를 의미한다.
12. (고정소수점 표현)은 소수점의 위치를 고정시켜 표현한다는 의미로, 숫자 표현이 간단해 연산 속도가 빠르다는 장점이 있다.
13. (부동소수점 표현)은 소수점의 위치를 고정시키지 않으며 가수와 지수를 사용하여 실수를 표현한다는 의미이다.
14. (아스키코드)는 컴퓨터로 문자를 처리하기 위해 숫자와 문자를 대응시킨 코드이다.

15. (유니코드)는 다양한 나라의 언어를 표현하고자 만든 코드 체계로, 언어와 상관없이 모든 문자를 16 비트로 표현하며 65,536 개의 문자를 표현할 수 있다.
16. (논리회로)란 논리합(OR), 논리곱(AND), 부정(NOT), 부정논리곱(NAND), 부정논리합(NOR) 등의 논리연산을 수행하는 회로이다.
17. (논리식)이란 AND, OR, NOT 등의 논리연산자로 구성된 식이다.
18. (논리도)란 논리식을 그림으로 표현한 방법으로, 회로도라고도 부른다.
19. (진리표)란 논리회로에 입력 가능한 모든 경우의 수에 대응하는 출력 값을 정의한 표로, 게이트의 입력과 출력의 상관관계를 나타낸다.
20. (논리연산자)란 참 또는 거짓, 1 또는 0을 피연산자로 사용하는 연산자를 의미한다.
21. (AND) 연산자는 두 조건이 모두 참일 때만 결과가 참이 되는 논리연산자이고, (OR) 연산자는 두 조건이 거짓일 때만 결과가 거짓이 되는 논리연산자이다. (NOT) 연산자는 참과 거짓이 반대되는 논리연산자이다.
22. (논리게이트)는 컴퓨터를 구성하는 가장 작은 단위의 논리회로로, 전기 신호에 따라 가장 기본적인 동작을 수행하는 소자이다.
23. (조합 논리회로)는 입력 값만으로 출력 값이 결정되는 회로이다.
24. (순서 논리회로)란 입력 값과 회로 내부의 상태가 출력 값을 결정하는 회로이다.
25. (플립플롭)은 컴퓨터에서 1비트의 정보를 저장하는 회로이다.
26. (SR 래치)는 플립플롭의 값을 S(Set) 또는 R(Re-Set)한다는 의미에서 붙여진 이름이다.

#### [객관식 문제]

27. 다음의 진법에 대한 설명 중 잘못된 것은?
- ① 10진법에서 사용할 수 있는 숫자는 0부터 9까지 총 10개이다.
  - ② 컴퓨터는 10진법을 사용한다.
  - ③ 2진법은 사람이 직접 사용하기에 불편한 점이 많다.
  - ④ 역사적으로 2, 4, 5, 8, 10, 12, 16, 60진법 등의 다양한 진법들이 사용되어 왔다.
  - ⑤ 진법이란 사용할 수 있는 숫자의 개수와 각 숫자의 위치 값을 정의한 수 체계이다.

28. 10진수 57810에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 숫자 5는 100의 자리가 5개, 즉 500이라는 값을 의미한다.
- ② 숫자 5는 이 숫자를 100으로 나누었을 때의 몫이다.
- ③ 숫자 78은 100으로 나누었을 때의 나머지도다.
- ④ 숫자 8은 10으로 나누었을 때의 나머지도다.
- ⑤ 숫자 7은 100으로 나누었을 때의 나머지도다.

29. 2진수를 표현하는 가장 기본 단위이자, 컴퓨터에서 데이터를 표현하는 최소 단위를 무엇이라고 하는가?

- ① 바이트      ② 킬로바이트      ③ 비트      ④ 데이터      ⑤ 워드

30. 2진수  $1011_2$ 은 10진수로 변환했을 때 어떤 값을 가지는가?

- ①  $11_{10}$       ②  $12_{10}$       ③  $13_{10}$       ④  $20_{10}$       ⑤  $21_{10}$

31. 2진수  $11101101_2$ 은 10진수로 변환했을 때 어떤 값을 가지는가?

- ①  $237_{10}$       ②  $238_{10}$       ③  $239_{10}$       ④  $236_{10}$       ⑤  $235_{10}$

32. 10진수  $19_{10}$ 는 2진수로 변환했을 때 어떤 값을 가지는가?

- ①  $11101_2$       ②  $10011_2$       ③  $11000_2$       ④  $10111_2$       ⑤  $11111_2$

33. 10진수  $237_{10}$ 은 2진수로 변환했을 때 어떤 값을 가지는가?

- ①  $11101101_2$       ②  $10001101_2$       ③  $11000011_2$
- ④  $1011100_2$       ⑤  $1111111_2$

34. 10진수  $37.6875_{10}$ 는 2진수로 변환했을 때 어떤 값을 가지는가?

- ①  $100101.1011_2$       ②  $101111.1011_2$       ③  $111101.1111_2$
- ④  $100001.1001_2$       ⑤  $101100.0111_2$

35. 다음 중 정수가 아닌 것은?

- ① -5      ② 0      ③ 32      ④ 1.2      ⑤ 7

36. 8비트로 부호 없는 정수를 표현하면 어느 범위까지 표현할 수 있는가?

- ① 0~1      ② 0~7      ③ 0~15      ④ 0~127      ⑤ 0~255

37. 부호 없는 정수에서  $00101010_{(2)}$ 과  $00110011_{(2)}$ 을 더한 결과 값은 10진수로 얼마인가?

- ①  $89_{10}$       ②  $90_{10}$       ③  $91_{10}$       ④  $92_{10}$       ⑤  $93_{10}$

|                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 0010\ 1010_{(2)} = 42_{(10)} \\ +\ 0011\ 0011_{(2)} = 51_{(10)} \\ \hline 0101\ 1101_{(2)} = 93_{(10)} \end{array}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

38. 부호 있는 정수의 표현 방법 중 보수 표현 외에 다른 방법은 무엇인가?

- ① 부동소수점 표현                      ② 고정소수점 표현                      ③ 오버플로우 표현  
④ 코드 표현                              ⑤ **부호화 절댓값 표현**

39. 2진수  $1010_{(2)}$ 에 대한 2의 보수는 얼마인가?

- ①  $1111_{10}$                       ②  $0011_{10}$                       ③  **$0110_2$**                       ④  $1001_{10}$                       ⑤  $0001_{10}$

|                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{r} 1111_{(2)} \\ - 1010_{(2)} \\ \hline 0101_{(2)} \\ + 0001_{(2)} \\ \hline 0110_{(2)} \end{array}$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

40. 다음 중 고정소수점 표현에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터에서는 잘 사용하지 않는다.  
② 숫자 표현이 간단하다.  
③ 연산 속도가 빠르다.  
④ **소수점의 위치를 고정시키지 않으며 가수와 지수를 사용하여 실수를 표현한다.**  
⑤ 소수점의 위치를 고정시켜 표현한다.

41. 다음 중 유니코드에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 다양한 나라의 언어를 표현하고자 만든 코드 체계이다.  
② 언어 종류와 상관없이 모든 문자를 16비트로 표현한다.  
③ **미국 표준 협회에서 만들었다.**  
④ 65,536개의 문자를 표현할 수 있다.  
⑤ 한글은 11,172자로, 유니코드 전체 분량의 17%를 차지한다.

42. 논리회로의 동작이나 기능을 기술하는 방식 중 논리식을 그림으로 표현해 시각적으로 나타낸 방법은 무엇인가?

- ① **논리도**                      ② 진리표                      ③ 논리곱                      ④ 논리합                      ⑤ 논리게이트

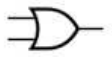
43. 다음 중 논리연산자가 아닌 것은?

- ① AND                      ② NOT                      ③ **FALSE**                      ④ NAND                      ⑤ NOR

44. 다음 중 게이트에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터를 구성하는 가장 작은 단위의 논리회로이다.  
② **참(True) 또는 거짓(False)을 다룬다.**  
③ 전기 신호에 따라 가장 기본적인 동작을 수행하는 소자이다.  
④ 불 대수 분야에서 사용하는 다양한 연산들을 실제 하드웨어에서 실행하는 소자이다.  
⑤ AND, OR, NOT, XOR, NAND, NOR 등의 다양한 게이트가 있다.

45. 다음 중 XOR 연산자의 논리도(심벌)로 알맞은 것은?

- ①       ②       ③   
 ④       ⑤ 

46. 다음 중 OR 연산자의 논리식(기호)으로 알맞은 것은?

- ①  $A \cdot B$       ②  $A + B$       ③  $A \oplus B$       ④  $\overline{A \cdot B}$       ⑤  $\overline{A + B}$

47. 조합 논리회로의 가산기를 만드는 과정에 포함되지 않는 것을 모두 고르시오.

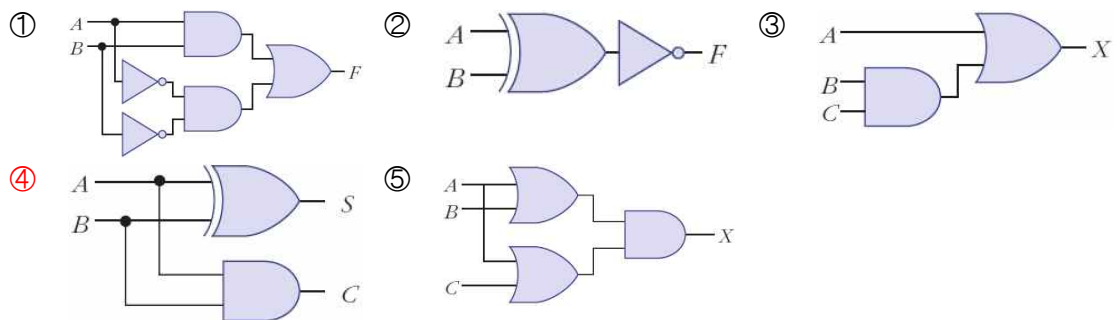
- ① 1비트 반가산기      ② 1비트 전가산기      ③ 멀티비트 전가산기  
 ④ 사칙연산기      ⑤ 1비트 감산기

48. 다음의 내용을 읽고 무엇에 대한 설명인지 고르시오.

컴퓨터 내에서 2진수(비트)를 덧셈하기 위해 사용하는 논리회로 중 하나이다. 자리올림(carry)을 처리하지 않기 때문에 완전한 가산기 역할을 할 수 없는 반쪽짜리 가산기이다.

- ① 가산기      ② 반가산기      ③ 전가산기  
 ④ 감산기      ⑤ 반감산기

49. 다음 중 1비트 반가산기의 회로도로 알맞은 것은?



### [주관식 문제]

50. 진법을 배워야 하는 이유에 대해 서술하시오.

컴퓨터가 0과 1, 즉 디지털 형식으로 정보를 표현 및 관리하기 때문에 실생활에서의 아날로그 데이터를 디지털로 변환해서 표현해야 한다. 그렇기 때문에 컴퓨터가 표현하는 2진법에 대해 알아야 하는 것이다.

51. 2진수  $11001111_2$ 을 10진수로 변환하시오.

$$\begin{aligned} 11001111_2 &= 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 0 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \\ &= 128 + 64 + 8 + 4 + 2 + 1 \\ &= 207_{10} \end{aligned}$$

52. 10진수  $0.125_{10}$ 를 2진수로 변환하시오.

$$\begin{array}{r} 0.125 \\ \times 2 \\ \hline 0 \text{ ---- } (0) .250 \\ \times 2 \\ \hline 0 \text{ ---- } (0) .500 \\ \times 2 \\ \hline 1 \text{ ---- } (1) .000 \end{array} \quad 0.125_{10} = 0.001_2$$

53. "Computer"를 아스키코드로 나타내시오.

(※ 2진수로 표현, [표 2-2] 아스키코드 표 참고)

$$\begin{array}{ll} C = 67_{10} = 1000011_2 & O = 79_{10} = 1001111_2 \\ M = 77_{10} = 1001001_2 & P = 80_{10} = 1010000_2 \\ U = 85_{10} = 1010101_2 & T = 84_{10} = 1010100_2 \\ E = 69_{10} = 1000101_2 & R = 82_{10} = 1010010_2 \end{array}$$

54. -57을 2의 보수 표기법으로 나타내시오.

8비트로 표현한다고 가정하면,  $11000111$

55. 2진수  $101010102$ 의 2의 보수를 구하시오.

2의 보수 :  $01010110$

56. 불 대수를 이용하여 다음 논리식을 간소화하시오.

$$x = a + ab' + ab$$

$$= a + a(b'b)$$

$$= a + a \cdot 0$$

$$= a + 0$$

$$= a$$



## Chapter 03 컴퓨터 구조

### [단답형 문제]

1. (하드웨어)는 컴퓨터 시스템을 구성하는 기계 장치로, 소프트웨어가 명령을 내리면 작업을 수행한다.
2. (소프트웨어)는 하드웨어에 동작을 지시하고 제어하는 역할을 하는 프로그램과 프로그램에 필요한 데이터이다.
3. (컴퓨터 구조)는 하드웨어를 구성하는 각 장치의 특성과 동작 원리를 다루는 학문이다.
4. (시스템 버스)란 컴퓨터에 있는 중앙처리장치, 주기억장치, 입출력장치 간 데이터를 서로 주고받기 위해 사용하는 경로이다.
5. (메인보드)는 중앙처리장치와 메인메모리 등 다양한 컴퓨터 부품을 연결해 주는 판이다.
6. ( 포트 )란 컴퓨터와 외부의 다른 장비를 연결하는 통로이다.
7. 초창기에는 하드웨어적으로 외부 스위치를 점멸하거나 선들의 연결을 변경하는 것이 일종의 프로그래밍이었는데, 이를 (하드와이어드 프로그래밍)이라고 한다.
8. (폰 노이만 구조)는 중앙처리장치, 주기억장치, 입력장치, 출력장치가 버스로 연결되어 있는 형태이다. 하드웨어는 그대로 둔 채 주기억장치로 작업용 프로그램만 교체하여 실행하는 방식이다.
9. (중앙처리장치)는 컴퓨터의 두뇌에 해당한다. 기계어로 된 명령어를 해독한 후 해당 명령어를 수행하기 위한 세부 작업을 실행하는 장치이다.
10. (산술논리연산장치(연산장치))는 중앙처리장치 내부에서 실제 연산을 담당하는 부분이다.
11. (제어장치)는 명령어를 순서대로 실행할 수 있도록 제어하는 장치이다. 수행할 명령어를 해독한 후 수행에 필요한 제어 신호를 생성한다.
12. (레지스터)는 중앙처리장치와 속도가 비슷한 고속의 기억장치이다.

13. (클록 펄스)는 컴퓨터 내에서 동작하는 각 구성 요소의 모든 동작을 동기화하기 위해 사용하는 전자적 펄스를 말한다. 일정한 주기를 띤다.
14. (인터럽트)는 중앙처리장치가 특정한 기능을 수행하는 도중 급하게 다른 일을 처리해야 할 때 사용할 수 있는 기능이다.
15. (GPU)는 컴퓨터 그래픽을 처리하는 장치이다.
16. (주기억장치(메인메모리))는 작업에 필요한 프로그램과 데이터를 저장하는 장소이다. CPU에 데이터를 넘겨주고, 처리된 데이터를 다시 저장한다.
17. (RAM)은 공급되던 전원이 사라지면 저장된 내용이 지워지는 휘발성 메모리이다. 반면, (ROM)은 전원이 사라져도 저장된 내용이 지워지지 않는 비휘발성 메모리이다.
18. (캐시메모리)는 데이터 접근 효율성을 높이기 위해 사용하는 메모리이다. 속도가 빠른 CPU와 상대적으로 느린 메인메모리 사이에 위치한다.
19. (보조기억장치)는 CPU가 처리할 데이터나 프로그램을 저장하기 위한 기억장치이다.
20. (입력장치)는 외부의 데이터를 CPU나 메인메모리에 입력할 때 사용하는 장치이다.
21. (출력장치)는 CPU나 메인메모리의 정보처리 결과를 인간이 인지할 수 있는 형태로 바꿔 외부로 내보내는 장치이다.
22. (동작인식 기기)는 신체 등을 움직여 정보를 컴퓨팅 기기에 입력하는 장치이다.
23. (3D 프린터)는 입력한 도면을 바탕으로 3차원의 입체 물품을 제작하는 장치이다.
24. 입출력장치를 제어하는 방식은 (CPU)에 의한 입출력 제어와 (DMA) 방식을 이용한 입출력 제어로 구분된다.
25. (병렬 컴퓨터)란 다수의 CPU를 사용하여 정보를 병렬 처리하여 초고속으로 작업을 수행하는 컴퓨터를 뜻한다.
26. (병렬 처리)란 동시에 동작하는 복수의 CPU를 갖추고 있는 컴퓨터에서만 실행되는 처리 방식이다.
27. (멀티코어 CPU)는 2개 이상의 코어(기억 소자)를 탑재한 CPU를 의미한다.

28. (클러스터)는 컴퓨터를 수십 대에서 수만 대까지 연결해 하나의 컴퓨터로 사용하는 환경을 뜻한다.

29. (그리드 컴퓨팅)은 이종의 리소스들로 구성되어 있으며, 광역 네트워크 기반의 동적인 구조이다.

**[객관식 문제]**

30. 다음 중 하드웨어의 구성에 포함되지 않는 것은?

- ① 중앙처리장치                  ② 입력장치                  ③ 기억장치  
④ 시건장치                  ⑤ 출력장치

31. 다음 중 중앙처리장치의 구성으로 알맞은 것은?

- ① 연산장치, 제어장치, 입력장치
- ② 연산장치, 제어장치, 레지스터
- ③ 연산장치, 출력장치, 클러스터
- ④ 주기억장치, 시스템 버스, 출력장치
- ⑤ 주기억장치, 보조기억장치, 출력장치

32. 주기억장치를 다른 말로 무엇이라고 부르는가?

- ① 메인메모리                      ② 세컨더리메모리                      ③ 센트럴메모리  
④ 인풋메모리                      ⑤ 시스템메모리

33. 다음 중 시스템 버스에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 중앙처리장치, 주기억장치, 입출력장치 간의 데이터를 주고받기 위해 사용하는 경로이다.
- ② 간단히 줄여 버스라고도 부른다.
- ③ 데이터 전송 속도와 버스의 대역폭은 밀접한 관련이 있다.
- ④ 버스의 크기나 데이터의 전송 속도가 시스템의 성능을 좌우한다.
- ⑤ 데이터의 종류에 따라 데이터 버스, 주소 버스, 기억 버스로 나뉜다

34. 다음 중 데이터 버스에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 중앙처리장치가 사용하고자 하는 데이터 주소가 이동하는 경로이다.
- ② 중앙처리장치가 기억장치나 입출력장치에 제어 신호를 전달하는 통로이다.
- ③ 중앙처리장치와 메인메모리 등 다양한 컴퓨터 부품을 연결해 주는 판이다.
- ④ 중앙처리장치와 다른 장치, 또는 중앙처리장치 내부의 모듈 간 데이터가 이동하는 경로이다.
- ⑤ 컴퓨터와 외부의 다른 장비를 연결하는 통로이다.

35. 중앙처리장치, 주기억장치, 입출력장치가 버스로 연결되어 있으며, 하드웨어는 그대로 둔 채 주기억장치로 작업용 프로그램만 교체해 실행하는 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 클러스터 구조                      ② 메모리 구조                      ③ 폰 노이만 구조
- ④ 버스 구조                          ⑤ 명령어 구조

36. 다음 중 중앙처리장치의 약자로 알맞은 단어는 무엇인가?

- ① CPU                                  ② OR                                  ③ NOT
- ④ ISR                                  ⑤ KPR

37 중앙처리장치의 세부 모듈인 연산장치, 제어장치, 레지스터는 무엇으로 연결되어 있는가?

- ① 데이터                              ② 외부 버스                      ③ 내부 버스
- ④ 포트                                  ⑤ 메인보드

38. 다음 설명을 읽고 어떤 장치의 역할인지 맞추시오.

중앙처리장치 내부에 있는 데이터를 주기억장치에 저장하려면 메모리에 'Write' 제어 명령을 보내야 한다. 이러한 일을 수행하는 것이 이 장치의 역할이다.

- ① 산술연산장치                      ② 제어장치                      ③ 기억장치
- ④ 입력장치                          ⑤ 출력장치

39. 주기억장치에서 가져온 데이터는 중앙처리장치 내부의 어떤 장소에 저장되는가?

- ① 메인메모리                      ② 캐시메모리                      ③ USB
- ④ 자기디스크                      ⑤ 레지스터

40. 다음 중 클록 펄스와 관련된 설명이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터 내에 동작하는 구성 요소의 동작들을 동기화하기 위해 사용하는 전자적 펄스이다.
- ② 일반적으로 일정한 주기를 가지고 있다.
- ③ 클록 속도가 1.6Mhz라면 클록 제너레이터는 1초당 1,600,000번의 클록을 발생시킨다.
- ④ 클록 속도가 높으면 컴퓨터 수행 속도도 빨라진다.
- ⑤ 중앙처리장치가 특정한 기능을 수행하던 중 급하게 다른 일을 처리해야 할 때 사용할 수 있는 기능이다.

41. 작업 도중 인터럽트가 걸리면 중앙처리장치는 현재 수행하던 작업에 대한 정보를 저장한 후 이 작업을 수행한다. '이 작업'은 무엇인가?

- ① CPU                                  ② RAM                                  ③ ISR
- ④ ROM                                  ⑤ DMA

42. 기억장치를 성능에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?

- ① 레지스터                  ② 캐시메모리                  ③ 가상메모리  
④ 보조기억장치              ⑤ 주기억장치

43. 다음 중 주기억장치에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 보조기억장치보다 속도가 빠르고 상대적으로 비싸다.
- ② 기능에 따라 램(RAM)과 롬(ROM)으로 나뉜다.
- ③ CPU에서 수행될 프로그램과 그 프로그램이 사용할 데이터가 저장되는 곳이다.
- ④ 데이터의 내용물을 기반으로 접근한다.
- ⑤ 메인메모리라고도 부른다.

44. 다음 중 램(RAM)에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 메인메모리의 한 종류이다.
- ② 기능에 따라 램(RAM)과 롬(ROM)으로 나뉜다.
- ③ 램은 크게 디램(DRAM)과 에스램(SRAM)으로 나뉜다.
- ④ 휘발성 메모리이다.
- ⑤ 랜덤 접근을 뜻하는 'Random Access'의 약자이다.

45. 다음 중 롬(ROM)의 종류가 아닌 것은?

- ① 마스크롬(Mask ROM)      ② 피롬(PROM)      ③ 지롬(ZROM)  
④ 이피롬(EPROM)      ⑤ 이이피롬(EEPROM)

46. 다음 중 캐시메모리의 동작 순서로 알맞은 것은?

- ㉠ CPU에는 워드 단위로 전송한다.
- ㉡ CPU가 메인메모리에 있는 데이터를 읽을 때는 먼저 캐시메모리를 조사한다.
- ㉢ 만일 데이터가 없다면 메인메모리에서 보통 블록 단위로 가져온다.
- ㉣ 캐시메모리에 데이터가 있으면 바로 CPU에 전달된다.

- ① ⑦-①-③-②                      ② ⑦-②-③-①                      ③ ①-③-②-⑦  
④ ①-②-③-⑦                      ⑤ ①-②-⑦-③

47. 캐시메모리를 사용하는 주된 이유로 알맞은 것은?

- ① 전원이 제거되어도 저장한 내용이 지워지지 않는다.
- ② 랜덤 접근 방식을 사용한다.
- ③ 큰 용량의 정보를 저장할 수 있다.
- ④ 접근 속도는 느리지만 가격이 저렴하다.
- ⑤ 메인메모리의 데이터를 보다 빠르게 사용할 수 있다.

48. 다음 중 보조기억장치가 아닌 것은?

- ① 롬(ROM)                      ② 자기테이프                      ③ 자기디스크  
④ 광디스크                      ⑤ 플래시메모리

49. 다음 중 자기디스크에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 자성체를 코팅한 원형의 플라스틱이나 금속판 여러 장을 동일한 축에 고정시켜, 그 판의 양면에 정보를 저장하는 기억장치이다.
- ② 종류로는 하드디스크와 플로피디스크가 있다.
- ③ 대용량 데이터를 저장할 때는 하드디스크를 많이 사용한다.
- ④ 표면이 비휘발성 자성체로 코팅된 원형의 회전판으로 구성되어 있다. 디스크 표면의 자성을 띤 물질의 배열 모양에 따라 정보가 기록된다.
- ⑤ 다량의 정보를 기록하기 위한 테이프 형식의 외부기억장치이다

50. 다음 중 플래시메모리가 아닌 것을 모두 고르시오.

- ① 블루레이 디스크      ② USB      ③ SSD  
④ 메모리 카드      ⑤ HDD

51. 다음 중 입력장치가 아닌 것은?

- ① 키보드                      ② 마우스                      ③ 스캐너  
④ 조이스틱                ⑤ 프린터

52. 신체 등을 움직여 정보를 컴퓨팅 기기에 입력하는 입력장치는 무엇인가?

- ① 스마트 기기                  ② 동작인식 기기                  ③ 모니터  
④ 스피커                      ⑤ HCI

53. 다음 중 3D 프린터에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 입력한 도면을 바탕으로 3차원 입체 물품을 제작하는 출력장치이다.
- ② 최근에는 기계부품이나 건축물 등의 제작에 활용되고 있다.
- ③ 신성장동력으로 더욱 주목받을 기술이다.
- ④ 장비를 이용해 손동작을 인식할 수 있다.
- ⑤ 기업에서 어떤 물건을 제품화하기 전 시제품을 만들어 보려는 목적으로 개발되었다.

54. 입출력장치를 제어하는 방식으로는 CPU에 따른 입출력 제어와 '이 방식'을 통한 제어가 있다. 어떤 방식인가?

- [illegible]

55. 초집적화가 진행될수록 발열 문제가 발생해 CPU의 소형화가 어려워지자 이러한 문제를 해결하기 위해 개발한 컴퓨터는 무엇인가?

- ① 개인용 컴퓨터                      ② 병렬 컴퓨터                      ③ 슈퍼컴퓨터
- ④ 노트북컴퓨터                      ⑤ 직렬 컴퓨터

### [주관식 문제]

56. 하드웨어와 소프트웨어에 대해 설명하시오.

- 하드웨어(hardware) : 컴퓨터 시스템을 구성하는 기계 장치로, 소프트웨어가 명령을 내리면 작업을 수행한다.
- 소프트웨어(software) : 하드웨어에 동작을 지시하고 제어하는 역할을 하는 프로그램과 프로그램에 필요한 데이터이다.

57. 시스템 버스는 전송되는 데이터 종류에 따라 3가지로 분류된다. 각각의 버스에 대해 간략히 설명하시오.

- 데이터 버스 : 중앙처리장치와 다른 장치(주기억장치, 입출력장치 등) 사이 또는 중앙처리장치 내부의 모듈들 사이에 데이터가 이동하는 경로를 말한다.
- 주소 버스 : 중앙처리장치가 사용하고자 하는 데이터의 주소가 이동하는 경로를 말한다.
- 제어 버스 : 중앙처리장치가 기억장치나 입출력장치에 제어 신호를 전달하는 통로이다.

58. 중앙처리장치 내부에 자리한 3개의 세부 모듈에 대해 간략히 설명하시오.

- 연산장치(산술논리연산장치) : 중앙처리장치 내부에서 실제 연산을 담당하는 부분이다.
- 제어장치 : 명령어를 순서대로 실행할 수 있도록 제어하는 장치로, 수행할 명령어를 해독한 후 이 명령어 수행에 필요한 제어 신호를 생성한다.
- 레지스터(register) : 중앙처리장치의 속도와 비슷한 고속의 기억장치이다.

59. 주기억장치의 접근 방식인 랜덤 접근 방식에 대해 설명하시오.

0이나 1을 저장할 수 있는 비트 단위의 메모리가 모여서 바이트가 되고 이들이 모여서 메인메모리를 구성한다. 메모리의 주소는 00000000번지부터 시작한다. 예를 들어서 주소 지정 방식이 바이트 단위로 이루어지는 256개의 메모리 셀이 있는 메인메모리는 주소를 기반으로 접근하게 되는데 이러한 접근 방법을 랜덤 접근이라고 한다.

60. 캐시메모리가 어떻게 동작하는지 서술하시오.

- ① CPU가 메인메모리로부터 데이터를 읽을 때는 먼저 캐시메모리를 조사한다.
- ② 캐시메모리에 데이터가 있으면 바로 CPU에게 전달된다.
- ③ 만일 데이터가 없다면 메인메모리에서 보통 블록 단위로 가져온다.
- ④ CPU에는 '워드' 단위로 전송한다.

61. 대표적인 입력장치와 출력장치를 3개씩 적고 간단히 설명하시오.

■ 입력장치

- 키보드: 타자의 자판과 비슷한 모양새를 띤 입력장치로, 문자와 숫자를 입력하여 명령을 내리는 장치이다.
- 마우스: 키보드와 함께 대표적인 입력장치 중 하나로, 컴퓨터 화면상에서 포인터를 움직이거나 클릭하여 명령을 내리는 장치이다.
- 스캐너: 활자나 그림과 같이 종이상의 정보를 그래픽 형태로 읽어 들여 컴퓨터에 전달하는 입력장치이다.
- 조이스틱: 주로 게임에 사용하는 조종 레버형 입력장치로, 막대와 버트를 이용하여 화면상의 캐릭터를 움직일 수 있는 장치이다.

■ 출력장치

- 모니터: 컴퓨터에서 처리한 정보를 화면으로 출력해주는 장치이다. 모니터는 색을 내는 방식에 따라 PDP, LCD, OLED 형태로 나뉘는데 컴퓨터용 모니터는 거의 LCD이다.
- 프린터: 컴퓨터에서 처리한 정보를 인쇄물로 출력해주는 장치이다. 주로 레이저 프린터와 잉크젯 프린터를 많이 사용한다.
- 스피커: 컴퓨터 내부에서 처리한 전기적인 신호의 변화를 인간이 들을 수 있도록 소리나 음악으로 출력하는 장치이다.

62. 병렬 컴퓨터가 등장하게 된 배경을 설명하시오.

초집적화가 진행되면서 발열로 인하여 더 이상 CPU의 소형화가 어렵게 되었는데, 그렇다고 슈퍼컴퓨터를 별도로 제작하기에는 가격의 부담이 너무 컸다. 이러한 문제를 해결하기 위해 등장한 것이 병렬 컴퓨터이다.

63. 병렬 처리의 구조 3가지에 대한 각각의 특징을 설명하시오.

- SIMD(Single Instruction Multiple Data) : 모든 CPU가 같은 프로그램(명령어)을 수행하며, 각 CPU가 병렬적으로 다른 데이터를 처리하는 구조이다.
- MIMD(Multiple Instruction Multiple Data) : 각각의 CPU가 서로 다른 프로그램을 수행하면서 서로 다른 데이터를 처리하는 구조이다.
- SISD(Single Instruction Sing Data) : 일반적인 개인용 컴퓨터의 CPU가 대부분 SISD라고 할 수 있다.



## Chapter 04 소프트웨어와 운영체제

### [단답형 문제]

1. (소프트웨어)는 컴퓨터 시스템을 구성하는 주요 요소 중 하나로, 컴퓨터를 동작시키고 일처리 순서와 방법을 지시하는 명령어의 집합인 프로그램과 프로그램의 수행에 필요한 절차, 규칙, 관련 문서 등을 총칭하는 용어이다.
2. (시스템 소프트웨어)는 컴퓨터를 관리하기 위한 소프트웨어로, 컴퓨터 사용에 필수인 프로그램들을 의미한다.
3. (응용 소프트웨어)는 특정 응용 분야에서 사용하기 위해 제작된 소프트웨어이다.
4. (소프트웨어 공학)은 소프트웨어의 개발 계획부터 운용, 유지 보수, 폐기까지의 전 과정에 필요한 이론과 기술을 다루는 학문이다.
5. (소프트웨어의 개발 주기)란 소프트웨어를 개발하는 시점부터 사용이 완전히 끝나 폐기될 때까지의 전과정을 단계별로 나눈 것이다.
6. (폭포수 모델)이란 소프트웨어 개발의 기본 모델로, 폭포수가 위에서 아래로 떨어지듯이 각 단계가 순차적으로 진행된다고 해서 붙여진 이름이다.
7. (운영체제)는 하드웨어 장치들을 관리하고 사용자가 컴퓨터를 편하게 사용할 수 있는 환경을 제공하며, 응용 소프트웨어의 효율적인 실행을 지원하는 시스템 소프트웨어이다.
8. (리눅스)는 1991년 핀란드 헬싱키 대학의 학생이던 리누스 토발즈가 만든 유닉스 호환 운영체제이다.
9. (윈도우)는 마이크로소프트사가 애플사의 그래픽 사용자 인터페이스 운영체제에 맞서기 위해 개발한 운영체제이다.
10. (맥 OS)는 애플사의 개인용 컴퓨터인 매킨토시용으로 개발된 GUI 운영체제이다.
11. (안드로이드)는 모바일 기기를 위한 운영체제로 개발되었으며 미들웨어, 사용자 인터페이스, 표준 응용 프로그램을 포함하고 있는 소프트웨어 스택이다.

12. (iOS)는 애플사의 아이폰과 아이패드에서 내장된 모바일 운영체제이다.
13. (커널)이란 운영체제의 가장 핵심적인 부분으로, 일반 사용자가 관여하지 못하는 시스템 레벨 수준의 제어 작업을 수행한다.
14. (사용자 인터페이스)는 컴퓨터 사용자가 직접 프로그램을 제어하고 사용할 수 있는 환경을 의미한다.
15. (다중 프로그래밍)이란 여러 개의 프로그램을 메모리 내에 함께 가지고 있는 기법이다.
16. (프로세스)란 실행 명령을 받아 메인메모리로 올라간 프로그램이다. 컴퓨터상에서 실행 중인 프로그램이라고 보면 된다.
17. (프로세스 제어 블록(PCB))이란 운영체제가 관리하는 자료구조로, 프로세스 관리에 필요한 거의 모든 정보를 저장하는 장소이다.
18. 프로세스가 실행 상태를 벗어나면 사용했던 레지스터 값 등은 해당 프로세스의 PCB에 저장되고, 새로 실행 상태가 된 프로세스의 레지스터 값 등이 CPU에 적재된다. 이와 같은 과정을 (문맥 전환)이라고 한다.
19. (프로세스 스케줄링)이란 다중 프로그래밍 환경에서 다음에 어떤 프로세스를 실행할지 결정하는 것이다.
20. 프로세스는 다른 프로세스와 협력 작업을 수행하기도 하는데, 이렇게 두 개 이상의 연관된 프로세스가 동시에 실행되는 것을 (병행 프로세스)라고 한다.
21. (교착 상태)란 2개 이상의 프로세스가 절대 일어나지 않을 이벤트를 기다리고 있는 상태를 말한다.
22. (단일 프로그래밍) 기법은 메인메모리 관리 기법 중 하나로, 운영체제를 제외한 하나의 프로그램만 저장하는 방식이다.
23. (고정 분할) 메모리 관리는 다중 프로그래밍 상황에서 쓸 수 있는 가장 간단한 메모리 할당 방법이다. 메인메모리를 정해진 크기로 분할해 실행 중인 프로세스에 할당하는 기법이다.
24. 단편화 현상은 두 가지로 구분된다. 분할 공간에 작업물을 넣어 둔 후에도 공간이 남아 사용하지 못하는 (내부 단편화)와, 저장할 작업량보다 분할 공간의 크기가 작아서 공간이 남는 (외부 단편화)이다.

25. (가변 분할) 메모리 관리는 고정된 분할 공간의 경계를 없애고 각 작업에 알맞은 만큼만 공간을 할당한다. 작업이 완료되면 빈 공간은 다시 관리된다.

26. 실행에 필요한 부분만 메인메모리에 저장하고 나머지는 보조기억장치에 둔 채 동작하는 방법을 (가상메모리)라고 한다.

27. **(페이징)** 기법은 프로그램을 일정한 크기로 나눠 페이지를 만들고 단위별로 메인메모리에 올려 동작하는 것이다.

28. 페이징 기법에서 메인메모리는 (프레임)이라는 고정된 크기의 블록으로, 프로세스는 (페이지) 단위로 나뉜다.

**[객관식 문제]**

29. 컴퓨터를 동작시키고 일 처리 순서와 방법을 지시하는 명령어의 집합인 프로그램과 프로그램의 수행에 필요한 절차, 규칙, 관련 문서 등을 총칭하는 용어는 무엇인가?

- ① 하드웨어                      ② 소프트웨어                      ③ 운영체제  
④ 입출력장치                      ⑤ 중앙처리장치

30. 다음 중 소프트웨어가 아닌 것은?

- ① 시스템 소프트웨어                  ② 응용 소프트웨어                  ③ 펌웨어  
④ 미들웨어                  ⑤ 모니터

31. 다음 중 시스템 소프트웨어의 종류가 아닌 것은?

- [illegible]

32. 다음 중 응용 소프트웨어가 아닌 것은?

- ① 파워포인트                      ② 포토샵                      ③ 스타크래프트  
④ 논리회로                      ⑤ 오토캐드

33. 다음 중 소프트웨어 공학에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 소프트웨어의 개발 계획부터 운용, 유지 보수, 폐기까지의 전 과정에 필요한 이론과 기술을 다룬다.
- ② 기계공학, 건축공학 등의 공학적인 접근법을 통해 소프트웨어 작성 관련 일을 좀 더 체계화하려는 시도이다.
- ③ 운영체제와 시스템을 관리하는 유틸리티를 합친 것이다.
- ④ 소프트웨어 개발에 구조적 프로그래밍 같은 방법을 도입한 것이다.
- ⑤ 고객의 요구 분석과 설계에 더 많은 시간과 인력을 투자할 수 있게 되었다.

34. 다음 중 소프트웨어의 개발 주기로 알맞은 것은?

- ① 요구 분석 → 설계 → 구현 → 테스트 → 유지 보수
- ② 요구 분석 → 설계 → 테스트 → 구현 → 유지 보수
- ③ 요구 분석 → 구현 → 유지 보수 → 설계 → 테스트
- ④ 요구 분석 → 구현 → 설계 → 유지 보수 → 테스트
- ⑤ 요구 분석 → 구현 → 설계 → 테스트 → 유지 보수

35. 다음 중 운영체제에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 하드웨어 장치들을 관리하고 사용자가 컴퓨터를 편하게 사용할 수 있는 환경을 제공한다.
- ② 응용 소프트웨어의 효율적인 실행을 지원하는 시스템 소프트웨어이다.
- ③ 컴퓨터와 사용자 간 중재자 역할을 하는 프로그램이다.
- ④ 중앙처리장치와 다른 장치 또는 중앙처리장치 내부 모듈들의 데이터가 서로 이동하는 경로를 말한다.
- ⑤ 컴퓨터의 기본적인 운영 및 관리를 담당한다.

36. 운영체제의 3가지 기능으로 알맞은 것은?

- ① 자원 관리, 자원 보호, 사용자 인터페이스 제공
- ② 파일 관리, 제어 보호, 백업 관리 기능 제공
- ③ 제어 관리, 파일 보호, 파일 삭제 기능 제공
- ④ 자원 관리, 환경 보호, 사용자 인터페이스 제공
- ⑤ 공유 관리, 정보 보호, 정보 암호화 기능 제공

37. 다음 중 컴퓨터 운영체제가 아닌 것은?

- ① 유닉스
- ② 윈도우
- ③ 맥 OS
- ④ 안드로이드
- ⑤ 리눅스

38. 다음의 설명을 읽고 무엇을 의미하는 것인지 고르시오.

애플사의 개인용 컴퓨터인 매킨토시용으로 개발된 그래픽 사용자 인터페이스 운영체제이다. 매킨토시 컴퓨터와 호환되는 하드웨어에서만 작동한다. 강력한 기능의 소프트웨어, 사용자 친화적인 디자인, 쉬운 사용법, 스마트 기기와의 연계를 통한 일관된 통합 환경 구축 등으로 꾸준히 사용자층을 확보하고 있다.

- ① 맥 OS
- ② iOS
- ③ 안드로이드
- ④ 윈도우
- ⑤ 리눅스

39. 운영체제의 가장 핵심적인 부분으로, 일반 사용자가 관여하지 못하는 시스템 레벨 수준의 제어 작업을 수행하는 것은?

- ① 사용자 인터페이스
- ② 커널
- ③ 일괄처리 시스템
- ④ 오퍼레이터
- ⑤ 주기억장치

40. 컴퓨터에서 실행 중인 프로그램을 의미하는 용어는 무엇인가?

- ① 프로세서
- ② 프로세스
- ③ 타임아웃
- ④ 셀
- ⑤ 사용자 인터페이스

41. 다음 중 프로세스 상태도에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 발송 : 준비 상태에 있는 프로세스 중 우선순위가 높은 프로세스를 CPU에 할당한다.
- ② 준비 : 생성된 프로세스가 프로세서인 CPU를 할당받기 위해 기다리고 있는 상태를 말한다.
- ③ 실행 : CPU에서 프로세스가 실행되고 있는 상태이다. CPU를 통해 명령어가 하나씩 실행된다.
- ④ 대기 : 입출력 등과 같이 임의의 자원을 요청한 후 할당받을 때까지 기다리고 있는 상태이다.
- ⑤ 중단/방해 : 프로세스의 CPU 할당 시간이 완료되거나 방해가 발생하면 대기 상태로 넘어간다.

42. 다음 중 프로세스 제어 블록(PCB)에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 운영체제가 관리하는 자료구조이다.
- ② 복잡하게 변하는 프로세스의 상태는 운영체제의 명령에 따라 이곳에 저장된다.
- ③ 운영체제가 선택하면 프로세스가 실행되고, 실행을 마치면 종료된다.
- ④ 기본적으로 프로세스의 ID, 각 프로세스에서 사용하는 레지스터 메모리 값의 백업 값 등이 저장된다.
- ⑤ 프로세스 관리에 필요한 거의 모든 정보를 저장하는 장소이다.

43. 다음 중 교착 상태가 발생하는 조건이 아닌 것은?

- ① 상호 배제
- ② 보유와 대기
- ③ 비선점
- ④ 순환 대기
- ⑤ 자원 확보

44. 다음의 설명을 읽고 무엇을 의미하는 것인지 고르시오.

다중 프로그래밍 환경에서는 여러 개의 프로세스가 CPU를 시간별로 나누어 사용한다. CPU 내부 메모리인 레지스터에도 각자의 값을 저장하여 사용한다. 이런 상황에서 프로세스가 실행 상태를 벗어나면 현재 실행 중인 프로세스가 사용하는 레지스터 값 등은 해당 프로세스의 PCB에 저장되고, 새로 실행 상태가 된 프로세스의 레지스터 값 등은 CPU에 적재된다.

- ① 문맥 전환
- ② 프로세스 스케줄링
- ③ 병행 프로세스
- ④ 레지스터
- ⑤ 포인터

45. 다음 중 교착 상태를 벗어나기 위한 운영체제의 정책적인 방안이아닌 것은?

- ① 방지                      ② 저장                      ③ 무시                      ④ 회복                      ⑤ 탐지

46. 다음 중 고정 분할 메모리 관리 기법에 대한 설명이아닌 것은?

- ① 다중 프로그래밍 상황에서 사용하는 가장 간단한 메모리 할당 방법이다.  
② 운영체제를 제외한 하나의 사용자 프로그램만 저장하는 방식이다.  
③ 메인메모리를 미리 정해진 크기로 분할해 실행 중인 프로세스에 할당하는 기법이다.  
④ 분할된 메모리 구조를 유지하다가 프로그램이 실행되면 적당한 위치를 할당한다.  
⑤ 작업량과 분할 공간의 크기가 일치하지 않아 빈 공간이 생길 수 있다.

47. 다음 중 가변 분할 메모리 관리 기법의 동작 순서를 알맞게 연결한 것은?

- ㉠ 초기에는 운영체제만 메모리에 로딩되어 있고 메인메모리는 1개의 파티션으로 존재한다.  
㉡ 프로세스들이 진행되면서 순서에 맞게 공간을 차지하고 빈 공간은 그대로 남아 있다.  
㉢ 프로세스 하나가 종료되면 다시 빈 공간이 발생한다.  
㉣ 빈 공간에 대한 압축이 진행되면 1개의 큰 공간이 된다. 다음 프로세스가 수행될 때 사용된다.

- ① ㉠-㉡-㉢-㉣      ② ㉠-㉣-㉢-㉡      ③ ㉡-㉢-㉣-㉠      ④ ㉡-㉣-㉡-㉠      ⑤ ㉡-㉢-㉠-㉣

48. 프로그램을 일정한 크기로 나누어 페이지를 만들고 단위별로 메인메모리에 올려 동작하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 프레이밍                      ② 분할                      ③ 페이지징  
④ 압축                      ⑤ 재배치

### [주관식 문제]

49. 시스템 소프트웨어를 종류별로 분류하고 간단히 설명하시오.

- 운영체제 : 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 자원을 효과적으로 관리하고 운영하기 위한 소프트웨어로, 컴퓨터 하드웨어와 사용자 사이의 인터페이스 역할을 한다.
- 언어 처리기 : 컴파일러, 어셈블러, 링커, 로더 등 컴퓨터 프로그래밍에 사용되는 소프트웨어이다.
- 라이브러리 : 컴퓨터 프로그래밍과 소프트웨어 활용을 효과적으로 하기 위해 프로그램의 일부를 향후의 프로그래밍 등에 활용할 수 있도록 조직적으로 구성해 놓은 소프트웨어이다.
- 장치 드라이버 : 컴퓨터에 부착된 장치를 제어하기 위한 소프트웨어로, 운영체제의 명령을 각각의 장치가 이해할 수 있는 명령으로 변경하여 실행해주는 프로그램을 말한다.
- 유틸리티 : 컴퓨터의 사용을 보다 효과적으로 하기 위해 다양한 분야에서 활용되는 소프트웨어를 말한다.

50. 폭포수 모델에 대해 설명하시오.

소프트웨어 개발의 전형적인 기본 모델로, 폭포수가 아래로 떨어지듯이 소프트웨어 개

발의 각 단계가 순차적으로 진행된다고 해서 폭포수 모델이라는 이름이 붙었다. 이 방법은 요구사항이 모두 정의되고 명확할 때에 적합한 방법이지만, 잘못된 요구 분석이나 설계를 할 경우 추후 엄청난 비용과 시간을 야기할 수 있다.

#### 51. 운영체제에 대해 설명하시오.

운영체제는 하드웨어의 장치들을 관리하고 사용자가 컴퓨터를 편하게 사용할 수 있는 환경을 제공하여 다양한 응용 소프트웨어의 효율적인 실행을 지원하는 시스템 소프트웨어이다. 다시 말해, 컴퓨터와 사용자 사이에서 중재자 역할을 하는 프로그램이다. 운영체제는 컴퓨터를 사용하기 위한 가장 기본적이고 필수적인 소프트웨어로, 하드웨어를 가장 가까이에서 접하고 있으며 컴퓨터의 기본적인 운영 및 관리를 담당하고 있다.

#### 52. 컴퓨터 운영체제에는 어떤 것들이 있는지 종류별로 분류하고 간단히 설명하시오.

- 유닉스 : 제품으로 판매하는 대신 소스코드를 공개하고 변경할 수 있도록 하여 기업, 대학, 연구기관 등에서 널리 사용되고 있다. 또한 슈퍼컴퓨터에서 개인용 컴퓨터까지 다양한 종류의 컴퓨터에서 작동할 수 있으며, 인터넷 서버 컴퓨터의 핵심으로 자리 잡고 있다.
- 리눅스 : 유닉스 호환 운영체제이다. 리눅스는 소스코드를 공개하여 자유롭게 이용할 수 있는 정책을 펼쳤다. 이외에 리눅스는 다중 사용자 지원, 다중 작업 및 가상 터미널 환경 지원, 네트워크 운영체제 활용 가능 등의 특징이 있다.
- 윈도우 : MS가 개발한 운영체제이다. DOS 운영체제에서 꾸준히 업그레이드되면서 시스템이 상당히 안정되었다. 개인용 컴퓨터에서 가장 많은 사용자층을 확보하고 있는 운영체제이다.
- 맥 OS : 애플의 개인용 컴퓨터인 매킨토시용으로 개발된 GUI 운영체제이다. 매킨토시 컴퓨터와 호환되는 하드웨어에서만 작동한다는 단점에도 불구하고 강력한 기능의 소프트웨어와 사용자 친화적인 디자인, 쉬운 사용법, 스마트 기기와의 연계를 통한 일관된 통합 환경 구축 등의 장점으로 인하여 꾸준히 사용자층을 확보하고 있다.

#### 53. 다음과 같이 메인메모리가 분할되어 있고 적재 작업을 진행한다고 가정해 보자. 고정 분할 메모리 기법으로 처리할 경우 어떻게 로딩되며 단편화는 어디에서 발생하는지 설명하시오.



54. 다음과 같이 메인메모리가 분할되어 있고 적재 작업을 진행한다고 가정해 보자. 가변 분할 메모리 관리 기법으로 처리할 경우 어떻게 로딩되며 빈 공간은 어떻게 처리되는지 설명하시오.





## Chapter 05 프로그래밍 언어

### [단답형 문제]

1. (프로그램)이란 컴퓨터로 문제를 해결하기 위해 작성하는 명령어들의 집합이다
2. (프로그래밍)은 프로그램을 작성하는 과정이다. 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 프로그램을 만드는 것을 의미한다.
3. (프로그래밍 언어)란 프로그래밍을 할 때 사용하는 언어를 뜻한다.
4. (저급 언어)는 하드웨어 지향의 컴퓨터 내부 표현에 가까운 언어이다.
5. (기계어)는 2진수 형태의 0과 1로 작성하며 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어이다. (어셈블리어)는 앞선 언어의 명령을 간단한 기호로 표현한 언어이다.
6. (고급 언어)는 사람이 이해하기 쉬운 일상 언어와 기호를 사용해 프로그램을 작성한다.
7. (포트란)은 과학 계산을 위한 언어이다. 우주항공, 기상 예측 등 복잡한 계산을 하는 분야에서 주로 사용한다.
8. (코볼)은 회계 업무나 사무 자동화를 위해 개발된 프로그래밍 언어이다. 영어 구문에 가까운 표기법을 가진다.
9. (C)는 운영체제를 개발할 수 있어, 컴퓨터 프로그래밍 환경이 성장하는 데 중요한 역할을 했다.
10. (C++)는 C 언어의 유연성을 그대로 유지하면서 객체 지향 요소를 추가한 언어이다. 규모가 큰 응용 프로그램 제작에 많이 사용된다.
11. (C#)은 C++에 기반을 둔 언어이다. 비주얼 베이식 등의 프로그래밍 언어가 가진 편의성을 결합한 객체 지향 언어이다.
12. (자바)는 C++가 가진 기능 대부분을 지원하면서, 복잡성 등의 단점을 개선한 객체 지향 언어 기반 프로그래밍 언어이다.

13. (파이썬)은 인터프리터 방식의 프로그래밍 언어로, 문법 구조가 간단해 교육용 프로그래밍 언어로 인기가 높다.
14. 프로그래밍 언어를 이용해 프로그램을 구현하려면, 고급 언어를 선택해 (소스 코드)를 작성하고 (소스 파일)을 만들어야 한다.
15. (컴파일러)는 프로그램 전체 소스코드를 컴퓨터가 실행할 수 있는 기계어로 한번에 번역한 뒤 실행 파일을 만들어 작업을 수행하는 방식이다.
16. (인터프리터)는 소스코드를 한 행씩 읽어 번역과 실행을 동시에 하는 방식이다
17. 사용자가 프로그래밍 언어로 소스코드를 작성해 만든 소스파일을 번역하면 (개체 파일)이 된다.
18. 프로그래밍 언어를 실행하려면 개체 파일을 (실행 파일)로 만드는 링킹 과정을 거쳐야 한다.
19. (로더)란 프로그램을 컴퓨터 메인메모리에 로드해 프로그램이 실행되게 하는 과정이다.
20. (절차 지향 언어)는 프로그램을 작성할 때 실행 순서 위주로 설계하도록 한 프로그램 작성 언어이다.
21. (논리형 언어)는 논리학의 관계식 형태로 프로그램을 기술한 언어이다. 프롤로그가 대표적이며, 인공지능이나 계산 언어학 분야에서 많이 쓰인다.
22. (객체 지향 언어)는 프로그램을 명령어의 목록으로만 보는 시각에서 벗어나 독립된 단위인 '객체'들의 집합으로 파악하고자 한 언어이다.
23. (함수형 언어)는 데이터의 함수 적용을 바탕으로 처리 방식을 기술한 언어이다.
24. (변수)는 어떠한 값을 저장하는 메모리 공간이다.
25. 파이썬에서 입력문은 (input()) 함수를 사용하고, 출력문은 (print()) 함수를 사용한다.
26. (자료형)은 프로그램에 사용되는 자료의 구조를 정의한 것이다.
27. 파이썬에서는 연산자로 (산술연산자), (비교연산자), (논리연산자)를 제공한다.

28. (조건문)은 조건에 따라 특정 동작을 하게 만드는 프로그래밍 명령어이다.

29. (반복문)은 소스코드 내 특정 부분의 코드가 반복적으로 수행되게 하는 명령어이다.

30. 파이썬은 반복문을 제어하는 문법을 제공하는데, (**break**)문을 사용해 반복 동작을 종료하거나 (**continue**)문을 사용해 실행 중인 반복 동작을 건너뛸 수 있다.

**[객관식 문제]**

31. 어셈블리어로 작성된 프로그램을 기계어로 번역하는 프로그램은 무엇인가?

- ① 어셈블러                      ② 컴파일러                      ③ 로더
- ④ 링크                          ⑤ 에디터

32. 프로그래밍 언어에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 컴퓨터를 이용해 문제를 해결하려면 컴퓨터에게 명령을 내려야 한다.
- ② 프로그램이란 컴퓨터로 문제를 해결하기 위해 작성하는 명령어들의 집합이다.
- ③ 프로그래밍은 사람이 이해할 수 있는 언어로 프로그램을 만드는 것을 의미한다.
- ④ 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어가 프로그래밍 언어이다.
- ⑤ 프로그래밍 언어는 프로그래밍을 할 때 사용하는 언어이다.

33. 다음의 설명을 읽고 무엇을 의미하는 것인지 고르시오.

기계어 명령을 간단한 기호로 표현한 언어이다. 기계어보다 간편하지만, 기계어인 0과 1의 집합을 문자나 기호로 바꾼 언어라서 해당 언어에 익숙한 사람이 아니면 사용하기 어렵다.

- ① 어셈블리어                      ② 파스칼                      ③ 포트란  
④ 자바                      ⑤ C

34. 고급 언어에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 저급 언어의 단점을 해결하기 위해 개발된 언어이다.
- ② 사람보다 컴퓨터에 더 적합한 언어라서 사람은 이해하기 쉽지 않다.
- ③ 대표적으로 C, 자바, 파이썬, 포트란 등이 있다.
- ④ 저급 언어보다 자연어에 가까운 구문 규칙을 갖추고 있어 이식성이 높다.
- ⑤ 저급 언어보다 고급 언어를 사용한 프로그램의 코드가 더 직관적이다.

35. 다음 중 프로그래밍 2세대 언어에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 1950년대부터 많은 수의 고급 언어가 동시다발적으로 개발되기 시작했다.
- ② 과학 분야의 복잡한 계산을 수행하기 위해 포트란이 개발되었다.
- ③ 대표적인 사무 처리용 언어인 코볼이 개발되었다.
- ④ 그래픽 사용자 인터페이스 환경의 프로그래밍을 위한 여러 클래스의 라이브러리가 등장하면서 객체 지향 언어의 장점이 크게 주목받았다.
- ⑤ 고급 언어를 기계어로 번역해 주는 컴파일러가 등장했다.

36. 다음 중 프로그래밍 5세대 언어가 아닌 것은?

- ① 자바                      ② 파이썬                      ③ C  
④ 자바스크립트          ⑤ 비주얼 베이직

37. 다음 중 프로그래밍 언어별 특징으로 틀린 것은?

- ① 포트란 : 과학 계산용 언어이다.
- ② 코볼 : 회계 업무나 사무 자동화를 위해 개발된 프로그래밍 언어이다.
- ③ C++ : C의 유연성을 그대로 유지하면서 객체 지향 요소를 추가한 언어이다.
- ④ C# : C++에 기반을 두고 프로그래밍의 편의성을 결합한 객체 지향 언어이다.
- ⑤ 자바 : 유닉스와 리눅스 등의 운영체제 개발에 사용된 언어이다.

38. 다음 중 파이썬의 특징이 아닌 것은?

- ① 무료 제공                      ② 컴파일러 언어                      ③ 객체 지향 언어  
④ 동적 타이핑 언어              ⑤ 배우기 쉬운 언어

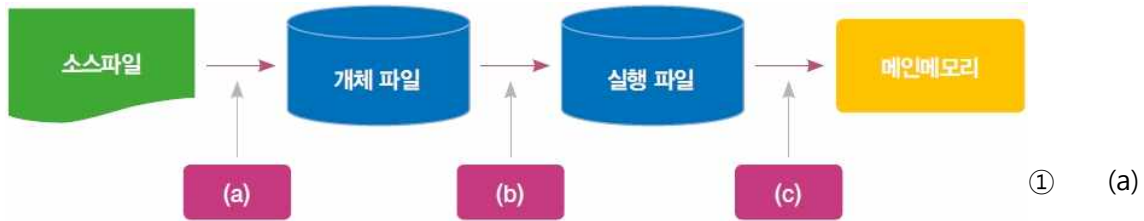
39. 고급 언어로 작성한 소스코드를 기계어로 번역하는 이유는 무엇인가?

- ① 프로그램을 작성하기 위해
- ② 소스파일을 만들기 위해
- ③ 컴퓨터에게 소스코드를 이해시키기 위해
- ④ 사람이 기계를 이해하기 위해
- ⑤ 기계어가 더 보기 좋아서

40. 다음 중 인터프리터에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 최적화된 작업이 가능하여 실행 속도가 빠르다.
- ② 소스코드 전체를 번역하지 않아도 되기 때문에 즉각적인 피드백이 가능하다.
- ③ 대표적으로 파이썬과 자바스크립트 등이 이 방식을 사용한다.
- ④ 소스코드의 명령어를 프로그램 실행 중에 하나씩 번역하는 방식이다.
- ⑤ 소스코드를 한 행씩 읽어 가며 번역과 실행을 동시에 수행한다.

41. 다음은 프로그래밍 언어의 실행 과정 중 일부를 나타낸 것이다. 다음 중 (a), (b), (c)에 들어갈 내용이 바르게 짝지어진 것은?



로더, (b) 링커, (c) 번역

- ② (a) 번역, (b) 링커, (c) 로더
- ③ (a) 로더, (b) 번역, (c) 링커
- ④ (a) 번역, (b) 로더, (c) 링커
- ⑤ (a) 링커, (b) 번역, (c) 로더

42. 다음 중 절차 지향 언어가 아닌 것은?

- ① C
- ② C++
- ③ 프롤로그
- ④ 포트란
- ⑤ 코볼

43. 다음 중 객체 지향 언어가 아닌 것은?

- ① C#
- ② C++
- ③ 스킴
- ④ 자바
- ⑤ 파이썬

44. 다음 중 함수형 언어에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 모든 연산이 함수 평가에 따라 표현되는 언어이다.
- ② 논리식을 바탕으로 하며, 객체 간 관계에서 발생한 문제를 해결하기 위해 사용된다.
- ③ 대표적으로 리스프, 스킴 등이 있다.
- ④ 유사한 함수형 언어 기능을 지원하는 언어들이 늘고 있다.
- ⑤ 데이터에 대한 함수 적용을 바탕으로 처리 방식을 기술한 언어이다.

45. 파이썬은 C, 자바 등과 달리 변수를 따로 선언하지 않아도 되는데 이는 어떤 특징 때문인가?

- ① 로더
- ② 쿼리
- ③ 동적 타이핑
- ④ 정적 타이핑
- ⑤ 객체 지향

46. 다음 중 변수 이름으로 지정할 수 없는 것은?

- ① information
- ② student\_age
- ③ else
- ④ python
- ⑤ \_b5332

47. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
print("곱하기:", 5 * 3)
```

- ① "곱하기:", 5\*3                      ② "곱하기:" 3\*5                      ③ "곱하기:" 15  
④ 곱하기: 5\*3                      ⑤ 곱하기: 15

48. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
university = 'HANBIT'  
print(university)
```

- ① hanbit                      ② university                      ③ HANBIT  
④ 'HANBIT '                      ⑤ 'university'

49. 다음 중 정수형의 예로 알맞은 것은?

- ① 4.253                      ② 'Hello'                      ③ 5.1  
④ True                      ⑤ 500

50. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
print(type('abc'))
```

- ① <class 'int'>                      ② <class 'float'>                      ③ <class 'str'>  
④ <class 'bool'>                      ⑤ <class 'char'>

51. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
print(2**4, 15//4, 10%4)
```

- ① 16 3 2                      ② 8 11 2                      ③ 16 19 14  
④ 8 11 6                      ⑤ 16 3 8

52. 다음 중 비교연산자가 아닌 것은?

- ① !=                      ② >=                      ③ >  
④ <=                      ⑤ =

53. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
print(6>=6 and 7!=3, 2>5 or 10!=10)
```

- ① True False                      ② True True                      ③ False False  
④ False True                      ⑤ True Not

54. 다음 중 조건문이 아닌 것은?

- ① if문
- ② if-else문
- ③ 중첩 if문
- ④ if-elif-else문
- ⑤ for문

55. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
a = 10
b = 7
if a == b:
    print(a, 'is same to', b)
```

- ① 10 is same to 7
- ② 10 == 7
- ③ 7 is same to 10
- ④ '10 is same to 7'
- ⑤ 출력 값 없음

56. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
a = 50
b = 100
if a >= b:
    print("큰 값:", a)
else:
    print("큰 값:", b)
```

- ① 큰 값: 50
- ② 큰 값: a
- ③ 출력 값 없음
- ④ 큰 값: b
- ⑤ 큰 값: 100

57. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
for loop in range(0, 5):
    print(loop)
```

- |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| ① 0 | ② 1 | ③ 0 | ④ 0 | ⑤ 1 |
| 1   | 2   | 1   | 2   | 2   |
| 2   | 3   | 2   | 4   | 3   |
| 3   | 4   | 3   | 6   | 4   |
| 4   | 5   | 4   | 8   | 5   |
| 5   |     |     | 10  | 6   |

58. 다음 코드의 출력 값으로 올바른 것은?

```
sum = 0
i = 1

while i <= 15:
    sum = sum + i
    i = i + 1

print(sum)
```

- ① 15                                      ② 55                                      ③ 120  
④ 150                                      ⑤ 151

59. 다음 중 반복문에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 소스코드 내에서 특정 부분의 코드가 반복적으로 수행될 수 있도록 하는 명령어이다.  
② for문은 기본적인 반복문으로, 범위를 지정해 반복 동작을 수행한다.  
③ continue문을 추가하면 특정 조건에서 모든 명령을 건너뛰고 동작을 종료한다.  
④ while문은 조건식이 참일 때 동작을 반복한다.  
⑤ break문이 반복문 중간에 들어가 있으면 프로그램을 종료할 수 있다.

### [주관식 문제]

60. 저급 언어와 고급 언어에 대해 설명하시오.

- 저급 언어(low level languages) : 하드웨어 지향의 컴퓨터 내부 표현에 가까운 언어로, 기계어와 어셈블리어로 나눌 수 있다.
- 고급 언어(high level languages) : 사람이 이해하기 쉬운 일상 언어와 기호를 사용하여 프로그램을 작성할 수 있다. 저급 언어에 비해 보다 자연어에 가까운 구문 규칙을 갖추고 있어 이식성이 높다.

61. 파이썬의 특징을 설명하시오.

- 무료 제공 : 파이썬은 오픈 소스이며, 비용을 지불하지 않고 무료로 사용할 수 있다.
- 배우기 쉬운 언어 : 직관적인 코드를 사용하고 문법이 단순하여 배우기 쉽다.
- 인터프리터 언어 : 소스 코드를 한 행씩 읽어 번역과 실행을 동시에 진행한다.
- 객체 지향 언어 : 객체 지향 언어이지만 자바와는 다르게 객체 지향적으로 코드를 작성해도 되고, 절차 지향적으로도 프로그래밍이 가능하다.
- 동적 타이핑 언어 : 프로그램 실행 시점에 각 변수나 함수들의 자료형이 결정된다.
- 다양한 라이브러리 제공 : 파이썬에서 제공하는 라이브러리뿐만 아니라 외부에서 제공하는 다양한 서드 파티(Third Party) 라이브러리까지 사용할 수 있다.



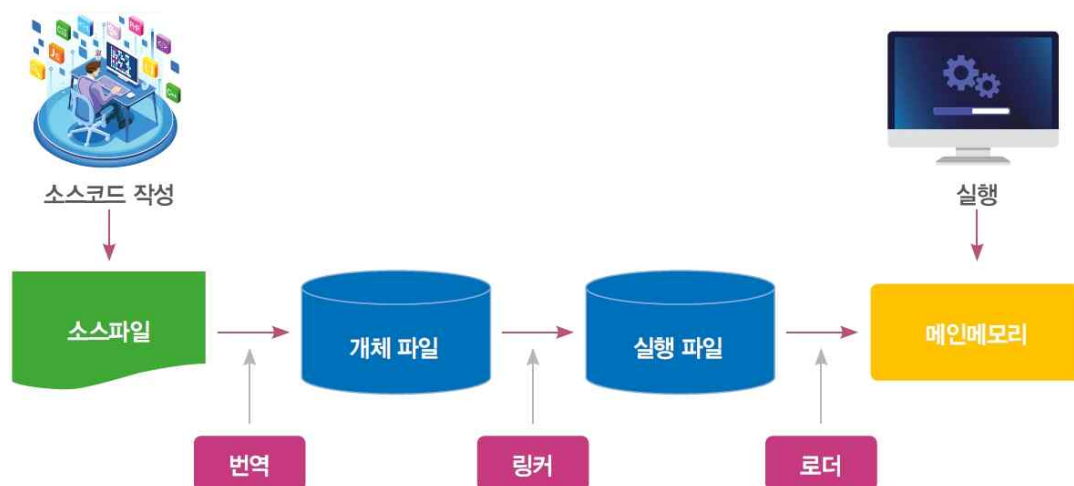
62. 컴파일러와 인터프리터에 대해 설명하시오.

- 컴파일러(compiler) : 프로그램 전체 소스 코드를 컴퓨터가 실행할 수 있는 기계어로 한번에 번역하여 실행 파일을 만들어 실행하는 방식이다. 대표적으로 C, 자바 등이 컴파일러 방식을 사용한다. 컴파일러를 사용하면 소스 코드에서 미리 오류를 발견하여 실행하므로 문제가 발생하지 않는다. 또한 컴파일러는 한번에 번역하여 실행되므로 최적화된 작업이 가능하여 실행 속도가 빠르다.
- 인터프리터(interpreter) : 소스 코드를 한 행씩 읽어 번역과 실행을 동시에 하는 방식으로, 다시 말해 고급 언어로 작성된 소스 코드의 명령어를 프로그램 실행 중에 하나씩 실행하는 방식이다. 대표적으로 파이썬과 자바스크립트 등이 인터프리터 방식을 사용한다. 컴파일러를 이용한 방식보다 느리다는 단점이 있지만, 전체를 번역할 필요 없이 즉각적으로 피드백이 가능하다는 장점이 있다.

63. 절차 지향 언어와 객체 지향 언어에 대해 설명하고, 두 언어의 차이점을 기술하시오.

- 절차 지향 언어 : 프로그램을 작성할 때 실행 순서 위주로 설계하도록 한 프로그램 작성 언어이다. 절차 지향 언어를 이용한 프로그램은 문제를 풀기 위한 명령어를 순차(절차)적으로 실행하여 표현한다. 대표적인 절차 지향 언어에는 C, C++, 포트란, 베이직, 코볼 등이 있는데, 초창기에 등장한 고급 언어들은 대부분 절차 지향 언어이다.
- 객체 지향 언어 : 프로그램을 명령어의 목록으로 보는 시각에서 벗어나 여러 개의 독립된 단위인 '객체'들의 집합으로 파악하고자 하는 것으로, 데이터와 기능을 하나로 묶어 쓰는 언어이다. 대표적인 객체 지향 언어에는 자바, 파이썬, C++, C# 등이 있다.
- 차이점 : 절차 지향 언어는 데이터와 기능이 별도로 관리되어 프로그램은 기능을 호출하여 데이터에 접근하고 일을 처리하는 데 반해, 객체 지향 언어는 기능과 데이터로 묶어 캡슐화한 후 메시지를 전달하여 일을 처리하므로 효율적이다.

64. 프로그래밍 언어의 전체 실행 과정을 도식을 이용해 설명하시오.



- ① 사용자가 프로그래밍 언어로 소스 코드를 작성하여 소스 파일을 생성한다.
- ② 소스 파일을 번역하면 개체 파일이 된다.

- ③ 개체 파일을 설치된 운영체제가 인식할 수 있는 형태로 바뀌어야 한다. 이를 위해 개체 파일을 실행 파일로 만드는 링킹 과정을 거쳐야 하는데 이렇게 만들어주는 프로그램을 링커라고 한다.
- ④ 링커 과정을 거치면 작성된 프로그램을 컴퓨터의 메인메모리에 로드하여 프로그램을 실행 가능하게 하는 해야 하는데 이 역할을 수행하는 것이 로더(loader)이다.
- ⑤ 이 모든 과정이 마무리되면 프로그램이 실행된다.

65. 다음 2가지 코드의 출력 값을 적으시오.

```
print(10+52, 129-43, 9*8, 24/4)
print(2**5, 24//4, 9%3)
```

62 86 72 6.0

32 6 0

66. 다음 코드를 실행했을 때, 20을 입력하면 "죄송합니다. 입장이 불가능합니다."라는 출력 값이 나올 수 있도록 빈칸을 코딩하시오

```
print("나이를 입력하시오.")
myage = int(input())
if myage > 20:
    print("환영합니다!")
else:
    print("죄송합니다. 입장이 불가능합니다.")
```

67. for문과 range함수를 이용해 1, 3, 5, 7, 9를 출력하는 코드를 작성하시오

```
for i in range(1, 10, 2):
    print(i)
```

68. if-elif-else문을 이용해, 점수를 입력하면 그에 맞는 학점이 계산되는 프로그램을 코드로 작성하시오.

(※ 95점 이상 A+, 90점 이상 A, 85점 이상 B+, 80점 이상 B, 75점 이상 C+, 70점 이상 C, 65점 이상 D+, 60점 이상 D, 60점 미만 F)

```
score = int(input("Enter your score: "))

if score >= 95: grade = 'A+'
elif score >= 90: grade = 'A'
elif score >= 85: grade = 'B+'
elif score >= 80: grade = 'B'
```

```
elif score >= 75: grade = 'C+'  
elif score >= 70: grade = 'C'  
elif score >= 65: grade = 'D+'  
elif score >= 60: grade = 'D'  
else: grade = 'F'  
  
print(grade)
```

69. while문을 이용해 1부터 20까지 출력하는 코드를 작성하시오.

```
i = 1  
while i <= 20:  
    print(i)  
    i += 1
```

## Chapter 06 자료구조

### [단답형 문제]

1. 컴퓨터에서 (자료)란 프로그램으로 처리하고자 하는 데이터를 의미하는데, 프로그램 대부분은 이 (자료)를 처리하여 유용한 정보로 출력한다.
2. (자료구조)란 데이터의 구조적 특성이 잘 살아나도록 체계적으로 데이터를 저장하고 사용하는 방법을 의미한다.
3. 자료구조 중 (단순 구조)는 기본 자료형에 따라 분류된다.
4. 자료구조 중 (선형 구조)는 순서에 따라 여러 개의 데이터가 한 줄로 늘어선 구조이다
5. 자료구조 중 (비선형 구조)는 비순차적인 성질을 지닌 데이터들을 표현한 구조이다.
6. (알고리즘)이란 알맞은 순서대로 수행되기만 하면 제한 시간 내에 주어진 문제를 해결할 수 있는 명령어들의 집합이다.
7. (배열)은 자료형이 같은 데이터를 순서대로 나열한 뒤, 메모리에 연속으로 저장해 만든 자료 그룹이다. 파이썬에서는 리스트라고도 부른다.
8. 배열 요소를 간단히 구별하기 위해 사용하는 번호는 (인덱스)라고 한다.
9. (연결 리스트)는 연속된 물리적 주소에 따라 데이터 순서를 표현하는 것이 아니라, 각 데이터에 저장된 다음 노드의 링크에 따라 순서가 연결되는 방식이다.
10. 연결 리스트의 데이터는 다음 데이터의 주소를 저장하고 있는 형태로, <원소, 주소> 단위로 구성되어 있다. 이를 (노드)라고 한다.
11. 연결 리스트는 원소의 값을 저장하는 (데이터 필드)와 다음 노드의 주소를 저장하는 (링크 필드)로 구성되어 있다.
12. (스택)은 차곡차곡 쌓아 올린 형태로 데이터를 구성하는 자료구조이다. 가장 마지막에 삽입된 데이터가 가장 먼저 삭제된다는 (LIFO) 구조로 운영된다.

13. 스택에서 데이터를 추가하는 것은 (푸시)라고 하고, 데이터를 삭제하는 것은 (팝)이라고 한다.
14. 파이썬에서 스택과 관련된 함수인 (append()) 함수는 리스트의 끝에 새 항목을 추가할 수 있고, (pop()) 함수는 리스트의 마지막 항목을 삭제할 수 있다.
15. (큐)는 데이터가 한쪽 방향으로만 삽입되고 반대 방향으로만 삭제되는 자료구조이다. 먼저 삽입된 데이터가 먼저 삭제되는 (FIFO) 구조로 운영된다.
16. (트리)는 나무를 뒤집어 놓은 모습의 자료구조이다. 계층 구조를 표현할 때 유용하며, 자료들이 1 : n 관계인 비선형 구조이다.
17. (이진 트리)는 모든 노드의 자식 노드 개수를 2개 이하로 정한 트리이다.
18. (그래프)는 연결된 데이터 간  $n : n$  관계를 표현한 자료구조이다.

**[객관식 문제]**

19. 다음 중 자료구조의 정의로 알맞은 것은?
- ① 프로그램으로 처리하고자 하는 데이터를 말한다.
  - ② 자료를 처리하여 유용한 정보로 출력하는 것을 뜻한다.
  - ③ 주어진 문제의 해결 방법을 추상화하여 일련의 논리적인 절차로 기술해 놓은 명세서와 같다.
  - ④ 데이터의 구조적 특성이 잘 살도록 체계적으로 데이터를 저장하고 사용하는 방법이다.
  - ⑤ 배열 요소를 간단히 구별하기 위해 사용하는 번호이다.
20. 다음 중 자료구조에 대한 설명이 아닌 것은?
- ① 프로그램에서 쉽게 이용할 수 있도록 구성된 데이터 간의 논리적인 관계이다.
  - ② 데이터 자체가 가지고 있는 구조적 특징을 잘 살리는 방법에 대한 이론이다.
  - ③ 자료를 효율적으로 표현하고 저장하고 처리하는 것이다.
  - ④ 시스템을 구현하고 실행하는 순서 및 방법을 체계적으로 표현한 것이다.
  - ⑤ 어떤 시스템을 만드는 데 필요한 데이터를 배치하는 것이다.
21. 자료구조 중 비순차적인 성질을 지닌 데이터들을 표현하는 구조는 무엇인가?
- ① 단순 구조                                  ② 선형 구조                                  ③ 원형 구조
  - ④ 컴퓨터 구조                              ⑤ 비선형 구조

22. 다음 중 알고리즘에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 적합한 순서대로 수행되면 제한 시간 내에 문제를 해결할 수 있는 명령어들의 집합이다.
- ② 프로그래밍할 때 필요한 여러 데이터를 저장하거나 사용하는 방법에 대해 정의한 이론이다.
- ③ 단순 구조, 선형 구조, 비선형 구조 등이 있다.
- ④ 요리 과정에 비유하면 요리 재료에 해당한다.
- ⑤ 자료구조와는 관계가 없다.

23. 다음 중 배열에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 자료형이 같은 데이터를 순서대로 나열한 뒤 메모리에 연속으로 저장해 만든 자료 그룹이다.
- ② 정해진 개수의 셀들이 모여 있고, 용어 그대로 데이터들을 배열한 구조이다.
- ③ 파이썬에서는 리스트라고 부르기도 한다.
- ④ 시스템을 구현하고 실행하는 순서 및 방법을 체계적으로 표현한 것이다.
- ⑤ 첫 번째 데이터로부터 떨어진 위치를 통해 나머지 데이터를 파악한다.

24. 다음 중 성격이 다른 자료구조는 무엇인가?

- ① 배열                      ② 그래프                      ③ 큐  
④ 스택                      ⑤ 연결 리스트

25. 다음의 배열처럼 데이터를 배치하기 위한 파이썬 코드로 알맞은 것은?

| animal[0] | animal[1] | animal[2] | animal[3] |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| dog       | cat       | lion      | tiger     |

- ① colors = [dog, cat, lion, tiger]
- ② colors = ['dog', 'cat', 'lion', 'tiger']
- ③ data = [dog, cat, lion, tiger]
- ④ animal = [dog, cat, lion, tiger]
- ⑤ animal = ['dog', 'cat', 'lion', 'tiger']

26. 다음 중 연결 리스트에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 각 데이터에 저장된 다음 데이터의 주소(링크)로 순서가 연결되는 구현 방식이다.
- ② 변수 이름 한 개로 여러 개의 메모리 방을 사용하는 구조이다.
- ③ 데이터의 논리적인 순서와 물리적인 순서가 일치하지 않아도 된다.
- ④ 배열의 연산 시간과 저장 공간이 가진 문제를 개선한 데이터 표현 방법이다.
- ⑤ 원소 값을 저장하는 데이터 필드와 다음 노드 주소를 저장하는 링크 필드로 이루어져 있다.

27. 연결 리스트의 데이터는 <원소, 주소> 단위로 구성되어 있는데, 이를 무엇이라고 부르는가?

- ① 헤드 포인터                      ② 데이터 필드                      ③ 노드  
④ 배열                                  ⑤ NULL

28. 다음 중 단순 연결 리스트에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 양쪽으로 순회할 수 있도록 노드를 연결한 리스트이다.
- ② 새로운 항목을 추가하거나 삭제할 때 링크 필드에 연결된 화살표만 수정하면 된다.
- ③ 각각의 원소가 물리적으로는 연속 배치되어 있지 않아도 링크로 연결할 수 있다.
- ④ 링크 필드는 다음 노드와 연결되어 있다.
- ⑤ 노드의 링크 필드가 하나이다.

29. 다음 중 스택에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 톱으로 정해진 위치를 통해 데이터에 접근할 수 있다.
- ② 스택 중간에서 데이터를 추가하거나 삭제할 수 없다.
- ③ 각 원소가 물리적으로 연속 배치되어 있지 않아도 링크로 연결이 가능하다.
- ④ 삽입된 데이터가 차곡차곡 쌓아 올려져 있는 형태로 구성되어 있다.
- ⑤ 데이터의 삽입과 삭제가 한쪽에서만 일어나는 구조이다.

30. 스택에서 데이터를 추가하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 데이터                      ② 링크                      ③ 노드  
④ 팝                      ⑤ 푸시

31. 스택에서 데이터를 삭제하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 데이터                      ② 푸시                      ③ 노드  
④ 팝                              ⑤ 링크

32. 다음 코드의 출력 값으로 알맞은 것은?

```
>>> a = [0, 1, 2, 3]
>>> a.append(15)
>>> a
```

- ① [0, 1, 2, 3]                      ② [1, 2, 3, 15]                      ③ [15]  
④ [0, 1, 2]                      ⑤ [0, 1, 2, 3, 15]

33. 다음 코드의 출력 값으로 알맞은 것은?

```
>>> a = [5, 4, 3, 2]
>>> a.pop()
```

- ① 5                      ② 2                      ③ 5, 4, 3  
④ 3, 2                  ⑤ 4, 3, 2

34. 다음 중 큐에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 데이터 삽입, 삭제의 위치와 방법이 제한되어 있다.
- ② 데이터가 한쪽 방향으로만 삽입되고 반대 방향으로만 삭제되는 자료구조이다.
- ③ FIFO 구조로 운영된다.
- ④ 데이터 간의 상관관계를 연결 상태로 표현해야 할 때 사용한다.
- ⑤ 한쪽 끝을 프론트로 정해 삭제 연산만 수행하고, 다른 쪽 끝을 리어로 정해 삽입 연산만 수행한다.

35. 다음 중 LIFO 구조로 운영되는 자료구조는?

- ① 그래프                      ② 연결 리스트                      ③ 큐  
④ 스택                      ⑤ 배열

36. 다음 중 FIFO 구조로 운영되는 자료구조는?

- ① 그래프                      ② 연결 리스트                      ③ 큐  
 ④ 스택                      ⑤ 배열

37. 다음 코드의 출력 값으로 알맞은 것은?

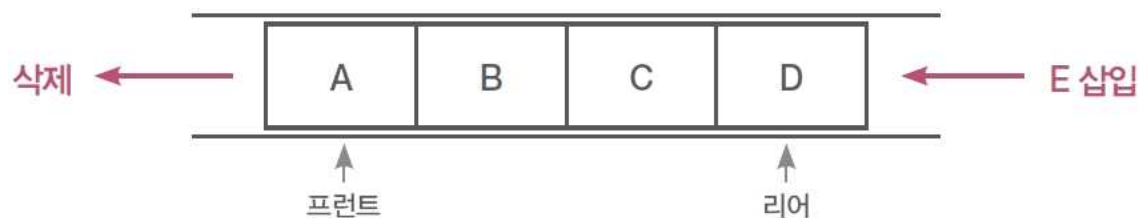
```
>>> a = [5, 6, 7]
>>> a.append(3)
>>> a.pop(0)
```

- ① 6                      ② 3                      ③ 0  
④ 5                      ⑤ 7

38. 트리 자료구조의 (a) 관계 형태와 (b) 구조가 바르게 짝지어진 것은?

- ① (a) 1 : n, (b) 비선형      ② (a) 1 : n, (b) 선형      ③ (a) 1 : 1, (b) 비선형  
④ (a) 1 : 1, (b) 선형      ⑤ (a) n : n, (b) 선형

39. 다음과 같은 쿼리 자료구조에서 데이터를 한 번 삭제한 후 데이터 E를 삽입할 경우, (a) 프런트와 (b) 리어를 담당할 데이터로 알맞게 짝지어진 것은?



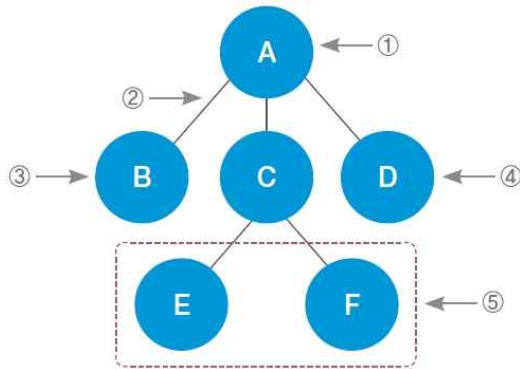
- ① (a) A, (b) E                      ② (a) A, (b) D                      ③ (a) B, (b) D  
④ (a) B, (b) E                      ⑤ (a) C, (b) E



40. 트리를 구성하는 모든 노드의 자식 노드 개수가 2개 이하인 구조는?

- ① 이중 트리                      ② 다중 트리                      ③ 이진 트리  
④ 다진 트리                      ⑤ 단말 트리

41. 다음 트리 자료구조에서 원번호가 가리키는 용어가 맞지 않은 것은?



- ① 루트 노드  
② 에지  
③ 노드  
④ 레벨 0  
⑤ 단말 노드

42. 다음 중 그래프에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 정점과 간선의 집합이다.  
② 트리와 달리 사이클이 존재한다.  
③ 방향성에 따라 무차별 그래프와 불완전 그래프로 분류할 수 있다.  
④ 지하철 노선도, 버스 노선도, 인맥 지도, 분자 구조 등에 활용되고 있다.  
⑤ 연결된 데이터 간  $n : n$ (다 : 다) 관계를 표현하는 자료구조이다.

### [주관식 문제]

43. 자료구조 3가지와 각 구조에 포함된 종류를 적으시오.

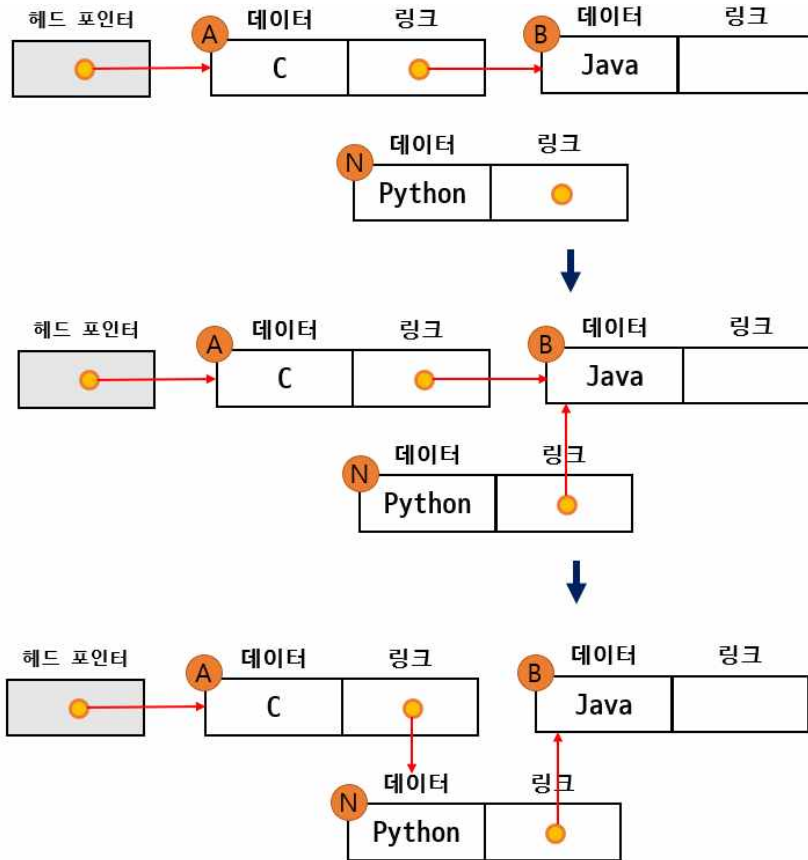
- 단순 구조 : 정수, 실수, 문자, 문자열 등의 자료형을 말한다.
- 선형 구조 : 배열, 연결 리스트, 스택, 큐 등이 있다.
- 비선형 구조 : 트리와 그래프 구조 등이 있다.

44. 파이썬으로 다음과 같이 코드를 작성할 때, language 배열은 어떻게 배치되는지 그림으로 그려 보시오.

```
language = ['C', 'Java', 'Python', 'JavaScript']
```

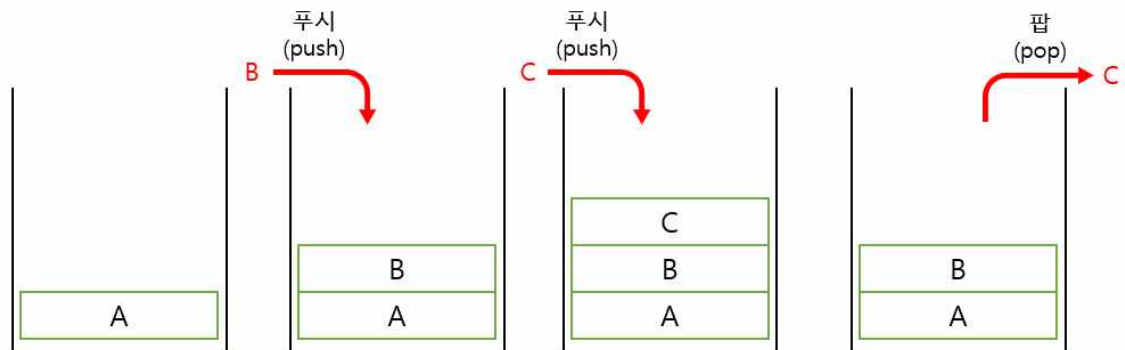
| language[0] | language[1] | language[2] | language[3] |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| C           | Java        | Python      | JavaScript  |

45. 연결 리스트 구조인 노드 A, 노드 B 사이에 새로운 노드 N을 추가하려고 한다. 이 과정을 그림으로 설명해 보시오.



- ① 노드 N의 링크 필드가 노드 B를 가리키게 조정한다.
- ② 노드 A의 링크 필드가 노드 N을 가리키게 조정한다.

46. 다음 그림과 같은 스택 자료구조에 데이터 B와 데이터 C를 순서대로 푸시한 후 팝을 한 번 진행하는 과정에 대해 그림으로 표현해 보시오.



47. 스택 자료구조에서 리스트 a에 1, 2, 3, 4를 설정하고 5와 6을 푸시한 후, 팝을 한번 진행하려고 한다. 이 과정을 파이썬으로 코딩해 보시오.

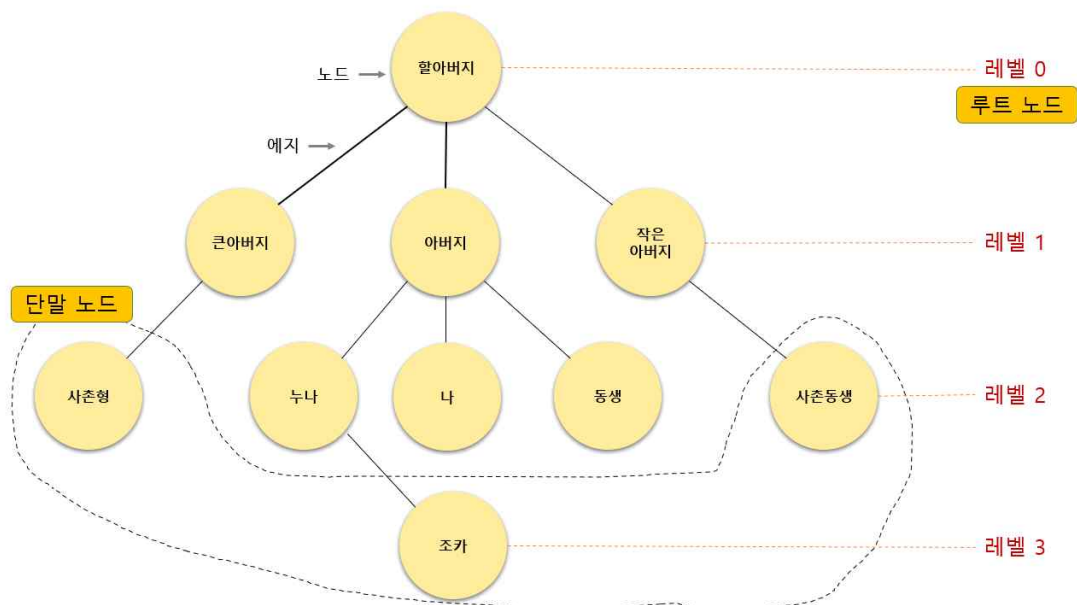
```
>>> a = [1, 2, 3, 4]
>>> a.append(5)
>>> a.append(6)
>>> a.pop()
6
```

48. 다음의 파이썬 코드를 큐 자료구조라고 가정해 데이터 하나를 삭제하려고 한다. 최종 결과로 1이 출력되려면 빈칸에 어떤 코드가 들어가야 하는지 적으시오.

```
>>> a = [1, 10, 50, 70, 90]
>>> a.append(100)
>>> a.append(200)
>>> a.pop(0)
```

1

49. 트리 자료구조로 그린 가계도가 다음과 같을 때, 노드, 간선, 루트 노드, 단말 노드, 레벨의 위치를 각각 표시하시오



## Chapter 07 알고리즘

### [단답형 문제]

1. (알고리즘)이란 어떤 문제를 해결하기 위한 일련의 절차이다.
2. (자연어)는 사람이 사용하는 자연 언어이다.
3. (순서도)란 기호와 선을 이용해 문제 해결 처리 과정을 표현하는 방법으로, 전체적인 구조 흐름을 파악하는 데 좋다.
4. (의사코드)는 프로그래밍 언어로 작성된 코드는 아니지만 그와 비슷한 형태로 알고리즘을 표현한 것이다.
5. (프로그래밍 언어)는 프로그래밍을 하기 위해 사용하는 언어로, 컴퓨터가 이해할 수 있는 언어이다.
6. (알고리즘의 설계)란 문제를 해결하는 데 가장 효율적인 방법을 찾아내는 과정을 의미한다.
7. (순차 구조)는 컴퓨터에게 명령을 내릴 때 순서대로 하나씩 수행하도록 만든 구조이다. 일 처리 과정을 시간 순서대로 나타낸 것이다.
8. (선택 구조)는 조건의 결과에 따라 명령을 선택해 실행하는 구조이다.
9. (반복 구조)는 같은 동작을 여러 번 반복해 수행해야 할 때 실행하는 구조이다.
10. (알고리즘의 복잡도)란 해당 알고리즘이 특정 기준에 따라 얼마나 빠르고 느리게 실행되는지를 나타내는 것이다.
11. (시간 복잡도)는 알고리즘이 실행된 후 종료될 때까지 어느 정도의 시간이 필요한지 측정하는 방법이다.
12. (빅오 표기법)은 알고리즘의 시간 복잡도를 표현하는 방법이다. 수학에서는 함수의 성질을 나타낼 때 사용하며, 컴퓨터에서는 입력된 값의 크기에 따라 알고리즘 처리 횟수가 얼마나 증가하는지를 나타낸다.

13. (**정렬**)이란 데이터를 일정한 규칙에 따라 재배열하는 것이다. 무작위로 배열된 자료를 작은 것에서 큰 것 순서대로 나열한 오름차순이나 큰 것에서 작은 것 순서대로 나열한 내림차순으로 재배열한다.

14. (**정렬 알고리즘**)은 주어진 데이터를 정해진 순서대로 나열하는 알고리즘이다.

15. (**선택 정렬**)은 정렬되지 않은 데이터 중 가장 작은 수를 가진 데이터를 선택해 맨 앞에 있는 데이터와 위치를 바꾸는 방식이다.

16. (**버블 정렬**)은 나란히 놓인 데이터들을 계속 비교해 가면서 가장 큰 수의 데이터를 맨 뒤로 보내는 방식이다.

17. (**삽입 정렬**)은 아직 정렬되지 않은 데이터를 이미 정렬된 부분의 적절한 위치에 삽입해가면서 자리를 찾는 방식이다.

18. (**검색**)이란 특정 데이터 집합에서 어떤 조건이나 성질에 맞는 데이터를 찾는 것이다.

19. (**검색 알고리즘**)은 데이터를 추가하거나 삭제하기 위해, 또는 해당 데이터가 이미 있는지 찾아보기 위한 작업에 꼭 필요한 알고리즘이다.

20. (**순차검색**)은 일렬로 나열된 데이터를 처음부터 끝까지 순서대로 검색하는 방법이다.

21. (**이진검색**)은 데이터 가운데에 있는 항목을 검색 값과 비교해, 검색 값이 기준보다 크면 오른쪽 부분을 검색하고 작으면 왼쪽 부분을 검색하는 방법이다.

22. (**해싱**)은 산술적인 연산을 통해 키가 있는 위치를 계산한 후 바로 찾아가는 계산 검색 방식이다.

#### [객관식 문제]

23. 어떤 작업을 수행하기 위해 데이터를 입력받아 원하는 출력 값을 만들어 내는 과정에 대해 기술한 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 자료구조
- ② 리스트
- ③ **알고리즘**
- ④ 프로그래밍 언어
- ⑤ 배열

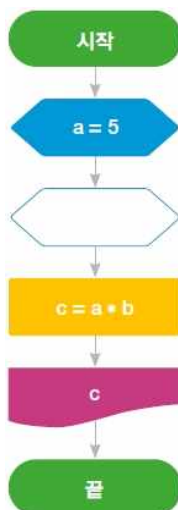
24. 다음 중 자연어에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 사람에게 친숙한 언어를 사용하므로 쉽게 작성할 수 있다.
- ② 어떤 문제를 해결하기 위해 구성된 일련의 절차이다.
- ③ 명확하지 않은 표현을 사용해 오해가 발생할 수 있다.
- ④ 컴퓨터가 사용하는 프로그래밍 언어와는 차이가 있다.
- ⑤ 사람이 사용하는 자연 언어이다.

25. 다음 중 순서도에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 기호와 선을 이용해 작성한다.
- ② 문제 해결에 필요한 처리 과정을 표현하는 방법이다.
- ③ 전체적인 구조 흐름을 파악하는 데 좋다.
- ④ 복잡한 알고리즘을 표현할 때는 그림이 복잡해져 효과가 떨어진다.
- ⑤ 알고리즘이 특정 기준에 따라 얼마나 빠르고 느리게 실행되는지를 나타낸 것이다.

26. 다음 순서도의 c 값으로 10을 출력하려고 한다. 빈칸에 들어갈 코드로 알맞은 것은?



- ① 2
- ② a = 2
- ③ b = 2
- ④ c = 2
- ⑤ b

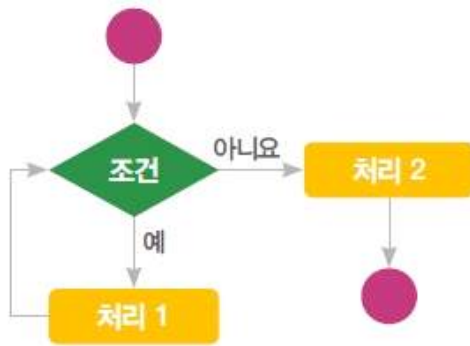
27. 프로그래밍 언어와 구조는 비슷하지만, 특정 프로그래밍 언어의 문법을 따르지 않아 가짜 코드라는 의미를 가진 알고리즘 표현 방법은 무엇인가?

- ① 프로그래밍 코드                      ② 소스코드                      ③ 자연 코드
- ④ 제어 코드                              ⑤ 의사코드

28. 다음 중 알고리즘의 설계에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 알고리즘이 특정 기준에 따라 얼마나 빠르고 느리게 실행되는지를 나타낸 것이다.
- ② 문제를 해결하려면 어떤 작업을 수행해야 하는지부터 파악해야 한다.
- ③ 알고리즘 명령의 실행 순서를 결정하는 제어 구조로는 순차 구조, 선택 구조, 반복 구조가 있다.
- ④ 문제의 현재 상태와 목표를 명확히 해야 한다.
- ⑤ 문제를 해결하는 데 가장 효율적인 방법을 찾아내는 과정을 의미한다.

29. 다음 순서도는 어떤 알고리즘의 제어 구조를 나타낸 것인가?



- ① 순차 구조
- ② 선택 구조
- ③ 반복 구조
- ④ 복제 구조
- ⑤ 단일 구조

30. 알고리즘이 실행된 후 종료될 때까지 필요한 시간을 측정하는 방법은 무엇인가?

- ① 공간 복잡도
- ② 시간 복잡도
- ③ 실행 복잡도
- ④ 측정 복잡도
- ⑤ 알고리즘 복잡도

31. 다음 중 빅오 표기법에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 알고리즘의 공간 복잡도를 표현하는 방법이다.
- ② 컴퓨터에서는 입력된 값의 크기에 따라 알고리즘 처리 횟수가 얼마나 증가하는지를 나타낸다.
- ③ 입력 데이터의 개수에 따른 알고리즘의 효율성을 분석하는 방법이다.
- ④ 알고리즘의 복잡도를 근사값으로 나타낼 수 있다.
- ⑤ 수학에서는 함수의 성질을 나타낼 때 사용한다.

32. 일상생활에서 정렬을 사용한 예로 틀린 것은?

- ① 이름순으로 기록된 전화번호부
- ② 도서 번호순으로 정리된 책
- ③ 해야 할 일을 순서대로 정리하는 것
- ④ 나중에 할 일을 먼저 하는 것
- ⑤ 유통기한이 빠른 순서대로 진열된 음식

33. 다음 중 정렬에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 알고리즘 분야에서 중요하게 다루는 문제 중 하나이다.
- ② 무작위로 배열된 자료를 오름차순이나 내림차순으로 재배열하는 것이다.
- ③ 정렬 알고리즘은 데이터들을 정해진 순서대로 정렬하는 알고리즘을 뜻한다.
- ④ 알고리즘에서 수를 저장하는 방법이다.
- ⑤ 데이터를 일정한 규칙에 따라 재배열하는 것이다.

34. 정렬되지 않은 데이터 중 가장 작은 데이터를 선택해 맨 앞에 있는 데이터와 위치를 바꾸는 정렬 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 선택 정렬
- ② 트리 정렬
- ③ 삽입 정렬
- ④ 기수 정렬
- ⑤ 히프 정렬

35. 왼쪽에서부터 시작해 나란히 놓인 데이터 두 개를 비교해 가며 순서를 맞추는 정렬 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 병합 정렬                      ② 퀵 정렬                      ③ 삽입 정렬  
 ④ 트리 정렬                      ⑤ 버블 정렬

36. 아직 정렬되지 않은 임의의 데이터를 이미 정렬된 부분의 적절한 위치에 삽입하면서 배열을 맞추는 정렬 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 선택 정렬                      ② 삽입 정렬                      ③ 기수 정렬  
 ④ 힙 정렬                      ⑤ 병합 정렬

37. 데이터를 추가하거나 삭제하기 위해, 또는 해당 데이터가 이미 있는지 찾아보기 위한 작업에 꼭 필요한 알고리즘은 무엇인가?

- ① 검색 알고리즘                      ② 선택 알고리즘                      ③ 정렬 알고리즘
  - ④ 트리 알고리즘                      ⑤ 프림 알고리즘

38. 다음 중 순차 검색에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 검색해야 할 데이터의 정렬 상태와 상관없이 검색 실패를 판단하는 시점은 같다.
- ② 배열이나 연결 리스트로 구현된 선형 자료구조에서 순서대로 비교하며 원하는 항목을 찾는다.
- ③ 검색해야 하는 자료의 양에 따라 효율도가 달라진다.
- ④ 가장 간단하고 직접적인 방법이다.
- ⑤ 일렬로 나열된 데이터를 처음부터 끝까지 순서대로 검색하는 방법이다.

39. 다음 중 이진 검색에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 데이터 가운데에 있는 항목을 검색 값과 비교해, 검색 값이 기준보다 크면 오른쪽 부분을 검색하고 작으면 왼쪽 부분을 검색하는 방법이다.
- ② 값을 찾을 때까지 반복 수행하며, 검색 범위를 계속 반으로 줄이며 빠르게 작업한다.
- ③ 정렬된 자료를 검색할 때만 사용할 수 있다.
- ④ 대규모의 데이터를 작업할 때 속도가 더 빠르다.
- ⑤ 검색해야 할 데이터가 정렬된 상태인지 아닌지에 따라 검색 실패의 판단 시점이 달라진다.

[주관식 문제]

40. 일상생활에서 알고리즘을 적용할 수 있는 사례를 찾고, 그 문제를 해결하기 위해 어떤 방법과 절차를 거치면 되는지 설명하시오.

ex) 라면 끓이기 사례: 라면을 끓이기 위해 우선 냄비에 물을 넣고, 끓인 후 면과 스프를 넣고 4분 간 더 끓인다. 라면을 끓이는 중간(3분 후)에 달걀과 파를 넣고 시간이 되면 불을 끈 후, 라면을 그릇에 넣고 라면을 먹으면 된다.



41. 알고리즘의 효율성을 측정하는 방법인 시간 복잡도에 대해 설명하시오.

알고리즘이 실행되어 종료될 때까지 어느 정도의 시간이 필요한지 측정하는 방법이다. 실제 컴퓨터의 실행 시간을 측정하기는 어렵기 때문에 시간 복잡도는 알고리즘의 실행문이 몇 번 실행되는지 횟수를 표시하는 방법을 사용한다.

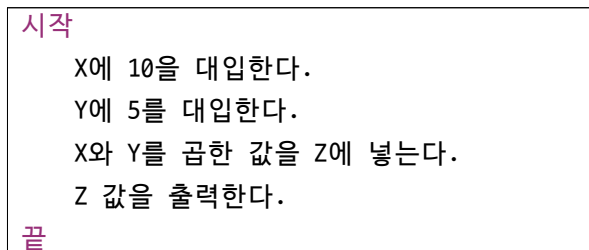
42. 순차 검색과 이진 검색에 대해 각각 설명하시오

- 순차 검색: 일렬로 나열된 데이터를 처음부터 마지막까지 순서대로 검색하는 방법이다. 순차 검색은 가장 간단하고 직접적인 방법으로, 배열이나 연결 리스트로 구현된 선형 자료구조에서 순서대로 비교하며 원하는 항목을 찾는다.

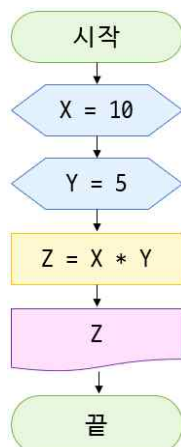
- 이진 검색: 데이터 가운데 있는 항목을 검색값과 비교하여 검색값이 더 크면 오른쪽 부분을 검색하고 검색값이 더 작으면 왼쪽 부분을 검색하는 방법이다. 값을 찾을 때까지 이진 검색을 순환적으로 반복하여 수행함으로써 검색 범위를 반으로 줄여 가면서 빠르게 검색한다. 따라서 정렬되어 있는 자료를 검색할 때만 사용할 수 있다.

43. X에 10, Y에 5, X와 Y를 곱한 값에 Z를 넣은 후, 결과 값으로 Z를 출력하는 알고리즘을 자연어, 순서도, 의사코드, 프로그래밍 언어로 각각 작성하시오.

(a) 자연어



(b) 순서도



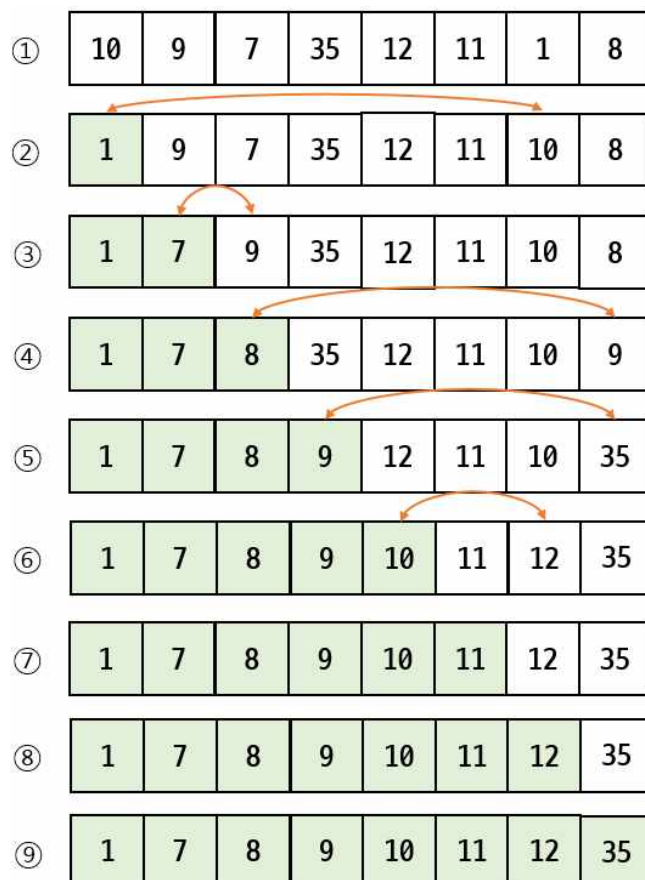
(c) 의사코드

```
START
  X = 10
  Y = 5
  Z = X * Y
  PRINT Z
END
```

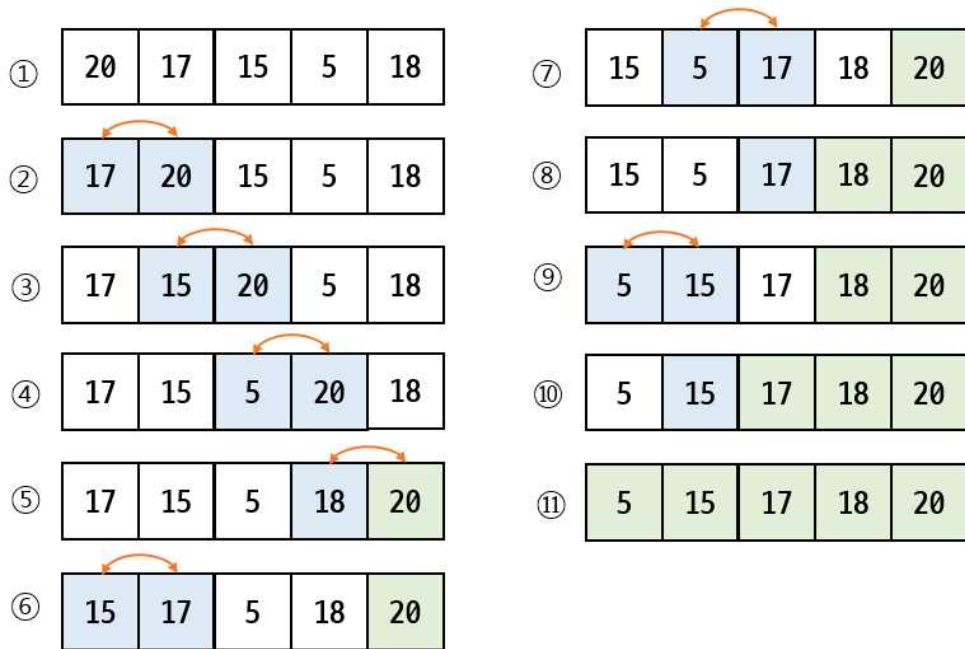
(d) 프로그래밍 언어(파이썬)

```
>>> X = 10
>>> Y = 5
>>> Z = X * Y
>>> Z
50
```

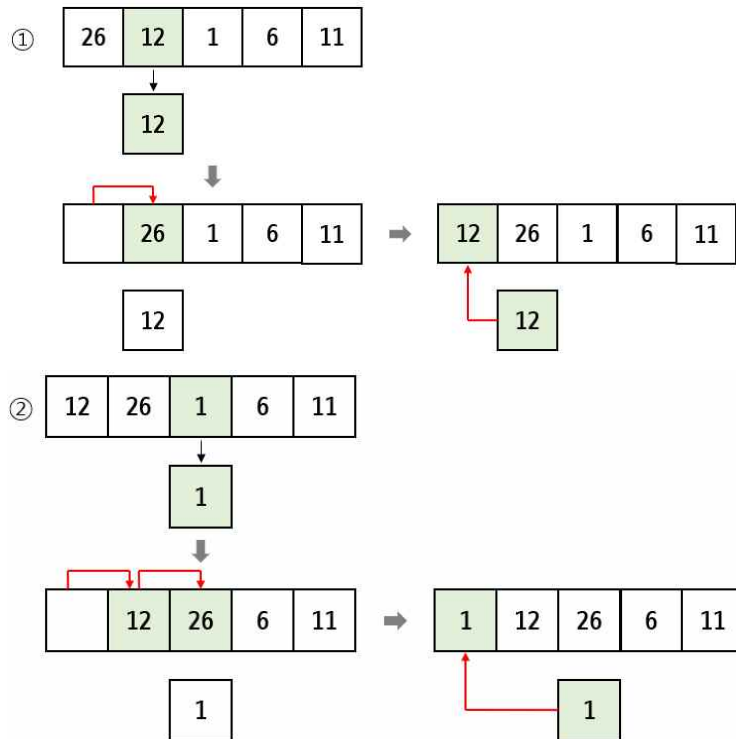
44. 다음과 같이 정렬되지 않은 데이터 집합이 있다. 선택 정렬을 이용해 데이터가 나열되는 과정을 그림으로 표현해 보시오.

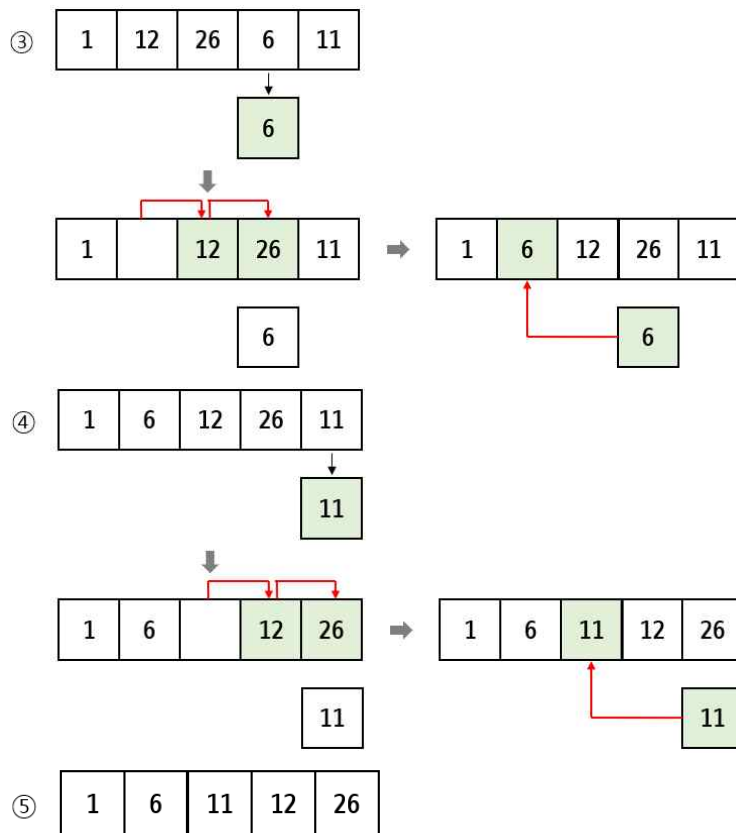


45. 다음과 같이 정렬되지 않은 데이터 집합이 있다. 버블 정렬을 이용해 데이터가 나열되는 과정을 그림으로 표현해 보시오.



46. 다음과 같이 정렬되지 않은 데이터 집합이 있다. 삽입 정렬을 이용해 데이터가 나열되는 과정을 그림으로 표현해 보시오.





## Chapter 08 데이터베이스와 빅데이터

### [단답형 문제]

1. ( **데이터** )는 현실 세계에서 측정해 수집한 사실이나 값이고, ( **정보** )는 데이터를 의 사결정에 유용하게 활용할 수 있도록 체계적으로 조직한 결과물이다.
2. 데이터에서 정보를 추출하는 과정이나 방법을 ( **정보 처리** )라고 한다.
3. ( **데이터베이스** )는 특정 조직의 여러 사용자가 공유해 사용할 수 있도록 데이터를 통합해 저장한 운영 데이터의 집합이다.
4. ( **파일 처리 시스템** )은 업무별로 프로그램이나 파일을 작성하고 처리하는 시스템이다. 응용 프로그램별로 필요한 데이터를 별도의 파일에 저장해 관리한다.
5. ( **데이터베이스 관리 시스템** )은 데이터베이스의 전반적인 관리를 담당하는 소프트웨어로, 데이터를 데이터베이스에 통합해 저장하고 이를 관리한다.
6. ( **데이터 모델** )이란 데이터를 데이터베이스에 저장하는 구조를 뜻한다.
7. ( **계층 데이터 모델** )은 데이터를 레코드와 링크로 구성된 트리 구조로 조직한다. 이 구조는 반복적인 '부모-자식'형 관계 정보를 링크로 연결한다.
8. ( **네트워크형 데이터 모델** )은 데이터베이스를 그래프 형태로 구성한 모델이다.
9. ( **관계형 데이터 모델** )은 행과 열로 구성된 2차원 테이블 형태 모델로, 레코드 간의 관계를 실제 자료로 표현한다.
10. ( **객체 지향형 데이터 모델** )은 복잡한 데이터를 관리하기 위해 제안된 것으로, 새로운 유형의 데이터 저장 · 분석 · 처리 기능을 지원한다.
11. ( **객체 관계형 데이터 모델** )은 객체 지향형 데이터 모델과 관계형 데이터 모델의 장점을 모아 만든 모델이다.
12. ( **관계형 데이터베이스** )는 관계형 데이터 모델을 기반으로 하며, 일련의 정형화된 테이블로 구성된 데이터 항목의 집합이다. 가장 많이 사용되는 데이터베이스이다.

13. 테이블의 각 행은 ( 튜플 ), 각 열은 ( 속성 )이라고 한다.
14. 속성 하나가 가질 수 있는 모든 값의 집합을 ( 도메인 )이라고 한다.
15. 릴레이션에 있는 특정 튜플의 속성 값을 모르거나 적합한 값이 없는 경우 ( 널 값 )을 사용한다.
16. 하나의 릴레이션에서 속성의 전체 개수를 릴레이션의 ( 차수 )라고 한다.
17. 하나의 릴레이션에서 튜플의 전체 개수를 릴레이션의 ( 카디널리티 )라고 한다.
18. ( 키 )는 각 튜플을 유일한 값으로 존재하게 만드는 속성 모임으로, 테이블 내의 튜플들을 서로 구별할 수 있게 하는 필드의 집합이다.
19. ( 무결성 제약조건 )은 데이터베이스 상태가 만족해야 하는 조건으로, 사용자가 데이터베이스를 갱신할 때 데이터베이스의 일관성이 손상되지 않도록 보장하는 수단이다.
20. ( 개체 무결성 제약조건 )은 기본키를 구성하는 모든 속성은 널 값을 가지면 안 된다는 규칙이다.
21. ( 참조 무결성 제약조건 )은 외래키는 참조할 수 없는 값을 가질 수 없다는 규칙이다.
22. ( 관계 대수 )는 결과를 얻기 위한 릴레이션 처리 과정을 순서대로 기술하는 언어로, 연산자들의 집합이라고도 한다.
23. ( SQL )은 관계형 데이터베이스를 조작하고 관리할 때 사용하는 데이터베이스 질의용 언어이다.
24. ( 빅데이터 )란 기존 데이터베이스 관리 시스템으로 처리하기 어려운 많은 양의 정형 데이터와 비정형 데이터들을 의미한다.

#### [객관식 문제]

25. 다음 설명의 (a)와 (b)에 들어갈 용어로 알맞게 짝지어진 것은?

( a )는 현실 세계에서 측정해 수집한 사실이나 값이다. ( b )는 데이터를 의사결정에 유용하게 활용할 수 있도록 체계적으로 조직한 결과물이다.

- |                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| ① (a) 데이터, (b) 정보 | ② (a) 정보, (b) 처리 | ③ (a) 자료, (b) 구조 |
| ④ (a) 공유, (b) 데이터 | ⑤ (a) 저장, (b) 공유 |                  |

26. 다음 중 데이터베이스에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 사용자가 유용한 정보를 정확히 추출할 수 있도록 데이터를 대신 관리해 준다.
- ② 관련 데이터를 모아 두는 창고 역할을 한다.
- ③ 데이터를 상황에 맞게 분석하거나 해석해 데이터 간 의미 관계를 파악한다.
- ④ 특정 조직의 여러 사용자가 공유해 사용할 수 있도록 데이터를 통합해 저장한 운영 데이터의 집합이다.
- ⑤ 정보 시스템 안에 데이터를 저장하고 있다가 사용자가 원할 때 데이터를 제공한다

27. 다음 중 파일 처리 시스템의 문제점이 아닌 것은?

- ① 데이터를 통합하여 관리한다.
- ② 같은 내용의 데이터가 여러 파일에 중복으로 저장된다.
- ③ 데이터 파일의 동시 공유, 보안, 회복 기능이 약하다.
- ④ 응용 프로그램 개발이 쉽지 않다.
- ⑤ 데이터 파일은 응용 프로그램에 종속된다.

28. 다음 중 데이터베이스의 특징이 아닌 것은?

- ① 실시간 접근 가능                      ② 지속적인 변화                      ③ 별도의 구입 비용 없음
- ④ 내용 참조 가능                      ⑤ 동시 공유 가능

29. 데이터를 데이터베이스에 통합, 저장하고 관리하는 시스템은 무엇인가?

- ① 파일 처리 시스템
- ② 응용 시스템
- ③ 운영 시스템
- ④ 데이터베이스 관리 시스템
- ⑤ 정보 처리 시스템

30. 다음 중 데이터베이스의 특징이 아닌 것은?

- ① 사용자나 응용 프로그램이 요구한 질의를 실시간으로 처리한다.
- ② 데이터를 새로 삽입하고 기존 데이터를 갱신하여 최신 상태를 유지한다.
- ③ 여러 사용자와 응용 프로그램이 동시에 접근해 사용할 수 있다.
- ④ 데이터의 저장 위치를 몰라도 사용자가 원하는 값의 관련 데이터를 찾아 준다.
- ⑤ 응용 프로그램별로 필요한 데이터를 별도의 파일에 관리한다.

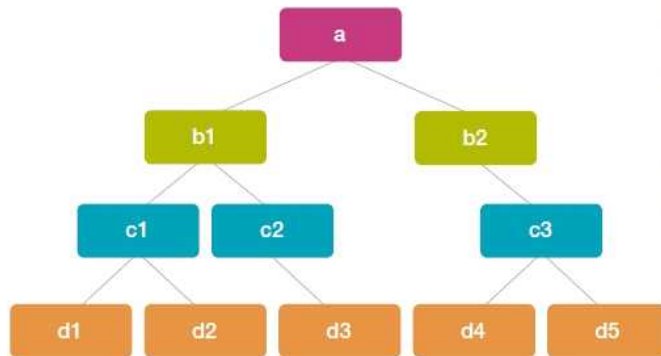
31. 다음 중 데이터베이스 관리 시스템의 특징이 아닌 것은?

- ① 데이터 비용 절감
- ② 데이터 중복성 최소화
- ③ 중앙집중적 자료 통제
- ④ 데이터 보안성 보장
- ⑤ 데이터 독립성 유지

32. 데이터를 데이터베이스에 저장하는 구조이며 자료구조, 연산, 제약조건으로 구성된 것은?

- ① 데이터 모델                      ② 데이터 시스템                      ③ 빅데이터
  - ④ 데이터 보안                      ⑤ 데이터 과학

33. 다음 도식은 어떤 데이터 모델의 예인가?



- ① 계층형 데이터 모델
- ② 네트워크형 데이터 모델
- ③ 관계형 데이터 모델
- ④ 객체 지향형 데이터 모델
- ⑤ 객체 관계형 데이터 모델

34. 다음 중 네트워크형 데이터 모델에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 데이터베이스를 그래프 형태로 구성한 모델이다.
- ② 레코드를 노드로 나타낸다.
- ③ 레코드와 레코드 간 관계를 간선으로 연결한다.
- ④ 각 레코드가 여러 개의 '부모.자식'형 레코드를 가질 수 있다.
- ⑤ 1980년대 후반에 등장했다.

35. 다른 데이터 모델보다 개념이 단순해 오늘날에도 많이 사용되고 있는 데이터 모델은 무엇인가?

- ① 계층형 데이터 모델      ② 네트워크형 데이터 모델      ③ 관계형 데이터 모델  
④ 객체 지향형 데이터 모델      ⑤ 객체 관계형 데이터 모델

36. 데이터를 행과 열로 구성된 2차원 테이블로 표현한 데이터베이스는 무엇인가?

- ① 계층형 데이터베이스
- ② 네트워크형 데이터베이스
- ③ 객체 관계형 데이터베이스
- ④ 객체 지향형 데이터베이스
- ⑤ **관계형 데이터베이스**

37. 관계형 데이터베이스에서 하나의 개체에 관한 테이블 형태의 데이터를 무엇이라고 하는가?

- ① 속성                      ② 카디널리티                      ③ 차수  
④ 릴레이션                ⑤ 튜플





45. 다음과 같이 수학적으로 표현할 수 있는 연산은?

## $\pi$ 속성리스트(릴레이션)

- ① 선택                      ② 추출                      ③ 조인  
④ 나누기                ⑤ 카티션 곱

46. 관계형 데이터베이스를 조작하고 관리할 때 사용하는 데이터베이스 질의용 언어는 무엇인가?

- ① 하둡                      ② C                      ③ 파이썬  
④ SQL                    ⑤ PHP

47. 다음 중 빅데이터의 속성이 아닌 것은?

- ① 속도                      ② 다양성                      ③ 정확성  
④ 저장                      ⑤ 규모

48. 다음 중 빅데이터가 등장한 배경이 아닌 것은?

- ① 데이터가 대규모로 생성되기 시작했다.
- ② 데이터의 생성 주기가 짧아졌다.
- ③ 영상 데이터를 포함해, 다양한 형태의 데이터가 사용되고 있다.
- ④ 인터넷 서비스 환경이 검색과 포털 위주에서 개인화 서비스와 소셜 네트워크 서비스 위주로 바뀌었다.
- ⑤ 기존의 데이터 저장·관리·분석 기법으로도 충분히 데이터를 처리할 수 있다.

49. 빅데이터 환경에서 생성된 데이터가 아닌 것은?

- ① SNS 데이터                      ② 비정형 데이터                      ③ 위치 데이터  
④ 정형화 데이터                      ⑤ 영상 데이터

50. 다음 중 빅데이터 처리 과정으로 올바르게 연결된 것은?

- ① 소스 생성과 수집 → 저장 → 처리 → 분석 → 표현
- ② 소스 생성과 수집 → 처리 → 저장 → 분석 → 표현
- ③ 소스 생성과 수집 → 저장 → 처리 → 표현 → 분석
- ④ 소스 생성과 수집 → 저장 → 표현 → 처리 → 분석
- ⑤ 소스 생성과 수집 → 저장 → 분석 → 표현 → 처리

51. 다음 중 데이터마이닝에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 대규모 데이터에서 가치 있는 정보를 추출하는 것이다.
- ② 데이터를 안전하고 효율적인 방법으로 저장하는 것이다.
- ③ 데이터 간 의미 있는 관계, 패턴, 규칙을 발견하기 위해 사용한다.
- ④ 빅데이터의 자동화 혹은 반자동화 도구를 활용해 정보를 탐색하고 분석한다.
- ⑤ 텍스트마이닝, 웹마이닝, 오피니언마이닝 등의 형태로 구현되고 있다.

52. 빅데이터가 활용된 사례로 적절하지 않은 것은?

- ① 구글 트렌드                      ② 구글 번역                      ③ 슈퍼컴퓨터 왓슨  
④ 드론                                ⑤ 유튜브 추천 시스템

[주관식 문제]

53. 데이터와 정보의 개념과 차이점에 대해 각각 설명하시오.

데이터는 현실 세계에서 측정하여 수집한 사실이나 값으로 자료라고도 한다. 정보는 데이터를 의사결정에 유용하게 활용할 수 있도록 처리하여 체계적으로 조직한 결과물이다. 데이터를 가공하면 정보가 된다.

54. 정보 처리 개념과 연계하여 데이터베이스가 무엇인지 설명하시오.

데이터에서 정보를 추출하는 과정이나 방법을 정보 처리라고 한다. 가치 있는 정보를 얻으려면 의미 있는 데이터를 많이 수집해야 한다. 하지만 데이터를 그저 많이 수집하는 데 그쳐서는 안 되며, 수집한 데이터를 효율적으로 저장했다가 필요할 때 언제든지 사용할 수 있어야 한다. 유용하게 활용할 수 있는 정보를 정확히 추출할 수 있도록 데이터를 대신 관리해주는 역할을 하는 것이 바로 데이터베이스이다.

55. 파일 시스템의 문제점을 설명하시오

- 같은 내용의 데이터가 여러 파일에 중복 저장된다.
- 응용 프로그램이 데이터 파일에 종속적이다.
- 데이터 파일에 대하 동시 공유, 보안, 회복 기능이 부족하다.
- 응용 프로그램 개발이 쉽지 않다.

56. 데이터베이스의 특징을 설명하시오.

- 실시간 접근 가능 : 사용자나 응용 프로그램이 요구한 질의를 실시간으로 처리하여 응답한다.
- 지속적인 변화 : 계속하여 새로운 데이터를 삽입하고 기존 데이터를 갱신하고 삭제하여 최신 상태를 유지한다.
- 동시 공유 가능 : 여러 사용자와 응용 프로그램이 동시에 접근하여 데이터를 검색하고 갱신할 수 있다.
- 내용 참조 가능 : 데이터를 검색할 때 데이터의 저장 위치나 주소를 몰라도 사용자가 원하는 값을 제시하면 관련 데이터를 찾아서 제공한다.

57. 데이터베이스 관리 시스템의 특징을 나열하시오.

자료에 대한 접근성 및 시스템 응답성 향상, 중앙집중적 자료 통제, 데이터 중복성 최소화, 데이터 독립성 유지, 데이터 보안성 보장, 데이터 일관성 유지, 데이터 무결성 유지

58. 개체 무결성 제약조건과 참조 무결성 제약조건에 대해 설명하시오.

- 개체 무결성 제약조건 : 기본키를 구성하는 모든 속성은 널 값을 가지면 안 된다는 규칙이다.
- 참조 무결성 제약조건 : 외래키는 참조할 수 없는 값을 가질 수 없다는 규칙이다.

59. 빅데이터의 등장 배경과 개념에 대해 설명하시오.

데이터의 양이 증가하여 기존의 데이터 저장·관리·분석 기법으로는 데이터를 처리하는데 한계가 생기게 되었다. 빅데이터란 이렇게 데이터가 너무 방대해져서 기존 데이터베이스 관리 시스템으로는 처리하기 어려워진 많은 양의 정형 데이터와 비정형 데이터들을 의미한다.

60. 빅데이터의 속성을 나타내는 3V 요소를 나열하시오.

규모(Volume), 속도(Velocity), 다양성(Variety)

61. 다음의 두 릴레이션을 가지고 관계형 데이터 연산을 수행하시오.

(a) 합집합 연산

| 학번      | 이름  |
|---------|-----|
| 1900001 | 심규진 |
| 2001234 | 이슬아 |
| 2109876 | 최재호 |
| 1800001 | 임지섭 |
| 1900002 | 강영아 |

(b) 교집합 연산

| 학번      | 이름  |
|---------|-----|
| 2001234 | 이슬아 |

62. 다음의 직원 릴레이션을 가지고 추출 연산을 수행하시오. '이름'과 '직급' 속성만 추출하는 수식을 적고 결과 값을 도출하시오.

$\pi$  이름, 직급(직원)

| 이름  | 직급 |
|-----|----|
| 김상민 | 대리 |
| 권태훈 | 과장 |
| 김진희 | 사원 |
| 류지아 | 차장 |

## Chapter 09 데이터 통신과 네트워크

### [단답형 문제]

1. (데이터 통신)은 멀리 떨어져 있는 송신자 컴퓨터와 수신자 컴퓨터 또는 입출력장치를 통신 회선으로 연결해 데이터를 처리하고 전송하는 것을 뜻한다.
2. (데이터 통신 기술)은 데이터를 전송하고 처리하는 기술을 뜻한다.
3. 아르파넷은 웹이라고 부르는 (WWW)의 시초이다.
4. (네트워크)란 전송 매체를 매개로 데이터를 교환하는 시스템의 모음이며, 다수의 시스템을 전송 매체로 연결해 구성한 시스템들의 집합체이다.
5. (프로토콜)이란 컴퓨터 네트워크에서 데이터를 주고받을 때 수행되는 절차이다.
6. (OSI 7계층 모델)에 따르면, 네트워크에 연결된 호스트들은 7개 계층으로 모듈화된 통신 기능을 갖추어야 한다.
7. (물리 계층)은 OSI의 1계층에 위치하며, 호스트를 전송 매체와 연결하기 위한 인터페이스 규칙과 전송 매체의 특성을 다룬다.
8. (데이터 링크 계층)은 OSI의 2계층에 위치하며, 컴퓨터 단말기 등의 시스템 또는 교환기 같은 중계시스템 간 데이터 전송을 원활하게 해, 오류 검출과 회복 기능을 제공한다.
9. (네트워크 계층)은 OSI의 3계층에 위치하며, 사용자 프로그램, 단말 조작용 등 응용 프로세스 간에 데이터를 전송할 때 정보의 경로 선택과 중계 기능을 수행한다.
10. (전송 계층)은 OSI의 4계층에 위치하며, 정보를 수신자에게 보내는 운반, 운송 기능을 관리한다.
11. (세션 계층)은 OSI의 5계층에 위치하며, 4계층에서 제공하는 기능과 유사하지만 더 상위의 논리적 연결을 제공한다.
12. (표현 계층)은 OSI의 6계층에 위치하며, 정보를 데이터 표현 형식에 따라 전송한다.

13. (응용 계층)은 OSI의 최상위 계층에 위치하며, 정보를 처리하는 응용 프로그램 또는 프로세스의 인터페이스와 통신을 가능하게 하는 기본적인 응용 기능을 제공한다.
14. (단방향 전송)은 일대일 통신 환경에서 데이터를 한쪽 방향으로만 전송하는 형태이다.
15. (반이중 전송)은 데이터가 양방향으로 전송되긴 하지만, 한번에 한쪽으로만 전송할 수 있는 형태이다.
16. (전이중 전송)은 양쪽에서 데이터를 전송하는 형태로, 하나의 전송 매체를 송신과 수신, 두 개의 채널로 분할해 사용한다.
17. (점대점 전송)은 컴퓨터에서 일대일 방식으로 각 터미널에 직접 연결하는 전송 방식이다.
18. (다지점 전송)은 여러 통신 장치가 하나의 회선을 공유하는 전송 방식이다.
19. (직렬 전송)은 하나의 통신 회선을 이용해 2진수 데이터 비트를 1비트씩 차례로 전송하는 방식이다.
20. (병렬 전송)은 각각의 데이터 비트에 대응하는 통신 회선이 있어, 비트 블록을 한번에 전송하는 방식이다.
21. (모뎀)은 데이터 통신을 하기 위해 컴퓨터나 단말기 등의 데이터 통신 기기를 통신 회선과 접속시켜야 할 때 사용하는 장치이다.
22. (통신 회선)은 송신자와 수신자를 연결하는 물리적인 통로이다.
23. (네트워크 카드)는 외부 네트워크와 접속해 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있도록 컴퓨터 내에 설치하는 확장 카드이다.
24. (허브)는 유선으로 연결된 여러 대의 컴퓨터를 공유할 때 사용하는 장치이다.
25. (라우터)는 LAN과 LAN 또는 LAN과 WAN을 연결하는 네트워크 장치로, 임의의 외부 네트워크와 내부 네트워크를 서로 연결한다.
26. (회선 교환 네트워크)는 통신을 원하는 호스트가 데이터를 전송하기 전에 연결 경로를 미리 설정하는 방식이다.
27. (메시지 교환 네트워크)는 전송하려는 메시지의 헤더에 목적지 주소를 표시하는 방식이다.

28. (패킷 교환 네트워크)는 회선 교환 네트워크와 메시지 교환 네트워크의 장점을 결합하고 단점을 최소화한 방식이다. 컴퓨터 네트워크 환경에서 주로 이용한다.

29. 근거리 통신망인 (LAN)은 집, 사무실, 학교 등 지리적으로 한정된 범위 내에 있는 컴퓨터 및 각종 컴퓨팅 기기를 통신 회선으로 연결한 네트워크이다.

30. 도시권 통신망인 (MAN)은 은 LAN보다 넓은 범위에 있는 컴퓨터들을 통신 회선으로 연결한 네트워크이다.

31. 광역 통신망인 (WAN)은 국가 이상의 넓은 지역을 지원하는 네트워크이다.

**[객관식 문제]**

32. 멀리 떨어져 있는 송신자 컴퓨터와 수신자 컴퓨터 또는 입출력장치를 통신 회선으로 연결해 데이터를 처리하고 전송하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 데이터 통신                      ② 데이터 시스템                      ③ 데이터 전송  
④ 데이터 보안                      ⑤ 데이터 과학

33. 다음 중 데이터 통신 기술에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 데이터를 전송하고 처리하는 기술이다.
- ② 통신 회선을 통해 컴퓨터와 컴퓨터 간 데이터를 교환한다.
- ③ 컴퓨터끼리는 다양한 네트워크로 연결되어 있다.
- ④ 외형상 호스트 시스템과 전송 매체로 구분된다.
- ⑤ 고속화, 대용량화, 모바일화 등의 특징이 있다.

34. 다음 중 프로토콜에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 주종 관계에 있는 시스템 간 규칙이라는 점이 중요하다.
- ② 컴퓨터 네트워크에서 데이터를 주고받을 때 수행되는 절차이다.
- ③ 네트워크에서 데이터를 전송하기 위해 필요한 두 가지 요소 중 하나이다.
- ④ 프로토콜의 종류로는 FTP, HTTP, TCP/IP 등이 있다.
- ⑤ 상호 연동되는 시스템이 전송 매체를 통해 데이터를 교환할 때 따르는 표준화된 규칙이다.

35. 다음 중 OSI 모델에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 네트워크에 연결된 호스트들은 7개 계층으로 모듈화된 통신 기능을 갖춰야 한다.
- ② 2계층은 데이터 링크 계층이다.
- ③ 국제 표준화 단체인 ISO에서 제안한 모델이다.
- ④ 6계층은 응용 계층이다.
- ⑤ 네트워크에 연결된 시스템이 갖춰야 할 기능을 상세히 정의하고 있다.

36. OSI 계층 중 3계층을 다른 말로 무엇이라고 부르는가?

- ① 응용 계층                      ② 물리 계층                      ③ 네트워크 계층  
④ 세션 계층                      ⑤ 전송 계층

37. 다음 설명을 읽고 OSI 계층 중 어떤 계층에 대한 설명인지 고르시오.

OSI의 4계층에 위치하며, 정보를 수신자에게 보내는 운반, 운송 기능을 관리한다. 송신 프로세스와 수신 프로세스 간의 연결 기능을 제공해, 프로세스 간 안전한 데이터 전송을 지원한다.

- ① 표현 계층                      ② 물리 계층                      ③ 세션 계층  
④ 응용 계층                      ⑤ 전송 계층

38. OSI 계층을 1계층부터 7계층까지 올바르게 연결한 것을 고르시오.

- ① 데이터 링크 → 네트워크 → 세션 → 전송 → 표현 → 응용 → 물리
- ② 물리 → 데이터 링크 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 응용
- ③ 응용 → 물리 → 네트워크 → 전송 → 세션 → 표현 → 데이터 링크
- ④ 네트워크 → 데이터 링크 → 물리 → 세션 → 전송 → 표현 → 응용
- ⑤ 데이터 링크 → 물리 → 전송 → 네트워크 → 표현 → 응용 → 세션

39. 다음 중 데이터 전송 유형에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 전송 방향에 따른 분류와 회선 접속 방식에 따른 분류가 있다.
- ② 전송 방향에 따라 단방향 전송, 반이중 전송, 전이중 전송으로 나뉜다.
- ③ 단방향 전송은 일대일 통신 환경에서 데이터를 한쪽으로만 전송하는 형태이다.
- ④ 반이중 전송은 양쪽에서 데이터를 전송하는 형태이다.
- ⑤ 전이중 전송은 하나의 전송 매체를 두 개의 채널로 분할해 사용한다.

40. 데이터 전송 방식 중 2진수 데이터 비트를 하나의 통신 회선을 이용해 1비트씩 차례로 전송하는 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① 이진 전송                      ② 직렬 전송                      ③ 병렬 전송  
④ 조건 전송                      ⑤ 시스템 전송

41. 다음 중 점대점 전송에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 두 개 이상의 통신 장치가 하나의 회선을 공유하는 전송 방식이다.
- ② 회선을 여러 장치가 동시에 사용하면 공간적으로 공유되고, 사용자가 시간에 따라 회선을 나누어 사용하면 시간적으로 공유된다.
- ③ 복잡한 회선 공유는 폴링 방식으로 해결한다.
- ④ 양쪽에서 동시에 데이터를 전송하면 충돌이 발생하므로, 데이터를 보내기 전 매체의 사용 가능 여부를 확인해야 한다.
- ⑤ 컴퓨터에서 각 터미널로 연결할 때 일대일 방식으로 직접 연결하는 전송 방식이며 전용 회선을 사용한다.



42. 다음 중 병렬 전송에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 동기화에 따라 비동기 전송 방식과 동기 전송 방식으로 나뉜다.
- ② 수신자 쪽에서는 들어온 비트를 정해진 크기의 블록 단위로 묶어 원래의 정보로 복원한다.
- ③ 모든 비트가 같은 전송선을 사용하기 때문에 오류 발생 가능성이 적다.
- ④ 원거리 통신에 적합하지만 전송 매체가 원지에 따라 전송 속도가 제한된다.
- ⑤ 각각의 데이터 비트에 대응하는 통신 회선이 있어, 비트 블록을 한번에 전송한다.

43. 모뎀, 통신 회선, 네트워크 카드, 허브, 라우터를 통틀어 무엇이라고 부르는가?

- ① 네트워크 연결 장치                      ② 신호 변환 장치                      ③ 네트워크 교환 장치
- ④ 데이터 처리 장치                      ⑤ 데이터 전송 장치

44. 다음 중 모뎀에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 데이터 통신 기기를 통신 회선과 접속하기 위해 사용하는 장치이다.
- ② 변조기와 복조기를 결합한 변복조 장치이다.
- ③ 대표적인 신호 변환 장치이다.
- ④ 컴퓨터의 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 장치이다.
- ⑤ 컴퓨터 네트워크에서 사용량이 늘고 있다.

45. 다음 중 통신 회선 종류가 아닌 것은?

- ① 꼬임 쌍선                      ② 동축 케이블                      ③ 광섬유
- ④ 모뎀                      ⑤ 지상 마이크로파

46. 외부 네트워크와 접속해 빠른 속도로 데이터를 주고받을 수 있도록 컴퓨터 내에 설치하는 확장 카드는 무엇인가?

- ① 꼬임 쌍선                      ② 모뎀                      ③ 네트워크 카드
- ④ 허브                      ⑤ 라우터

47. 유선으로 연결된 여러 대의 컴퓨터를 공유할 때 사용하는 장치는 무엇인가?

- ① 허브                      ② 동축 케이블                      ③ 광섬유
- ④ 라우터                      ⑤ 위성 마이크로파

48. 다음 중 라우터에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① LAN과 LAN 또는 LAN과 WAN을 연결하는 네트워크 장치이다.
- ② 임의의 외부 네트워크와 내부 네트워크를 서로 연결한다.
- ③ 물리 계층, 데이터 링크 계층, 네트워크 계층의 기능을 지원한다.
- ④ 네트워크와 호스트들의 정보를 유지 및 관리하여 특정 경로의 이용 가능 여부와 어느 경로가 데이터 전송을 빠르게 지원하는지 등을 판단한다.
- ⑤ 컨트롤 칩, 통신전용 칩, 버퍼 등으로 이루어져 있다.

49. 네트워크의 교환 방식 중 데이터를 전송하기 전에 통신을 원하는 호스트가 연결 경로를 미리 설정하는 방식은 무엇인가?

- ① 패킷 교환 네트워크
- ② 메시지 교환 네트워크
- ③ 회선 교환 네트워크
- ④ 데이터 교환 네트워크
- ⑤ 파일 교환 네트워크

50. 다음 중 패킷 교환 네트워크에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 회선 교환 네트워크와 메시지 교환 네트워크의 장점을 결합하고 단점을 최소화하였다.
- ② 정보를 전달할 때 지연 문제가 발생해 지금은 사용하지 않는다.
- ③ 가상 회선 방식과 데이터그램 방식이 있다.
- ④ 메시지 전체가 아니라 패킷 단위로 분할해 전송한다.
- ⑤ 컴퓨터 네트워크 환경에서 주로 이용한다.

51. 다음 중 LAN에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 총 연결 거리를 줄이면서 전체 호스트가 효율적으로 연결되도록 설계해야 한다.
- ② 수백 Kbps로 접속된 임의의 단말기 또는 LAN에 접속된 임의의 단말기 간 정보 교환을 가능하게 한다.
- ③ 버스형, 스타형, 링형, 메시형, 트리형 방식이 있다.
- ④ 집, 사무실, 학교 등 지리적으로 한정된 범위 내에 있는 컴퓨터 및 각종 컴퓨팅 기기를 통신 회선으로 연결한 네트워크이다.
- ⑤ 주변장치, 모니터, 프린터, 네트워크와의 접속을 위한 게이트웨이 등을 초고속 통신로(1~150Mbps)로 결합한 통신 수단이다.

52. 네트워크 구성 형태 중 하나의 중개 호스트(허브) 주위로 여러 장치를 일대일로 연결한 방식은 무엇인가?

- ① 버스형
- ② 스타형
- ③ 링형
- ④ 메시형
- ⑤ 트리형

53. 네트워크 구성 형태 중 컴퓨터들이 그물처럼 서로 연결된 점대점 구조이며 통신의 신뢰도가 중요한 방식은 무엇인가?

- ① 버스형
- ② 스타형
- ③ 링형
- ④ 메시형
- ⑤ 트리형

#### [주관식 문제]

54. 데이터 통신의 3가지 특징에 대해 설명하시오.

고속화, 대용량화, 모바일화

55. 네트워크의 정의에 대해 설명하시오.

네트워크란 전송 매체를 매개로 서로 연결되어 데이터를 교환하는 시스템의 모음으로, 즉 다수의 시스템을 전송 매체로 연결해 구성한 시스템들의 집합체이다.

56. OSI 7계층 모델의 각 계층별 명칭을 나열하시오.

1계층 물리 계층, 2계층 데이터 링크 계층, 3계층 네트워크 계층, 4계층 전송 계층, 5계층 세션 계층, 6계층 표현 계층, 7계층 응용 계층

57. 단방향 전송, 반이중 전송, 전이중 전송에 대해 각각 설명하시오.

- 단방향 전송: 한 방향으로만 데이터 전송
- 반이중 전송: 한 번에 한 방향으로만 데이터 전송
- 전이중 전송: 양 방향으로 동시 데이터 전송

58. 라우터에 대해 설명하시오.

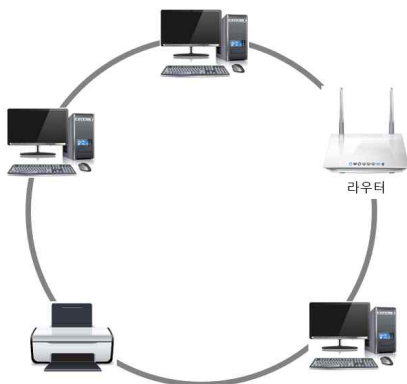
라우터는 LAN과 LAN을 연결하거나 LAN과 WAN을 연결하기 위한 네트워크 장치로, 임의의 외부 네트워크와 내부 네트워크를 연결한다. 최적의 경로를 설정하는 라우팅 기능이 존재하는 곳은 네트워크 계층이고 인터넷을 전용선을 통해 사용하고자 할 경우 필요한 장치이다.

59. 패킷에 대해 설명하시오.

패킷 교환 네트워크에서는 송신측 주소와 수신측 주소를 포함하는 일정 형식의 데이터 블록을 기본 단위로 통신이 이루어지는데, 이를 패킷(packet)이라고 한다.

60. 네트워크 구성 형태 중 링형에 대해 설명하고, 그림으로 표현하시오.

링형은 모든 기기를 원형으로 연결한 것으로, 인접한 두 개의 노드를 점대점 방식으로 연결하여 고리처럼 순환형으로 구성된 형태이다. 송신자가 보낸 패킷은 원을 따라 한 방향으로 흐르며 목적지가 아닌 호스트를 거칠 때마다 매번 재생하는 과정을 거치는데 이런 과정을 통해 전송 오류를 줄일 수 있다. 링형은 장애가 발생하면 다른 링을 통해 통신을 재개할 수 있으며, 버스형에 비해 유지보수가 쉽다는 장점이 있다.



## Chapter 10 인터넷과 모바일 컴퓨팅

### [단답형 문제]

1. ( **인터넷** )은 전 세계의 컴퓨터 사용자들이 접속된 거대한 컴퓨터 네트워크이다.
2. 1969년 미국 국방성에서 개발된 컴퓨터 네트워크인 ( **아르파넷** )은 본래 특정 지역에 폭탄 폭격과 같은 긴급 상황이 발생해도 네트워크 기능이 정상적으로 유지되는 구축 방법을 찾기 위한 프로젝트였다.
3. 1994년 세계 최초의 인터넷 서점인 ( **아마존** )이 만들어졌으며, 1998년 포털 사이트인 ( **구글** )이 서비스를 시작했다.
4. ( **페이스북** )은 약 10억 명 이상의 이용자를 보유한 소셜 네트워크 서비스이다. 2006년에 등장한 ( **트위터** )는 블로그의 인터페이스와 미니 홈페이지의 친구 맺기 기능, 메신저 기능 등을 합친 서비스를 제공한다.
5. ( **월드와이드웹** )은 하이퍼텍스트 기능을 통해 인터넷에 흩어져 있는 다양한 정보를 쉽게 찾아볼 수 있도록 한 광역 정보 서비스이다. WWW 또는 웹이라고 부른다.
6. ( **하이퍼텍스트** )는 링크를 통해 개별 정보들을 유기적으로 연결하며 비연속적 · 비선형적 체계로 구성된 전자적 텍스트이다.
7. ( **URL** )은 웹에서 사용하는 표준 주소 표기 방식으로, 인터넷 주소 체계라고도 한다.
8. ( **IP 주소** )는 인터넷에 연결된 기기를 식별할 수 있는 주소이다.
9. ( **도메인 네임** )은 숫자로 이루어진 컴퓨터 주소를 영문으로 표현한 것이다.
10. 두 개의 프로그램이 상호 작용하는 방식을 나타낸 용어로, 서비스를 요청하는 쪽을 ( **클라이언트** ), 서비스를 처리하는 쪽을 ( **서버** )라고 부른다.
11. ( **TCP/IP** )는 서로 다른 컴퓨터를 연결하고 데이터를 전송하기 위해 사용하는 통신 프로토콜들의 집합이다.
12. ( **포털 사이트** )는 사용자가 원하는 다양한 서비스를 모아 놓은 웹 사이트이다.

13. (전자메일)은 인터넷을 통해 편지를 교환하는 서비스이다.
14. (FTP)는 인터넷을 통해 파일을 송수신하는 서비스이다.
15. (전자상거래)는 인터넷으로 상품을 구매하고 판매하는 것이다.
16. (인터넷 뱅킹)은 인터넷으로 은행 업무를 처리하는 금융 시스템이다.
17. (모바일 컴퓨팅)은 모바일 기기를 이용해 어디서나 손쉽게 컴퓨터를 다룬다는 의미이다.
18. (모바일 운영체제)는 스마트폰과 태블릿 PC 같은 모바일 컴퓨팅 기기의 운영체제이다.
19. (안드로이드)는 구글사에서 제작한 모바일 운영체제이다.
20. (iOS)는 애플사에서 개발한 모바일 운영체제이다.
21. (이동통신)은 모바일 기기에서 데이터를 전송할 수 있도록 파장이 짧은 고주파를 이용한 무선 네트워크 기술이다.
22. (와이파이)는 전자 기기들을 무선 LAN에 연결할 수 있도록 한 기술이다.
23. (무선 PAN)은 가까운 거리에 있는 모바일 기기 간 데이터를 송수신하는 기술이다.
24. (사물인터넷)은 각종 물체에 센서와 통신 기능을 내장해 인터넷에 연결하는 기술이다.
25. IoT의 핵심 기술은 일반적으로 ( 센싱 기술 ), ( 유무선 네트워크 기술 ), 서비스 인터페이스 기술, 보안 기술로 구분된다.
26. (스마트홈)은 가전제품을 포함한 집안의 모든 장치를 사물인터넷으로 연결해 제어하는 기술이다.
27. (스마트 교통)은 사물인터넷이 교통 분야에 적용된 것을 말한다.
28. (스마트 헬스)는 사물인터넷을 이용한 보건 의료 융합 서비스이다.
29. (스마트 에너지)는 전력 회사와 소비자에게 신재생 에너지원, 전력망, 전력 소비를 자동 측정한 정보를 제공해 수요와 공급의 균형을 맞추는 지능형 통합 전력 관리 시스템이다.

30. (스마트 공장)은 제조업의 생산 공정에서 필요한 정보를 유용하게 가공해 취합할 수 있도록 돕는 실시간 통합처리 시스템이다.

[객관식 문제]

31. 수많은 컴퓨터 사용자들이 접속되어 있는 거대한 컴퓨터 네트워크로, 네트워크의 네트워크를 의미하는 용어는 무엇인가?

- ① 와이파이    ② 모자이크    ③ 블루투스    ④ 아르파넷    ⑤ 인터넷

32. 다음 중 아르파넷에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 전 세계를 아우르는 거대한 네트워크의 집합체이다.  
② 미국 국방성의 컴퓨터 네트워크였다.  
③ 텔넷, FTP, 이메일 등을 이용할 수 있는 컴퓨터 네트워크였다.  
④ 1982년 군사용은 밀넷, 민간용은 아르파넷으로 네트워크 기능을 분리했다.  
⑤ 1982년 미국 국방성은 아르파넷에 접속하는 모든 호스트의 TCP/IP 사용을 의무화했다.

33. 다음 중 웹 브라우저가 아닌 것은?

- ① 월드와이드웹    ② 모자이크    ③ 넷스케이프 내비게이터  
④ 인터넷 익스플로러    ⑤ 구글

34. 1994년에 등장한 최초의 인터넷 서점은 어디인가?

- ① Yes24    ② 아마존    ③ 알라딘  
④ 교보문고    ⑤ 인터파크

35. 다음 중 월드와이드웹에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① WWW 또는 웹이라고 부른다.  
② 1989년에 개발된 세계 최초의 웹 브라우저이다.  
③ 컴퓨터 네트워크에서 데이터를 주고받을 때 수행되는 절차이다.  
④ 인터넷에 분산되어 있는 다양한 정보를 쉽게 찾아볼 수 있도록 한 광역 정보 서비스이다.  
⑤ 하이퍼텍스트 기능을 통해 관리된다.

36. 다음 중 URL에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 개별 정보들을 링크를 통해 유기적으로 연결하며 비연속적 · 비선형적 체계로 구성된 전자적 텍스트이다.  
② 사진 및 비디오 공유 애플리케이션인 소셜 네트워크 서비스이다.  
③ 웹에서 사용하는 표준 주소 표기 방식이다.  
④ 그래픽 기반 웹 브라우저이다.  
⑤ 모자이크를 통해 빠른 속도로 확산되었다.

37. 인터넷에 연결된 기기를 식별하는 주소는 무엇인가?

- ① 도메인 주소                      ② 인터넷 주소                      ③ 물리적 주소
- ④ 네트워크 주소                      ⑤ IP 주소

38. IP 주소 중 128비트 주소를 사용하는 방식은 무엇인가?

- ① IPv4                      ② IPv5                      ③ IPv6                      ④ IPv7                      ⑤ IPv8

39. 숫자로 이루어진 컴퓨터 주소를 영문으로 표현한 것은 무엇인가?

- ① 인터넷 네임                      ② 비트 네임                      ③ 네트워크 네임
- ④ 도메인 네임                      ⑤ 주소 네임

40. 다음 중 웹 클라이언트/웹 서버에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 두 프로그램이 상호 작용하는 방식을 나타내는 용어이다.
- ② 서비스를 요청하는 쪽을 클라이언트라고 한다.
- ③ 웹 클라이언트는 사용자가 이용하는 컴퓨터를 의미한다.
- ④ 웹 서버는 컴퓨터의 요청에 따라 해당 정보를 제공받는다.
- ⑤ 클라이언트가 요청하는 서비스를 처리하는 쪽을 서버라고 한다.

41. 서로 다른 컴퓨터를 연결하고 데이터를 전송하기 위해 사용하는 통신 프로토콜들의 집합을 무엇이라고 하는가?

- ① 클라이언트/서버                      ② HTML                      ③ HTTP
- ④ TCP/IP                      ⑤ WWW

42. 다음 중 TCP/IP를 구성하는 계층이 아닌 것은?

- ① 네트워크 계층                      ② 인터넷 계층                      ③ 전송 계층
- ④ 응용 계층                      ⑤ 표현 계층

43. 다음 중 포털 사이트에 해당하지 않는 것은?

- ① 네이버                      ② 야마존                      ③ 야후                      ④ 네이트                      ⑤ 다음

44. 다음 중 전자메일에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 연구기관이나 대학교에서 주로 사용한다.
- ② 다른 말로 이메일이라고 부른다.
- ③ 인터넷 보급 초기 때부터 사용되었다.
- ④ 최근에는 포털 사이트에서 제공하는 웹 메일 서비스를 주로 이용한다.
- ⑤ 인터넷을 통해 편지를 교환하는 서비스이다.

45. 다음 중 전자상거래에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 파일을 송수신하는 서비스이다.
- ② 백화점이나 홈쇼핑 회사들도 인터넷 쇼핑몰을 개설해 운영하고 있다.
- ③ 서비스 초기의 전자상거래는 하나의 회사가 쇼핑몰을 개설해 상품을 파는 형태였다.
- ④ 최근에는 오픈 마켓 형태로 발전하였다.
- ⑤ 인터넷으로 상품을 구매하고 판매하는 것이다.

46. 다음 중 모바일 기술에 내포된 개념이 아닌 것은?

- ① 콘텐츠
- ② 네트워크
- ③ 웹
- ④ 기기
- ⑤ 플랫폼

47. 다음 중 모바일 컴퓨팅에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 모바일 기기를 이용해 어디서나 손쉽게 컴퓨터를 다룬다는 의미이다.
- ② 모바일 컴퓨팅 시대로 접어들면서 1인 다(多)컴퓨터 시대가 되었다.
- ③ 모바일 컴퓨팅이 가능하려면 고속 네트워크, 모바일 하드웨어, 모바일 소프트웨어가 필수조건이다.
- ④ 스마트폰과 태블릿 PC가 등장하면서 더욱 효과적으로 구현되었다.
- ⑤ 배터리 사용시간, 네트워크의 속도, 보안 문제 등이 모두 해결된 상태이다.

48. 다음 중 모바일 운영체제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 대표적인 운영체제로 안드로이드와 iOS가 있다.
- ② 스마트폰 시장에서는 안드로이드가 꾸준히 점유율 1위를 차지하고 있다.
- ③ 모바일 운영체제는 iOS의 등장 전과 후로 나뉜다.
- ④ iOS와 안드로이드가 선발주자였기 때문에 모바일 운영체제의 양강 체제가 성립되었다.
- ⑤ 스마트폰과 태블릿 PC 같은 모바일 컴퓨팅 기기의 운영체제이다.

49. 다음 중 무선 PAN에 해당하는 기술이 아닌 것은?

- ① 블루투스
- ② 와이기그
- ③ 지그비
- ④ 라우터
- ⑤ NFC

50. iOS와 비교했을 때 안드로이드의 가장 큰 특징은 무엇인가?

- ① 완전 개방형 플랫폼
- ② 편리한 사용자 인터페이스
- ③ 다양한 앱 보유
- ④ 멀티태스킹
- ⑤ 보안





57. 다음 중 스마트 교통에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 사물인터넷이 교통 분야에 적용된 것을 뜻한다.
- ② 지능형 교통 시스템을 이용한다.
- ③ 사용자에게 안전하고 편리한 운송 서비스를 제공한다.
- ④ HEMS 시스템을 구현할 수 있다.
- ⑤ 교통 체계를 관리하는 혁신적인 서비스이다.

58. 다음 중 사물인터넷을 이용한 보건 의료 융합 서비스를 의미하는 용어는?

- ① 스마트 자동차                      ② 스마트홈                      ③ 스마트 교통  
④ 스마트 금융                      ⑤ 스마트 헬스

59. 인더스트리 4.0의 개념을 구현한 사물인터넷은 무엇인가?

- ① 스마트 공장                      ② 스마트홈                      ③ 스마트 에너지  
④ 스마트 헬스                      ⑤ 스마트 금융

[주관식 문제]

60. 하이퍼텍스트에 대해 설명하시오.

하이퍼텍스트는 개별 정보들을 링크를 이용해 유기적으로 연결하여 비연속적·비선형적 체계로 구성된 전자적 텍스트이다. 웹에서는 정보가 웹 서버에 하이퍼텍스트 형식으로 작성되어 홈페이지 단위로 관리되며, 링크(link)에 의해 인터넷상에 분산되어 있는 전 세계의 하이퍼텍스트와 연결할 수 있다.

61. IP 주소를 IPv4에서 IPv6으로 대체하는 이유가 무엇인지 설명하시오.

IP 주소는 32비트를 사용하는 주소 방식인 IPv4를 사용했다. 그런데 IPv4를 주소 방식은 IP 주소의 부족으로 인하여 더 많은 비트 수를 가진 주소 체계가 필요하게 되었다. 이로 인하여 128비트 주소를 사용하는 IPv6를 사용하기 시작했으며 향후 모두 IPv6로 대체될 것으로 보인다.

62 TCP/IP의 4계층을 적고, 계층별 역할이 무엇인지 설명하시오.

- 네트워크 계층 : 물리적 네트워크를 통한 실제 데이터 송수신을 담당한다.
- 인터넷 계층 : 네트워크 계층의 도움을 받아 데이터를 목적지 호스트까지 전달하는 역할을 한다.
- 전송 계층 : 최종 통신 목적지를 지정하고 오류 없이 데이터를 전송하는 역할을 한다.
- 응용 계층 : 전송 계층을 기반으로 한 다수의 프로토콜(Telnet, FTP, HTTP, SMTP 등)과 이 프로토콜을 사용하는 응용 프로그램을 포괄한다.

63. 인터넷 뱅킹에 대해 설명하시오.

인터넷 뱅킹은 인터넷을 이용하여 은행 업무를 처리하는 금융 시스템이다. 언제 어디서나 컴퓨터나 스마트폰이 있으면 개인 인증 확인 절차를 마치면 송금, 입출금 내역 확인, 계좌 생성, 계좌 해지, 자동 이체 등 다양한 은행 업무를 볼 수 있다.

64. 모바일 운영체제인 안드로이드와 iOS를 서로 비교하여 설명하시오.

- 안드로이드: 리눅스 2.6 커널을 기반으로 구글에서 제작한 모바일 운영체제이다. 안드로이드는 완전 개방형 플랫폼이므로 누구라도 소프트웨어와 기기를 만들어 판매할 수 있도록 하였다. 이로 인하여 개발자들은 사용자에게 풍부한 모바일 서비스를 제공할 수 있게 되었다.

- iOS: 애플이 개발하고 제공하는 모바일 운영체제로, 아이폰, 아이패드 등에 탑재되어 있다. iOS는 편리한 사용자 인터페이스, 다양한 앱이 있는 앱 스토어, 보안, 아이튠즈, 멀티태스킹 등의 특징이 있다. 안드로이드보다 선발주자였지만 특유의 폐쇄성으로 시장점유율은 안드로이드에 비해 낮다.

65. 사물인터넷의 개념에 대해 서술하시오.

사물인터넷은 각종 물체에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결하는 기술을 의미한다. 인터넷으로 연결된 사물들이 데이터를 서로 송수신하며, 이를 분석한 정보를 사용자에게 제공한다.

66. 사물인터넷의 핵심 기술 4가지를 나열하시오.

센싱 기술, 유무선 네트워크 기술, 서비스 인터페이스 기술, 보안 기술

# Chapter 11 정보 보안

## [단답형 문제]

1. ( **정보 보안** )이란 정보를 여러 위협으로부터 보호하는 것으로, 정보의 수집·가공·저장 후 송수신 과정에서 훼손·변조·유출 등이 일어나지 않도록 방지하는 방법이다.
2. 정보 보안의 3대 요소 중 하나인 ( **기밀성** )은 허가받은 사용자만 정보 자산에 접근할 수 있는 것으로, 일반적인 보안의 의미와 가장 가깝다.
3. 정보 보안의 3대 요소 중 하나인 ( **무결성** )은 적절한 권한을 가진 사용자가 허가된 방법으로만 정보를 변경할 수 있다는 것으로, 권한이 없는 사용자는 정보를 함부로 수정할 수 없다는 의미이다.
4. 정보 보안의 3대 요소 중 하나인 ( **가용성** )은 허가받은 사용자가 적절한 시간에 정보 자산에 접근할 수 있다는 것으로, 필요할 때 정보 자산에 접근할 수 있도록 한다는 의미이다.
5. 해킹은 유형에 따라 ( **절취형 해킹** ), ( **변조형 해킹** ), ( **인터넷 해킹** )으로 나뉜다.
6. ( **악성코드** )는 제작자가 사용자에게 피해를 주려고 의도적으로 만든 프로그램으로, 컴퓨터에 악영향을 끼칠 수 있는 모든 소프트웨어를 뜻한다.
7. ( **바이러스** )는 악성코드의 가장 기본 형태로, 사용자의 컴퓨터에서 프로그램이나 실행 가능한 부분을 몰래 변형한 뒤 자신 또는 자신의 변형을 복사해 감염시키는 프로그램이다.
8. ( **웜** )은 독립적으로 자기복제를 실행해 번식하는 악성코드이다. 인터넷이나 네트워크를 통해 컴퓨터에서 컴퓨터로 전파된다.
9. ( **트로이목마** )는 겉으로는 정상 프로그램처럼 보이지만 실제로는 악성코드를 포함하고 있는 프로그램이다.
10. ( **해킹** )이란 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 각종 정보 체계가 본래의 설계자나 관리자가 의도하지 않은 동작을 일으키게 하거나, 주어진 권한 이상으로 정보를 열람·복제·변경할 수 있게 하는 행위를 광범위하게 이르는 말이다.

11. 분산 서비스 거부 공격이라는 뜻의 ( **디도스(DDoS)** )는 공격 대상이 수용할 수 있는 능력 이상의 정보를 제공하거나 사용자 또는 네트워크의 용량을 초과시켜 정상적으로 작동하지 못하게 하는 공격이다.
12. ( **스푸핑** )은 공격자가 자신의 정보를 위장해 사용자나 시스템이 가짜 사이트를 방문하도록 유도하고 정보를 빼가는 수법이다.
13. ( **스니핑** )은 네트워크의 한 호스트에서 실행되며 그 주위를 지나가는 패킷을 엿보는 공격 방식이다.
14. ( **암호화** )는 평문을 암호문으로 변환하는 것이고, ( **복호화** )는 암호문을 본래의 평문으로 복원하는 것이다.
15. ( **대칭키 암호 시스템** )은 '비밀키 암호 알고리즘' 혹은 '단일키 암호 알고리즘'이라고 하며, 송수신자가 똑같은 키를 이용해 암호화 및 복호화 과정을 수행한다.
16. ( **공개키 암호 시스템** )은 개인키와 인증된 공개키를 이용해 암호화 및 복호화를 실행하는 암호 시스템이다.
17. ( **인증** ) 기술은 인증하고자 하는 주체가 맞는지 식별하고 이에 대한 인증 서비스를 제공하는 시스템이다.
18. ( **전자서명** )은 기존의 인감 또는 서명처럼 개인 신원을 인증하기 위해 전자적 문서에 서명하는 것이다.
19. ( **공인인증서** )는 공인인증기관이 발행하는 전자정보 형태의 사이버 거래용 인감 증명서로, 인터넷 뱅킹이나 온라인을 통한 신용카드 거래를 할 때 꼭 필요하다.
20. ( **얼굴 인식 기술** )은 얼굴의 대칭 구도, 생김새, 머리카락, 눈동자 색 등을 분석해 대상자의 특징을 알아내는 작업이다.
21. ( **방화벽** )은 외부 공격으로부터 시스템을 보호하고 내부의 중요한 정보가 유출되지 않도록 경로를 차단하는 하드웨어와 소프트웨어이다.
22. ( **침입 탐지 시스템** )은 전통적인 방화벽이 탐지할 수 없는 모든 종류의 악의적인 네트워크 트래픽 및 컴퓨터 사용을 탐지하기 위해 필요하다.
23. ( **침입 차단 시스템** )은 외부 네트워크에서 내부 네트워크로 침입하는 네트워크 패킷을 찾아 제어하는 소프트웨어 또는 하드웨어이다.

**[객관식 문제]**

24. 정보 보안이 중요해진 이유로 알맞지 않은 것은?

- ① 사이버 범죄가 늘어나고 있다.
- ② 개인정보가 유출되고 있다.
- ③ 인터넷 기반 서비스들이 복잡해지면서 보안의 취약성이 드러나고 있다.
- ④ ICT 기술이 발전하였다.
- ⑤ 정보를 탈취하고 도용하는 위협 행위가 발생하고 있다.

25. 다음의 설명에 해당하는 정보 보안 필요 요소가 무엇인지 고르시오.

일반적으로 자물쇠를 연상하면 이해하기 쉬운데, 자물쇠처럼 허가받지 않은 자의 접근을 막는다는 것이다.

- [illegible]

26. 다음 중 정보 보안에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 정보를 여러 가지 위협으로부터 보호하는 것이다.
- ② 정보를 송수신하는 과정에서 정보의 훼손·변조·유출 등을 방지하기 위한 방법이다.
- ③ 물리 보안, 컴퓨터 보안, 인터넷 보안, 네트워크 보안, 소프트웨어 보안 등의 하위 개념을 가지고 있다.
- ④ 정보를 제공하는 공급자와 사용자 측면에서 각각 이해해야 한다.
- ⑤ 컴퓨터에 악영향을 끼칠 수 있는 모든 소프트웨어를 뜻한다.

27. 다음 중 정보 보안의 3대 요소로 올바르게 짝지어진 것은?

- ① 기밀성, 무결성, 가용성
- ② 가능성, 무결성, 가용성
- ③ 암호성, 대칭성, 대립성
- ④ 해악성, 필요성, 남용성
- ⑤ 기밀성, 무결성, 필요성

28. 디도스 공격은 정보 보안 필요 요소 중 무엇을 해치는 위협인가?

- ① 무결성                  ② 암호성                  ③ 기밀성  
④ 해악성                ⑤ 가용성

29. 정보 보안의 위험 요소 중 우발적 위험에 해당하는 것이 아닌 것은?

- ① 자연 재해
- ② 조작자의 실수
- ③ 하드웨어 고장과 소프트웨어 오류

④ 개인정보 유출

⑤ 자료의 오류

30. 악성코드를 다른 말로 무엇이라고 부르는가?

① 스파이웨어

② 멀웨어

③ 세어웨어

④ 랜섬웨어

⑤ 애드웨어

31. 다음의 설명을 읽고 정보 보안 요소 중 어떤 분야에 대한 설명인지 맞추시오.

인터넷 뱅킹뿐 아니라 스마트폰 뱅킹 사용자도 점점 늘어나면서 보안에 대한 수요가 높아지고 있다. 하지만 지금까지는 보안 문제가 발생하면 제품 또는 시스템을 새로 도입하는 수준에서 해결하려는 경향이 강했다.

① 군사 보안

② 스마트폰 보안

③ 산업 보안

④ 웹 보안

⑤ 금융 보안

32. 제작자가 사용자에게 피해를 주려고 의도적으로 만든 프로그램을 무엇이라고 하는가?

① 시스템 소프트웨어

② 해킹

③ 악성코드

④ 소스코드

⑤ 응용 소프트웨어

33. 다음 중 악성코드의 감염 증상이 아닌 것은?

① 하드디스크 포맷

② 파일 시스템 파괴

③ 네트워크 속도 저하

④ 디도스 공격

⑤ 메시지 상자 출력

34. 다음 중 바이러스에 대한 설명이 아닌 것은?

① 악성코드 중 하나이다.

② 프로그램을 몰래 변형한 뒤 자신 또는 자신의 변형을 복사해 컴퓨터를 감염시킨다.

③ 컴퓨터에 침투해 프로그램을 파괴하며 동작을 방해한다.

④ 네트워크 파일 시스템을 통해 접근하는 파일을 감염시켜 다른 컴퓨터로 확산시킨다.

⑤ 복제 능력이 없어 다른 파일을 감염시키지 못하므로 해당 파일만 삭제하면 치료된다.

35. 다음 중 웜에 대한 설명이 아닌 것은?

① 자기복제를 실행해 번식하는 악성코드이다.

② 독자적으로 실행되며 다른 실행 프로그램은 필요하지 않다.

③ 다른 실행 프로그램에 기생해 실행된다.

④ 전파 형태에 따라 매스메일러형, 시스템 공격형, 네트워크 공격형으로 나뉜다.

⑤ 인터넷이나 네트워크를 통해 컴퓨터에서 컴퓨터로 전파된다.

36. 다음 악성코드 중 성격이 다른 것은?

- ① 스파이웨어                      ② 애드웨어                      ③ 랜섬웨어  
④ 스키퍼웨어                      ⑤ 트로이목마

37. 다음 중 해킹에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 다른 사람의 컴퓨터나 시스템에 무단으로 침입해 정보를 빼내는 행위이다.
- ② 디도스, 스푸핑, 웜 등이 있다.
- ③ 초기 의도와는 다르게 나쁜 의미로 변질되었다.
- ④ 주어진 권한 이상으로 정보를 열람·복제·변경할 수 있게 하는 행위를 포함한다.
- ⑤ 컴퓨터의 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등 각종 정보 체계가 본래의 설계자나 관리자가 의도하지 않은 동작을 일으키게 한다.

38. 다음 중 디도스에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 사용자나 네트워크의 용량을 초과시켜 정상적으로 작동하지 못하게 하는 공격이다.
- ② 전통적인 디도스 공격은 주로 OSI 7계층 중 1, 2계층에서 일어났다.
- ③ 주로 죽음의 핑 공격을 사용한다.
- ④ 데이터를 한 곳에 집중적으로 보내 네트워크의 대역폭을 고갈시키는 능동적인 공격이다.
- ⑤ 분산 서비스 거부 공격이다.

39. 다음 중 스푸핑에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 인터넷 프로토콜인 TCP/IP의 구조적 결함을 이용한 공격이다.
- ② 공격자가 정보를 위장해 정상적인 사용자나 시스템이 가짜 사이트를 방문하도록 유도하고 정보를 빼가는 수법이다.
- ③ 수신자가 전자메일을 열어 보는 것만으로도 악성코드에 감염되게 하는 방법도 있다.
- ④ ICMP 패킷의 크기를 정상보다 크게 만들어 공격 네트워크에 도달하는 동안 작은 조각으로 쪼개지는 원리를 이용한 공격이다.
- ⑤ 시스템 권한 얻기, 암호화된 세션 복호화하기, 네트워크 트래픽 흐름 바꾸기 등에 다양하게 이용된다.

40. 다음 중 스니핑에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 네트워크를 지나다니는 모든 패킷의 내용을 엿보는 행위를 패킷 스니핑이라고 한다.
- ② 공격 대상 컴퓨터가 특정 사이트의 주소를 입력하면 유도 대상 사이트의 IP 주소로 안내해 잘못된 웹으로 접속하도록 유도한다.
- ③ 계정 정보를 중간에서 가로채 볼 수 있으며, 이를 통해 시스템 해킹을 시도한다.
- ④ 네트워크에서 주고받는 데이터를 도청해 사용자의 ID, 비밀번호, 이메일 내용, 쿠키 등을 가로챈다.
- ⑤ 네트워크의 한 호스트에서 실행되어 그 주위를 지나가는 패킷을 엿보는 방식이다.



41. 평문을 암호문으로 변환하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 복호화                  ② 송신화                  ③ 공개화  
④ 대칭화                ⑤ 암호화

42. 다음 중 암호화에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 암호는 비밀을 유지하기 위해 상호 간에 약속한 기호이다.
- ② 크게 대칭키 암호 시스템과 공개키 암호 시스템으로 나뉜다.
- ③ 무선 네트워크가 개발되면서 암호 사용이 더욱 중요해지고 있다.
- ④ 정보의 양이 급증하면서 암호를 사용하기 시작했다.
- ⑤ 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 위해 꼭 필요한 기술이다.

43. '비밀키 암호 알고리즘' 혹은 '단일키 암호 알고리즘'이라고 부르는 암호 시스템은 무엇인가?

- ① 공개키 암호 시스템      ② 복호키 암호 시스템      ③ 대칭키 암호 시스템  
④ 다중키 암호 시스템      ⑤ 개인키 암호 시스템

44. 다음 중 전자서명이 제공하는 기능이 아닌 것은?

- ① 재사용 가능                      ② 인증                      ③ 부인 방지  
④ 변경 불가                      ⑤ 위조 불가

45. 다음 중 공개키 암호 시스템에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 송수신자가 똑같은 키를 이용해 암호화 및 복호화 과정을 수행한다.
- ② 개인키와 인증된 공개키를 이용해 암호화 및 복호화를 실행하는 암호 시스템이다.
- ③ 암호화할 때는 공개키로 암호화하고, 복호화할 때는 자신만 알고 있는 개인키를 이용한다.
- ④ 관리해야 하는 키의 개수를 적게 유지할 수 있다.
- ⑤ 암호화를 위한 키의 크기가 상대적으로 크기 때문에 컴퓨팅 수행 능력이 떨어질 수 있다.

46. 공인인증기관이 발행하는 전자정보 형태의 사이버 거래용 인감 증명서는 무엇인가?

- ① 공인인증서                      ② 전자인증서                      ③ 사이버인증서  
④ 인감인증서                      ⑤ 공개 인증서

47. 다음 중 침입 탐지 시스템에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 접근 제어 리스트를 통해 관리한다.
- ② 설치 위치와 목적에 따라 호스트 기반 IDS와 네트워크 기반 IDS로 나뉜다.
- ③ 실시간으로 해당 구역에 외부인이 침투하는지 감시하고 이를 관리자에게 보고한다.
- ④ 시스템에 대한 원치 않는 조작을 감지한다.
- ⑤ 기존의 방화벽이 탐지할 수 없는 종류의 악의적인 네트워크 트래픽 및 컴퓨터 사용을 탐지하기 위해 필요하다.

48. 다음 중 방화벽에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 외부 공격으로부터 시스템을 보호하고 내부의 중요한 정보가 유출되지 않도록 경로를 차단하는 하드웨어와 소프트웨어이다.
- ② 방화벽의 주요 목적은 외부 네트워크로부터 내부 네트워크를 보호하는 것이다.
- ③ 방화벽의 주요 기능은 외부 네트워크의 접근 제어이며 대부분 로깅, 감사 추적, 인증 및 데이터의 암호화 기능도 함께 수행한다.
- ④ 외부 네트워크에서 내부 네트워크로 침입하는 네트워크 패킷을 찾아 제어하는 기능을 가진 소프트웨어 또는 하드웨어이다.
- ⑤ 보안에 취약한 텔넷, FTP, HTTP 등의 외부 호스트와 상용 네트워크 서비스가 원활하게 진행되도록 돕는다.

### [주관식 문제]

49. 정보 보안의 개념을 정의하시오.

정보 보안이란 정보를 여러 가지 위협으로부터 보호하는 것으로, 정보의 수집·가공·저장 후 송수신하는 과정에서 정보의 훼손·변조·유출 등을 방지하기 위한 방법을 말한다.

50. 정보 보안의 3대 요소에 대해 간단히 설명하시오.

- 기밀성: 인가된 사용자만 정보 자산에 접근할 수 있는 것으로, 일반적인 보안의 의미와 가장 가깝다.
- 무결성: 적절한 권한을 가진 사용자가 인가된 방법으로만 정보를 변경할 수 있도록 하는 것으로, 권한이 없는 사용자가 정보를 함부로 수정할 수 없도록 하는 것을 의미한다.
- 가용성: 인가받은 사용자가 정보 자산에 대해 적절한 시간에 접근할 수 있도록 하는 것으로, 필요한 시점에 정보 자산에 대한 접근이 가능하도록 하는 것을 의미한다.

51. 정보 보안의 우발적 위협 종류를 적으시오.

조작자의 실수, 하드웨어 고장과 소프트웨어 오류, 자료의 오류, 자연 재해

52. 악성코드의 개념을 정의하시오.

악성코드는 제작자가 의도적으로 사용자에게 피해를 주기 위해 만든 프로그램으로, 컴퓨터에 악영향을 끼칠 수 있는 모든 소프트웨어를 말한다. 악성코드는 악성 소프트웨어(malicious software)의 약자인 멀웨어(malware)라고 부르기도 한다.

53. 악성코드인 트로이목마에 대해 설명하시오.

트로이목마는 겉으로는 정상적인 프로그램처럼 보이지만 실제로는 악성코드를 포함하고 있는 프로그램이다. 이메일이나 소프트웨어에 숨어 있다가 인터넷을 통해 특정 컴퓨터가 감염되면 해커가 감염된 컴퓨터의 정보를 탈취한다. 트로이 목마는 바이러스와 달리 복제 능력이 없어 다른 파일을 감염시키지 않으므로 해당 파일만 삭제하면 치료가 가능하다.

54. 디도스 공격에 대해 설명하시오.

분산 서비스 거부 공격이라고 부르는 디도스는 네트워크의 공격 대상이 수용할 수 있는 능력 이상의 정보를 제공하거나 사용자 또는 네트워크의 용량이 초과되어 정상적으로 작동하지 못하게 하는 공격이다. 디도스는 디스크, 데이터, 시스템을 파괴하거나 CPU, 메인메모리, 하드디스크의 과다한 사용을 유발하여 시스템을 파괴한다. 또한 데이터를 집중적으로 보내어 네트워크의 대역폭을 고갈시켜 시스템을 사용할 수 없게 만드는 능동적 공격이다.

55. 공개키 암호 시스템이 등장한 배경에 대해 설명하시오.

대칭키 암호 시스템은 키 배송에 관한 결정적인 문제가 존재한다. 어떻게든 송신측에서는 수신측에 암호키를 전달해야만 하는데 이 키가 배송 과정에서 유출되면 소용없게 된다. 안전하게 평문을 전달하기 위해 만든 것이 암호문인데, 정작 키는 안전하게 전달할 방법이 없는 것이다. 이 키 배송에 대한 방법은 여러 가지 방법이 연구되었지만 발상의 전환으로 키 배송 문제를 해결한 방식이 공개키 암호 시스템이다.

## Chapter 12 멀티미디어

### [단답형 문제]

1. (멀티미디어)는 다수를 뜻하는 'Multi'와 정보를 전달하는 매체를 의미하는 'Media'를 결합한 용어이다.
2. (표현 미디어)는 멀티미디어 데이터 생성에 관련된 미디어이고, (저장 미디어)는 멀티미디어 데이터를 컴퓨터에서 처리·편집·재생하기 위한 저장 매체이다.
3. (제시 미디어)는 사용자가 멀티미디어 정보나 콘텐츠의 내용을 확인하는 데 사용하는 매체이고, (지각 미디어)는 인간의 시청각에 해당한다.
4. (멀티미디어 시스템)이란 멀티미디어 정보를 처리하는 컴퓨터 또는 컴퓨팅 기기를 일컫는 말이다.
5. (디지털라이저)는 평판 위에 펜 모양의 스타일러스를 이동시키며 글자를 쓰듯 정보를 입력하는 장치이고, (터치스크린)은 터치패널의 특정 위치를 손끝이나 기타 물체로 접촉하면 그 위치의 좌표를 파악해 사용자가 원하는 작업을 처리해 주는 장치이다.
6. (SSD)는 하드디스크보다 속도가 빠르고 지연·실패율·발열·소음이 적으며 크기가 작다.
7. CPU는 데이터를 모니터에 전달해 출력하지 못하므로 이러한 기능을 담당하는 장치인 (그래픽 카드)가 따로 필요하다
8. (사운드 카드)는 외부 스피커를 통해 다양하고 깨끗한 음향을 출력하는 장치이다.
9. (텍스트)는 가장 많이 사용하는 데이터 형식이며 주로 키보드를 통해 입력한다. 다른 멀티미디어 데이터보다 기억 용량을 적게 차지한다. 같은 용량을 기준으로 했을 때 표현할 수 있는 정보량이 가장 많다.
10. (코드 시스템)은 컴퓨터에서 문자를 사용하기 위해 이진코드를 일정한 규칙에 따라 각 문자에 할당하는 것이다.
11. (인코딩)이란 컴퓨터에 저장하거나 통신에 사용할 목적으로 문자나 기호를 다른 형식으로 변환하는 것이다.

12. (**이미지**)는 스캐너나 디지털카메라를 통해 입력된 시각 정보로, 멀티미디어 환경에서는 2차원 평면 위에 나타나는 시각적 표현물을 뜻한다.
13. (**픽셀**)은 디지털 이미지의 최소 단위로, 관련 정보가 저장된다.
14. (**비트맵 방식**)은 2차원의 컴퓨터 화면을 주사선을 이용해 바둑판 모양의 미세한 격자 형태로 나눈 후 그 위에 이미지를 표현하는 방식이다.
15. (**벡터 방식**)은 드로잉 계열의 프로그램에서 사용하는 표현 방식으로, 이미지를 수학적 공식으로 나타낸다.
16. (**컬러 모델**)은 컴퓨터 환경에서 컬러 영상을 효율적으로 처리하기 위해 국제조명위원회가 개발했다.
17. (**RGB**)는 가산 혼합 모델로, 빛의 3원색인 빨간색, 녹색, 파란색으로 구성되어 있다
18. (**CMYK**)는 감산 혼합 모델로, 인쇄 매체에서 사용되는 청록색, 선홍색, 노란색, 검은색으로 구성되어 있다.
19. (**애니메이션**)은 움직임이 없는 사물에 생명을 불어넣어 움직이는 것처럼 보이게 만드는 촬영 기법 또는 영화를 일컫는 말이다.
20. (**디지털 애니메이션**)은 컴퓨터로 2D 또는 3D 이미지들을 결합해 화면에서 연속적으로 움직이게 구현하는 기술이다.
21. (**사운드**)는 청각과 관련된 매체로, 음원이 공기 분자를 진동시켜 발생한 공기의 파동을 고막으로 인지하는 소리이다.
22. (**주파수**)는 소리의 높낮이를 결정하고, (**진폭**)은 파형의 기준선에서 최고 점까지의 거리를 의미하며 소리의 크기를 결정한다. (**음색**)은 파형이 가지는 고유한 특징이다.
23. (**비디오**)는 영상을 의미하는 용어로, 짧은 시간 동안 순차적으로 정지 화면이 재생되는 '정지 영상 구조'이다.
24. (**대역폭**)은 단위 시간당 데이터의 전송량을 의미한다.
25. (**비디오 압축**)은 영상 데이터의 용량을 줄이는 것으로, 압축된 데이터를 복원하는 과정에서 영상의 품질이 떨어지지 않아야 한다.



34. 다음 중 멀티미디어 시스템의 입력장치가 아닌 것은?

- ① 터치스크린                      ② 스피커                      ③ 키보드  
④ 마우스                          ⑤ 디지털타이저

35. 다음 중 가상공간에서 몰입 효과를 얻을 수 있는 멀티미디어 시스템의 출력장치는 무엇인가?

- ① HMD                      ② 모니터                      ③ 프로젝터  
④ 플로터                  ⑤ 프린터

36. 하드디스크와 비교했을 때 SSD의 장점이 아닌 것은?

- ① 빠른 속도                      ② 낮은 지연율                      ③ 적은 소음  
④ 낮은 발열                      ⑤ 큰 용량

37. 다음 중 그래픽 카드에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 외부 스피커를 통해 다양하고 깨끗한 음향을 출력하는 장치이다.
- ② CPU는 데이터를 모니터에 전달해 출력하는 기능이 없어 이를 보완하기 위해 개발한 장치이다.
- ③ 3D 작업을 할 땐 용량이 큰 그래픽 카드가 추가로 필요하다.
- ④ 예전에는 컴퓨터에 따로 장착해 사용했지만 요즘은 메인보드 또는 프로세서에 GPU 기능을 내장해 사용한다.
- ⑤ 기판, GPU, 비디오 메모리, 장착 슬롯, 모니터 출력부로 구성되어 있다.

38. 다음 중 멀티미디어 시스템 운영체제의 특징이 아닌 것은?

- ① 실시간 처리
- ② 빠른 속도
- ③ 대용량 데이터 처리
- ④ 데이터 관계성에 따른 처리
- ⑤ 데이터 품질의 가변성에 따른 처리

39. 멀티미디어에서 가장 많이 사용되는 데이터 형식은 무엇인가?

- ① 이미지                  ② 애니메이션                  ③ 사운드  
④ 텍스트                ⑤ 비디오

40. 컴퓨터에서 문자를 사용하기 위해 이진코드를 일정한 규칙에 따라 각 문자에 할당하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 텍스트 시스템
- ② 문자 시스템
- ③ 코드 시스템
- ④ 할당 시스템
- ⑤ 동기화 시스템

41. 다음 중 텍스트의 파일 형식이 아닌 것은?

- ① HWP                  ② GIF                  ③ DOCK  
④ PDF                ⑤ TXT

42. 다음 설명의 빈칸에 들어갈 용어로 알맞은 것은?

이미지는 보통 사진, 그림, 도형 등과 같은 형태로 저장되며,  단위로 표현된다.

- ① 셀                      ② 픽셀                      ③ 리터  
④ 비트                  ⑤ 바이트

43. 다음 중 비트맵 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 이미지를 확대하면 계단 현상이 발생한다.
- ② 이미지 해상도는 픽셀 수와 1픽셀당 비트 수에 따라 결정된다.
- ③ 이미지 해상도가 높아지면 저장 용량도 커진다.
- ④ 모니터 화면에 표시되는 속도가 벡터 방식보다 빠르다.
- ⑤ 이미지를 확대·축소·회전해도 품질에 영향을 끼치지 않는다.

44. 다음 중 이미지의 파일 형식이 아닌 것은?

- ① BMP                                      ② GIF                                      ③ JPEG  
④ RGB                                      ⑤ PNG

45. 컴퓨터로 2D 또는 3D 이미지들을 결합해 화면에서 연속적으로 움직이게 구현하는 기술은 무엇인가?

- ① 아날로그 애니메이션
- ② 셀 애니메이션
- ③ 종이 애니메이션
- ④ 풀 애니메이션
- ⑤ 디지털 애니메이션

46. 다음 중 3D 디지털 애니메이션에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 최신 그래픽스 기술을 사용한다.
- ② 3차원 가상공간을 배경으로 제작하는 애니메이션이다.
- ③ 하나의 캐릭터에 대한 모델링이 완료되면 이를 재사용해 다른 모델로 만들 수 있다.
- ④ 2D 애니메이션과는 비교되지 않을 정도로 실사 같은 그래픽을 표현한다.
- ⑤ 그래픽 소프트웨어를 사용해 평면 이미지로 제작한 애니메이션이다

47. 다음 중 사운드 관련 용어에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 주파수 : 주기 값의 역수인 1초당 주기의 개수  
② 진폭 : 파형의 기준선에서 최고점까지의 거리





55. 멀티미디어 시스템 중 사운드 카드에 대해 설명하시오.

멀티미디어 정보를 효과적으로 전달하고 활용도를 높이기 위해서는 우수한 음향 출력 기능을 가진 기기가 필요하다. 사운드 카드는 외부 스피커를 통해 다양하고 깨끗한 음향을 출력하는 장치이다. 사운드 카드는 단순히 음악을 재생하는 기능뿐만 아니라 WAV 녹음 기능과 MIDI와 같은 전문 음악을 제작하기 위한 기능을 가지고 있다

56. 비트맵 방식과 벡터 방식을 비교하여 설명하시오.

| 구분        | 비트맵 방식                                                                                                                                                                                          | 벡터 방식                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 프로그램 구분   | 이미지 프로세싱 계열                                                                                                                                                                                     | 드로잉 계열                                                                                                                                                                                                        |
| 이미지 처리 방식 | 픽셀로 이미지 표현                                                                                                                                                                                      | 수학적 함수로 계산하여 이미지 표현                                                                                                                                                                                           |
| 특징        | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 이미지를 확대하면 계단 현상 발생</li> <li>· 이미지의 해상도는 픽셀 수와 1픽셀당 비트 수에 의해 결정</li> <li>· 이미지의 해상도가 높아지면 저장 용량이 커짐</li> <li>· 모니터 화면에 표시되는 속도는 벡터 방식에 비해 빠름</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· 파일 용량이 작고, 이미지 크기 변화가 파일 용량에 영향을 주지 않음</li> <li>· 이미지를 확대·축소·회전하더라도 이미지의 품질에 영향을 주지 않음</li> <li>· 이미지의 선과 면의 표현이 매우 선명</li> <li>· 글자, 로고, 캐릭터 등을 표현하기에 적합</li> </ul> |
| 파일 형식     | BMP, GIF, JPEG, TIFF 등                                                                                                                                                                          | AI, WMF, CDR, EPS 등                                                                                                                                                                                           |
| 프로그램 종류   | 포토샵, 페인터, 페인트샵 프로 등                                                                                                                                                                             | 일러스트레이터, 콜레드로우 등                                                                                                                                                                                              |

57. 주파수, 진폭, 음색에 대해 설명하시오

- 주파수: 주기 값의 역수로 1초당 주기의 개수, 즉 진동수를 말한다. 주파수는 소리의 높낮이를 결정한다. 주파수가 높을수록 고음이고 낮을수록 저음이다.
- 진폭: 파형의 기준선에서 최고점까지의 거리를 의미하며 소리의 크기를 결정한다. 진폭이 클수록 소리가 크고 진폭이 작을수록 소리가 작다.
- 음색: 파형이 가지는 고유한 특징으로, 음의 높낮이가 같아도 사람 또는 악기에 따라 음파의 모양이 독특한 형태로 나타나 다르게 들리는 소리의 특성이나 맵시를 의미한다.

58. 24비트 트루 컬러에 이미지 해상도는 640×480, 초당 프레임수는 30fps, 재생 시간은 30초인 프레임의 데이터 크기, 대역폭, 비디오 데이터의 크기를 구하시오.

- 프레임의 데이터 크기 =  $(640 \times 480) \times (24\text{bit} \div 8) = 921,600\text{Byte} = 921.6\text{KB}$
- 대역폭 =  $921.6\text{KB} \times 30\text{fps} = 27,648\text{KB/sec} = 27\text{MB/sec}$
- 비디오 데이터의 크기 =  $27\text{MB/sec} \times 30\text{sec} = 810\text{MB}$

59. 3차원 컴퓨터 그래픽스의 표현 방식 중 폴리곤 방식에 대해 설명하시오

폴리곤 방식은 컴퓨터 그래픽에서 3D 모델을 구성하는 모든 표면을 삼각형 또는 그 이상의 다각형으로 구성하는 방식이다. 폴리곤 방식은 계산 절차가 간단하고, 모델을 구성하는 표면의 개수를 원하는 만큼 조절할 수 있기 때문에 렌더링 속도가 빠르다. 이런 장점으로 초기 컴퓨터에서는 글꼴을 제작하기 위해 사용하였고, 현재는 3차원 컴퓨터 그래픽의 기본 단위로 사용되고 있다.

60. 증강현실이란 무엇인지 정의하시오.

증강현실이란 실제 환경에 가상 사물을 합성하여 원래의 환경에 존재하는 사물처럼 보이도록 하는 컴퓨터 그래픽 기법으로, 현실 세계의 영상·이미지·배경에 3차원의 가상 이미지 또는 부가 정보를 합성하여 하나의 영상으로 보여주는 기술이다.

## Chapter 13 인공지능

### [단답형 문제]

1. ( **인공지능** )이란 인간이 가지고 있는 지적 능력을 인공적으로 구현한 것이다.
2. ( **강인공지능** )이란 인간이 하는 일을 유사한 방법으로 수행하는 자동화 시스템이다.
3. ( **약인공지능** )은 인간의 특정 행위 결과를 모방하는 시스템이다
4. ( **튜링 테스트** )란 기계에 지능이 있는지 판별하는 테스트로, 1950년 앨런 튜링이 제안했다.
5. IBM에서 개발한 ( **왓슨** )은 자연어 처리를 위해 만들어진 컴퓨터로, 미국의 제퍼디 퀴즈쇼에서 우승한 경험이 있다.
6. 구글에서 개발한 ( **어시스턴트** )는 음성 인식 인공지능 비서이다.
7. ( **지식 표현** )은 지식 · 정보 · 데이터를 사용하기 쉽게 표현하는 방법을 연구하는 분야이다.
8. ( **의미 네트워크** ) 방법은 네트워크 표현을 기반으로 개체들 사이의 관계를 표현하는 방식이다.
9. ( **프레임 기반** ) 방법은 각 개체의 특징을 슬롯으로 미리 구성한 뒤 해당 개체에서 특징을 추출해 슬롯을 채우는 표현 방법이다.
10. ( **규칙 기반** ) 방법은 조건문 형태로 조건과 결론을 나타내는 규칙을 이용해 추론을 수행한 뒤 새로운 사실을 생성해 나가는 표현 방법이다.
11. ( **전문가 시스템** )은 인간이 가지고 있는 특정 분야의 전문 지식을 정리해 컴퓨터에 기억시킨 뒤 일반인도 이 지식을 이용할 수 있도록 한 시스템이다.
12. ( **지식 기반** )이란 특정 분야에 필요한 지식 모음을 의미한다.
13. ( **추론 엔진** )은 지식 베이스를 기반으로 지식(정보)을 새롭게 생성하는 방법이다.
14. 지식 기반 시스템은 질의를 입력받으며 이에 대응하는 답을 사용자에게 보여 줘야 한다. 이러한 기능을 수행하는 부분을 ( **사용자 인터페이스** )라고 한다.

15. ( 탐색 ) 분야는 문제 공간에서 해답을 찾아가는 해결 방법이다.
16. ( 게임 트리 )는 컴퓨터 프로그램으로 진행되는 게임에서 발생 가능한 모든 상황을 나타내기 위해 구성된 트리이다.
17. 게임이 마무리되지 않은 상태에서 게임 상황의 가치를 계산하는 방법은 ( 평가 함수 )를 적용하는 것이다.
18. ( 기계 학습 )이란 컴퓨터에게 문제에 대한 정의만 설명하고 세부적인 사항은 자체적으로 학습해 해결하게 하는 기술이다.
19. ( 지도 학습 )이란 정답이 알려진 학습 데이터로부터 어떤 일관된 규칙을 찾아가는 학습 방식이다.
20. ( 분류 )는 입력된 샘플이 속한 군집을 식별(인식)하는 것이고, ( 회귀 분석 )은 입력받은 데이터를 표현할 모델(함수)을 찾는 것이다.
21. ( 비지도 학습 )은 데이터만 입력받아 그 안에 들어 있는 정보를 찾는 학습 방식이다.
22. ( 강화 학습 )은 학습 알고리즘이 수행한 행동에 대한 보상을 받으며 학습하는 방식이다.
23. ( 인공신경망 )은 인간의 뇌 속 뉴런과 시냅스 구조에서 착안한 학습 기법이다.
24. ( 퍼셉트론 )은 신경전달 조직인 시냅스를 수학적으로 모델링한 신경망의 초기 형태이다.
25. ( 다층 퍼셉트론 )이란 퍼셉트론을 구성하는 입력층과 출력층 중간에 은닉층을 1층 이상 추가한 구조이다.
26. ( 딥러닝 )이란 다층 구조 형태의 신경망을 기반으로 한 기계학습의 한 분야로, 다량의 데이터를 높은 수준의 추상화 모델로 구축하고자 하는 기법이다.

#### [객관식 문제]

27. 인간의 지능으로 할 수 있는 사고 · 학습 · 자기계발 등을 컴퓨터로 구현하는 방법을 연구하는 ICT 기술의 한 분야를 무엇이라고 하는가?
- |         |        |        |
|---------|--------|--------|
| ① 기계학습  | ② 딥러닝  | ③ 인공지능 |
| ④ 인공신경망 | ⑤ 패턴인식 |        |

28. 다음 중 강인공지능에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 인간이 하는 일을 동일한 방법으로 수행한다는 점이 중요한 특징이다.
- ② 인간과 똑같은 지성을 가진 컴퓨터 또는 프로그램이다.
- ③ 인간의 지능을 컴퓨터의 정보처리능력으로 구현하는 것이 목적이다.
- ④ 현재 사회적으로 이슈가 되고 있는 문제는 대부분 강인공지능과 관련이 있다.
- ⑤ 현재까지 인간이 만들어 낸 인공지능은 모두 강인공지능이다.

29. 다음 중 약인공지능에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 논란이 된 인공지능 관련 문제는 대부분 약인공지능에 관한 것이다.
- ② 인간의 특정 행위 결과를 모방하는 시스템이다.
- ③ 강인공지능보다 좀 더 실용적인 목적을 가지고 개발 중이다.
- ④ 특정 문제를 해결하는 도구로 활용될 경향이 크다.
- ⑤ 인간이 행하는 방식과 다르더라도 동일한 결과를 구현하면 된다.

30. 다음의 설명을 읽고 무엇을 의미하는 것인지 고르시오.

평가자 A가 자연어를 사용해 객체 B(인간), 객체 C(컴퓨터)와 대화한다. 이들 사이에는 커튼이 내려져 있어 상대를 파악하기 어렵다. 만약 평가자 A가 객체 C와 대화할 때, 자신이 대화하는 상대가 컴퓨터인지 인간인지 분별할 수 없다면 컴퓨터인 객체 C는 지능을 가졌다고 판단할 수 있다.

- ① 지식 표현                  ② 전문가 시스템                  ③ 기계학습  
④ 튜링 테스트              ⑤ 탐색

31. 1940~50년대에 수행된 인공지능 관련 연구가 아닌 것은?

- ① 기계학습                      ② 유전 알고리즘                      ③ 강화 학습  
④ 다층 퍼셉트론                      ⑤ 튜링 테스트

32. 초창기의 인공지능 연구가 침체기를 겪었던 이유로 틀린 것은?

- ① 좀 더 일반화된 문제 풀이에 계속 실패했다.
- ② 컴퓨터 성능이 좋지 않았다.
- ③ 인간의 뇌에 대해 연구자도 알고 있는 것이 거의 없었다.
- ④ 퍼셉트론의 한계가 제기되었다.
- ⑤ 튜링머신이 에니그마의 암호를 해독했다.

33. 인공지능의 최근 현황으로 알맞지 않은 것은?

- ① 초대형 IT 기업들은 경쟁적으로 인공지능 서비스를 출시하고 있다.
- ② 인공지능의 전성시대라고 해도 과언이 아니다.
- ③ 가까운 미래에는 컴퓨터가 체스 챔피언이 되고 중요한 수학 정리도 증명해 낼 것이다.
- ④ 얼굴 인식, 자율주행 자동차 등 이미 개발되었거나 개발되고 있는 응용 분야가 많다.
- ⑤ IBM사의 왓슨이나 구글 어시스턴트 등이 개발되었다.

34. 지식, 정보, 데이터를 사용하기 쉽게 표현하는 방법을 연구하는 분야를 무엇이라고 하는가?

- ① 기계학습                      ② 딥러닝                      ③ 지식 표현  
④ 인공지능망                ⑤ 패턴인식

35. 지식 표현 방법 중 자연어 처리의 의미 해석 결과나 질문 응답 시스템의 지식 표현에 사용되는 데이터베이스는 무엇인가?

- ① 무선 네트워크                      ② 쿼리 네트워크                      ③ 지식 네트워크  
④ 유선 네트워크                      ⑤ 의미 네트워크

36. 각 개체의 특징을 슬롯으로 미리 구성해 두고, 해당 개체의 특징을 추출해 슬롯을 채우는 표현 방법은 무엇인가?

- ① 프레임 기반 방법                      ② 규칙 기반 방법                      ③ 슬롯 기반 방법  
④ 지식 기반 방법                      ⑤ 의미 기반 방법

37. 특정 분야의 전문 지식을 모델링해 활용할 수 있도록 지원하는 시스템은 무엇인가?

- ① 데이터베이스 시스템
- ② 전문가 시스템
- ③ 모델링 시스템
- ④ 정보 시스템
- ⑤ 규칙 기반 시스템

38. 전문가 시스템의 구성 중 하나인 지식 기반의 표현 방법이 아닌 것은?

- ① 프레임                      ② 화이트 보드                      ③ 의미 네트워크  
④ 신경망                      ⑤ 생성 규칙

39. 다음 중 탐색에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 인공지능의 가장 기본 분야이다.
- ② 문제 공간에서 적합한 해답을 찾아가는 해결 방법이다.
- ③ 트리 기반의 탐색 기법도 활용되고 있는데, 그중에서도 게임 트리가 대표적이다.
- ④ 게임 트리 활용의 대표적인 예로 틱택토(Tic-Tac-Toe) 게임이 있다.
- ⑤ **높이 우선 탐색과 넓이 우선 탐색은 가장 기본적인 트리 탐색 기법이다.**

40. 다음 중 기계학습에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 궁극적으로는 인간의 학습 능력을 기계(컴퓨터)로 구현하는 것이 목적이다.
- ② 1980년대 이후 기계학습의 연구가 활발하게 진행된 이유는 자동화 촉진, 모델링, 다양한 분야와의 관련성 때문이다.
- ③ 기계학습을 구현하는 방법에는 신경망, 데이터마이닝, 의사결정 트리, 유전자 알고리즘, 사례 기반 추론, 패턴인식 등이 있다.

④ 컴퓨터는 단순히 주어진 절차를 수행하는 역할을 담당한다.

⑤ 컴퓨터에게 문제에 대한 정의만 설명해 주고 세부적인 사항은 자체적으로 학습하게 한다.

41. 정답이 알려진 학습 데이터 내에서 어떤 일관된 규칙을 찾아가는 학습 방식은 무엇인가?

① 비지도 학습

② 강화 학습

③ 지도 학습

④ 문제 학습

⑤ 패턴 학습

42. 강화 학습은 학습 알고리즘이 수행한 행동에 대해 (a)를(을) 받으며 학습하는 방식이다. 여기서 (a)는 무엇인가?

① 계산

② 지도

③ 레이블

④ 데이터셋

⑤ 보상

43. 다음 중 인공지능망에 대한 설명이 아닌 것은?

① 인간의 뇌 구조에 착안해 만든 학습 기법이다.

② 뇌의 동작 방식을 모델링한 직렬 정보 처리 시스템이다.

③ 단순 연산을 수행하는 소자들의 병렬 및 분산 처리 구조를 가진다.

④ 왼쪽의 입력층 노드에 데이터가 입력되면 오른쪽으로 나아가며 단계별 연산을 수행하고 출력층에서 결과 값을 얻는다.

⑤ 인공지능망을 구현할 때 소프트웨어를 이용한 시뮬레이션 방법을 주로 사용한다.

44. 생물의 신경전달 조직인 시냅스를 수학적으로 모델링한 신경망의 초기 형태는 무엇인가?

① 기계학습

② 강화 학습

③ 퍼셉트론

④ 신경형 시스템

⑤ 딥러닝

45. 입력층과 출력층의 중간에 은닉층을 1층 이상 추가한 인공지능망 구조는 무엇인가?

① 뉴런

② 강화 학습

③ 지도 학습

④ 다층 퍼셉트론

⑤ 인공 두뇌

### [주관식 문제]

46. 인공지능이 무엇인지 정의하시오.

인공지능이란 인간이 가지고 있는 지적 능력을 인공적으로 구현한 것이다. 다시 말해, 인간의 지능으로 할 수 있는 사고·학습·자기개발 등을 컴퓨터로 구현할 수 있도록 하는 방법을 연구하는 ICT 기술의 한 분야로, 컴퓨터가 인간의 지능적인 행동을 모방할 수 있도록 하는 것을 말한다.



47. 튜링 테스트의 수행 과정을 설명하시오.

평가자 A가 자연어를 사용하여 텍스트 기반으로 객체 B(인간)와 객체 C(컴퓨터)와 대화를 하는데, 커튼에 가려져 있어 그들을 전혀 볼 수 없다. 만약 평가자 A가 객체 C와 대화를 할 때, 자신이 대화하는 상대가 컴퓨터인지 인간인지 분별할 수 없다면 컴퓨터인 객체 C가 지능을 가진 것으로 판단할 수 있다는 것이 튜링 테스트이다.

48. 전문가 시스템의 3가지 구성 요소를 적으시오

지식 기반, 추론 엔진, 사용자 인터페이스

49. 탐색을 오목에 비유해 설명하시오.

탐색 분야는 인공지능의 가장 기본적인 분야로, 문제 공간(Problem Space)에서 적합한 해답(Solution)을 찾아가는 방식의 해결 방법을 말한다. 좀 더 쉽게 이해하기 위해 오목 게임을 예로 들어서 설명하겠다. 오목은 '문제 공간'인 '처음 시작하는 비어있는 게임판 상태'에서 출발하여 '해답'인 '자신의 돌이 5개 일렬로 놓인 상태'를 '탐색'하는 게임이라고 할 수 있다.

50. 기계학습의 종류를 적고, 각각에 대해 간단히 설명하시오.

- 지도 학습 : 정답이 알려진 학습 데이터로부터 어떤 일관된 규칙을 찾아가는 것으로, 문제와 그에 해당하는 답을 같이 제공하고 이를 바탕으로 학습하는 방식이다.
- 비지도 학습 : 지도 학습과 달리 데이터만 입력받아 데이터에 내재되어 있는 정보를 찾는 것을 의미한다.
- 강화 학습 : 학습 알고리즘이 수행한 행동에 대해 보상을 받고 이를 통해서 학습하는 방식이다.

51. 인공신경망이 무엇인지 정의하시오.

인간의 뇌 구조에 착안하여 만든 학습 기법으로, 수백억 개의 신경 세포인 뉴런이 있으며 각 뉴런들은 수 만개의 시냅스로 서로 밀접하게 연결된 인간의 뇌 구조를 흉내 낸 구조이다. 인간 두뇌의 동작 방식을 모델화한 병렬 정보 처리 시스템으로인 인공신경망은 단순한 연산을 수행하는 소자들의 병렬 및 분산 처리 구조를 가지고 있다.